// Tom Rougeaud

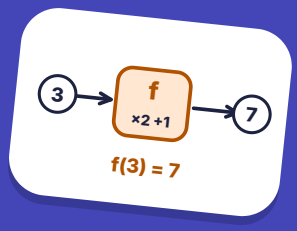
ÉLÈVES ALLOPHONES

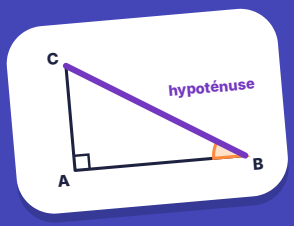
MATHS

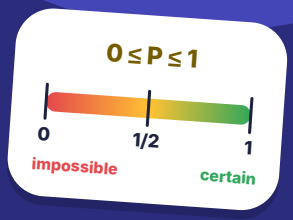
Niveau 2 · A2 → B1

Les maths de 3e en français facile

Cours, méthodes, exercices et glossaire









Classe : **UPE2A**

Prénom _____

Nom _____

Ma langue _____

Année scolaire _____

📱 L'appli Maths Allophones 2

Mon livret : comment ça marche ?

📘 **Le cours**	Je lis les phrases du cours. Les mots en couleur sont dans le glossaire.
🧭 **Les méthodes**	Je suis les étapes. Je regarde l'exemple résolu.
🧩 **Je comprends**	Je lis l'énoncé. Je trouve la question et les données.
🧮 **Je m'entraîne**	Je calcule. J'écris mon calcul, puis la réponse.
🎓 **Comme au brevet**	Un problème en plusieurs questions. Le coup de pouce m'aide.
📝 **Je rédige**	J'écris la phrase-réponse, avec l'unité.
🗣️ **Je parle**	J'explique une méthode à mon voisin.
✅ **Je sais**	Je regarde ce que je sais. J'entoure un visage.

Les consignes

Le verbe de la consigne est **en gras et souligné**. Il dit ce que je dois faire : **Calcule**, **Justifie**, **Démontre**, **Résous**, **Développe**…

Les couleurs des mots

✏️ Consignes et énoncés · 🔢 Nombres et calculs · 🧮 Calcul littéral · 📈 Fonctions et repère · 📐 Géométrie · ⚖️ Grandeurs et mesures · 📊 Statistiques et probabilités · 🧩 Algorithmique

Le QR code 📱

Essaie !

1. **Ouvre** l'appareil photo du téléphone ou de la tablette, puis **vise** le QR code.
2. **Touche** le lien : l'appli s'ouvre sur le bon chapitre.
3. **Touche** 🔊 pour écouter le cours, les mots et les phrases.
4. Dans l'appli, les exercices sont corrigés tout de suite.

💬 Mes phrases pour la classe

Lis ces phrases à voix haute. **Utilise**-les en classe. Avec un camarade, je dis **tu**. Avec le professeur, je dis **vous**.

	👫 À un camarade (tu)	👩‍🏫 Au professeur (vous)
🔁 **Faire répéter**	Tu peux répéter, s'il te plaît ?	Vous pouvez répéter, s'il vous plaît ?
❓ **Je ne comprends pas**	Je ne comprends pas la question. Tu peux m'expliquer ?	Je ne comprends pas la consigne. Vous pouvez m'expliquer ?
📖 **Le sens d'un mot**	Ça veut dire quoi, « … » ?	Que veut dire le mot « … », s'il vous plaît ?
🧭 **Demander la méthode**	Tu as fait comment ?	Par quoi je commence, s'il vous plaît ?
✅ **Vérifier**	Tu trouves combien ?	Est-ce que mon calcul est juste ?
🙋 **Proposer**	Je pense que la réponse est …	Je propose de calculer …
🤔 **Ne pas être d'accord**	Je ne suis pas d'accord, parce que …	Je ne suis pas sûr. Je pense que …
🏁 **J'ai fini**	J'ai fini. Et toi ?	J'ai fini. Qu'est-ce que je fais maintenant ?

✍️ Pour justifier et rédiger

Au brevet, je dois **expliquer** ma réponse. J'utilise ces débuts de phrase.

Je sais que …
Je sais que ABC est rectangle en A.

D'après l'énoncé, …
D'après l'énoncé, AB = 6 cm.

J'utilise …
J'utilise le théorème de Pythagore.

Je calcule …
Je calcule $6^2 + 8^2 = 100$.

Donc …
Donc BC = 10 cm.

Car … / parce que …
C'est faux, car 2 × 3 = 6 et pas 5.

Si … alors …
Si x = 4, alors 3x = 12.

On en déduit que …
On en déduit que les droites sont parallèles.

Sommaire

1 📝 Les consignes de 3e 5

2 🌡️ Les nombres relatifs 18

3 🍰 Les fractions 30

4 ⚡ Puissances et racines carrées 44

R 🔁 Révision 1 · chapitres 1 à 4 55

5 🔐 Diviseurs et nombres premiers 58

6 🔤 Le calcul littéral 70

7 ⚖️ Les équations 83

8 🛒 Proportionnalité et pourcentages 96

R 🔁 Révision 2 · chapitres 1 à 8 110

9 📊 Les statistiques 114

10 🎲 Les probabilités 127

11 📈 Repère et fonctions 141

12 🧊 Aires et volumes 155

R 🔁 Révision 3 · chapitres 1 à 12 167

13 📐 Angles et triangles 171

14 📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie 185

15 🔄 Transformations et espace 200

16 🧩 Algorithmique avec Scratch 212

R 🔁 Révision 4 · chapitres 1 à 16 225

F 📏 Mon formulaire 229

G 📖 Glossaire par chapitre 231

Z 🔤 Glossaire de A à Z 270

+ 📝 Mes nouveaux mots 279

Chapitre 1 · Lire et répondre

📝 Les consignes de 3e

Les verbes des questions du brevet : calculer, justifier, démontrer, en déduire… Je comprends ce que je dois faire.

🎯 Je comprends les verbes des consignes.
🎯 Je sais **arrondir** un nombre.
🎯 Je sais **justifier** avec « car » ou « donc ».

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **232** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

justifier · **démontrer** · **montrer que** · **en déduire** · **conjecturer** · **déterminer** · **exprimer en fonction de x** · la **valeur exacte** · la **valeur approchée** · **au dixième près** · l'**affirmation** · le **contre-exemple** · la **propriété** · le **codage**

📘 Le cours

1 Le verbe de la consigne

Chaque question commence par un verbe.
Le verbe dit ce que je dois faire.
Je lis d'abord le verbe. Je le **souligne**.

EXEMPLE
Calcule l'aire du rectangle.
Trace un triangle ABC.

Calcule l'aire

Le verbe dit ce que je fais.

2 Calculer, déterminer

Calcule : je fais le **calcul**. J'écris le **résultat**.
Détermine : je trouve la **réponse**. Je peux calculer, lire un **graphique** ou mesurer.

EXEMPLE
Détermine le prix de 3 cahiers.

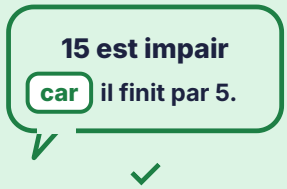
? = 12

📝 Mes notes

3 Justifier

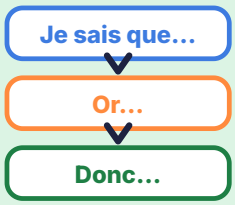
Justifie : j'explique pourquoi c'est vrai.
J'écris le calcul ou la **propriété**.
J'utilise les mots « car » ou « donc ».

EXEMPLE
Le nombre 15 est impair car il finit par 5.
3 × 4 = 12, donc la réponse est 12.



4 Montrer que, démontrer

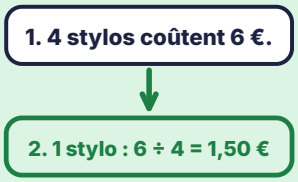
Montre que AB = 5 cm : la réponse est déjà donnée.
Je dois expliquer comment on la trouve.
Démontre : j'écris les étapes dans l'ordre.
J'utilise trois mots : « Je sais que », « Or », « Donc ».



5 En déduire

« **En déduire** » veut dire : j'utilise la réponse d'avant.
Je ne recommence pas tout.

EXEMPLE
1. Calcule le prix de 4 stylos.
2. **En déduire** le prix d'un stylo.



6 Valeur exacte, valeur approchée

√2 est une **valeur exacte**.
1,41 est une **valeur approchée** de √2 : elle est presque égale.
Arrondir au **dixième** : je garde 1 chiffre après la **virgule**.
Arrondir au **centième** : je garde 2 chiffres après la virgule.

EXEMPLE
3,14159 arrondi au dixième : 3,1.
3,14159 arrondi au centième : 3,14.



📝 Mes notes

7 Vrai ou faux ?

Une **affirmation** est une phrase. Elle peut être vraie ou fausse.
Pour montrer qu'elle est fausse, un seul **contre-exemple** suffit.
Pour montrer qu'elle est vraie, je dois justifier.

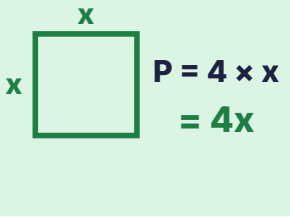
EXEMPLE
Affirmation : « Tous les nombres pairs sont des multiples de 4. »
Contre-exemple : 6 est pair, mais 6 n'est pas un multiple de 4.
L'affirmation est fausse.



8 Exprimer en fonction de x

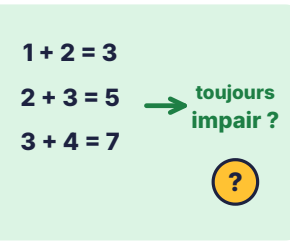
« **Exprime** l'aire en fonction de x » : j'écris un calcul avec la lettre x.
Le résultat n'est pas un nombre. C'est une **expression littérale**.

EXEMPLE
Un carré a un côté de x cm. Son périmètre est P = 4 × x.



9 Conjecturer

Conjecture : je regarde des exemples et je propose une règle.
Je ne suis pas encore sûr. Après, il faut démontrer.



📝 Mes notes

🧭 Les méthodes

Méthode 1 Répondre à une question du brevet

1. Je lis toute la question.
2. Je souligne le verbe de la consigne.
3. J'entoure les données utiles.
4. Je fais le calcul ou le raisonnement.
5. J'écris une phrase-réponse avec l'unité.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Un ticket de bus coûte 1,80 €. Sam prend le bus 2 fois par jour, pendant 5 jours. **Calcule** le prix total.

Je souligne le verbe.	**Calcule**
J'entoure les données utiles.	**1,80 € · 2 fois · 5 jours**
Je calcule le nombre de tickets.	**2 × 5 = 10**
Je calcule le prix total.	**10 × 1,80 = 18**

✅ **Réponse :** Sam paie 18 € en tout.

Méthode 2 Arrondir un nombre décimal

1. Je repère le dernier chiffre à garder.
2. Je regarde le chiffre juste après.
3. Si ce chiffre est 0, 1, 2, 3 ou 4 : je ne change rien.
4. Si ce chiffre est 5, 6, 7, 8 ou 9 : j'ajoute 1 au dernier chiffre gardé.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Arrondis 7,382 au dixième.

Au dixième, je garde 1 chiffre après la virgule : le 3.	**7,3|82**
Le chiffre juste après est 8. C'est 5 ou plus.	**8 ≥ 5**
J'ajoute 1 au chiffre 3.	**7,3 → 7,4**

✅ **Réponse :** 7,382 arrondi au dixième est 7,4.

📝 Mes notes

Méthode 3 ## Démontrer en trois étapes

1. Je sais que : j'écris les données de l'énoncé.
2. Or : j'écris la propriété du cours.
3. Donc : j'écris la conclusion.

✔ **EXEMPLE RÉSOLU**

Les droites (d) et (d') sont perpendiculaires à la droite (Δ). **Démontre** que (d) et (d') sont parallèles.

Je sais que : **(d) ⊥ (Δ) et (d') ⊥ (Δ)**

Or : si deux droites sont perpendiculaires à la même droite, alors elles sont parallèles.

Donc : **(d) // (d')**

✅ **Réponse :** Les droites (d) et (d') sont parallèles.

✏ Les exercices

1 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le contre-exemple ●	●	1 Prouver qu'une phrase est vraie, étape par étape, avec des propriétés.
B	démontrer ●	●	2 Écrire un calcul avec la lettre x. La réponse est une expression littérale.
C	exprimer en fonction de x ●	●	3 Un exemple qui montre qu'une affirmation est fausse. Un seul suffit.
D	justifier ●	●	4 Trouver une réponse : par un calcul, une mesure ou une lecture de graphique.
E	déterminer ●	●	5 Expliquer pourquoi c'est vrai, avec un calcul ou une propriété.

📝 Mes notes

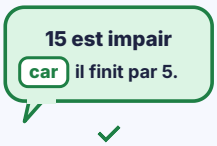
2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

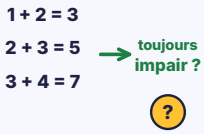
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

valeur approchée · conjecturer · démontrer · déterminer · en déduire · propriété · exprimer en fonction de x · au dixième près · valeur exacte · justifier · contre-exemple · affirmation









_____ _____ _____ _____

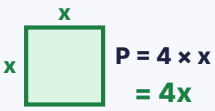








_____ _____ _____ _____









_____ _____ _____ _____

3 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un rectangle a une longueur de 8 cm.
> Sa largeur est de 5 cm.
> Calcule son aire.

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un cinéma vend 120 places à 9 € la place. La salle a 15 rangées. Calcule la recette du cinéma.

4 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> **Justifie** ta réponse.

1. Que dois-je faire ?

☐ J'explique pourquoi c'est vrai. ☐ Je recopie la question. ☐ Je dessine une figure.

> **Arrondis** 12,46 au dixième.

2. Quel est le bon résultat ?

☐ 12,5 ☐ 12,4 ☐ 12

> **Donne** la valeur exacte de √5.

3. Quelle réponse est une valeur exacte ?

☐ √5 ☐ 2,24 ☐ 2,2

5 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Affirmation : « Tous les nombres pairs sont des multiples de 4. »

1. Le nombre 6 est un contre-exemple.

☐ Vrai ☐ Faux

> 1. Calcule le prix de 4 stylos. 2. **En déduire** le prix d'un stylo.

2. « En déduire » veut dire :

☐ J'utilise la réponse de la question 1. ☐ Je recommence tout le calcul.

☐ Je devine le résultat.

> Un carré a des côtés de x cm. **Exprime** son périmètre en fonction de x.

3. Quelle réponse convient ?

☐ P = 4 × x ☐ P = 20 cm ☐ P = x + 4

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



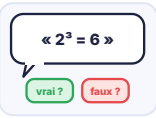
Le _____ montre que AB = AC.
aide : c _ _ _ _ _



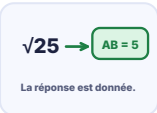
Je _____ le prix avec le tableau.
aide : d _ _ _ _ _ _ _ _



J'utilise la _____ de Pythagore.
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _



Cette _____ est fausse.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



_____ le prix est de 12 €.
aide : M _ _ _ _ _ _ _ _



Pour _____, j'écris : je sais que, or, donc.
aide : d _ _ _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

je **l'affirmation,** **lis** **justifie.** **puis** **Je**

AC. **montre** **Le** **AB** **que** **codage** **=**

pair. **toujours** **est** **Je** **conjecture** **que** **résultat** **le**

📝 Mes notes

8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 **Arrondis** 32,719 à l'unité.

Réponse : _____

2 On calcule 1 ÷ 3.

Quelle réponse est la valeur exacte ?

☐ 0,33 ☐ 0,3 ☐ $\frac{1}{3}$

3 « **Exprime en fonction de x** … »

Que dois-je faire ?

☐ Je garde un chiffre après la virgule.

☐ Je regarde encore pour être sûr que c'est juste.

☐ J'écris un calcul avec la lettre x.

4 **Arrondis** 43,938 à l'unité.

Réponse : _____

9 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. **Arrondis** 46,310 à l'unité.

> **Chiffre suivant : 3 ; 46,310 ≈ 46**

2. On calcule la racine carrée de 5. Quelle réponse est la valeur exacte ?

> **Réponse : √5**

3. « Vérifie … » Que dois-je faire ?

> **Réponse : Je regarde encore pour être sûr que c'est juste.**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

10 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 **Arrondis** 87,214 au dixième.

Réponse : _____

2 On calcule la racine carrée de 5.

Quelle réponse est la valeur exacte ?

☐ $\sqrt{5}$ ☐ 2,2 ☐ 2,24

3 « **Détermine** … »

Que dois-je faire ?

☐ J'utilise la réponse d'avant. ☐ Je fais le calcul et j'écris le résultat.

☐ Je trouve la réponse.

4 **Arrondis** 90,551 au dixième.

Réponse : _____

11 🎓 Comme au brevet — Vrai ou faux ?

Pour chaque affirmation, dis si elle est vraie ou fausse.
Justifie chaque réponse.

1 **Affirmation 1 : $2^3 = 6$.**

☐ Vrai ☐ Faux

Je réponds : _____

2 **Affirmation 2 : 15 est un multiple de 3.**

☐ Vrai ☐ Faux

Je réponds : _____

3 **Affirmation 3 : la somme de deux nombres impairs est toujours un nombre impair.**

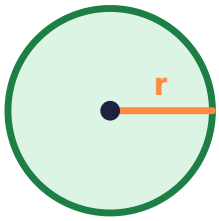
☐ Vrai ☐ Faux

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 2^3 veut dire 2 × 2 × 2. **2.** Cherche 15 dans la table de 3. **3.** Essaie avec 3 et 5.

12 🎓 Comme au brevet L'aire d'un disque

Un disque a un rayon de 3 cm.
Son aire est égale à $\pi \times 3^2$ cm^2.



$A = \pi \times r^2$

$P = 2 \times \pi \times r$

1 **Quelle est la valeur exacte de l'aire ?**

☐ 9π cm^2 ☐ 28,3 cm^2 ☐ 28 cm^2

Je réponds : _____

2 **Donne une valeur approchée de l'aire, arrondie au dixième.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Arrondis l'aire à l'unité.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** $3^2 = 9$. Une valeur exacte garde π.
2. Utilise la touche π de la calculatrice : $9 \times \pi$. **3.** À l'unité : aucun chiffre après la virgule.

13 🗣 Je parle Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Je lis l'**affirmation**, puis je **justifie**.
2. Je donne un **contre-exemple** pour **justifier**.
3. J'**arrondis** le résultat **au dixième près** : 28,3.
4. **Détermine** la longueur AB.

Explique à ton voisin la méthode : **« Répondre à une question du brevet »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

14 🎓 Comme au brevet La carte de cinéma

Au cinéma, une place coûte 8,50 €.
Avec la carte « 5 places », on paie 35 € pour 5 places.
Lina veut aller 5 fois au cinéma.

1 **Calcule le prix de 5 places sans la carte.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule l'économie de Lina avec la carte.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **La carte est-elle intéressante ? Justifie.**

☐ Oui, car 35 € est moins cher que 42,50 €.

☐ Non, car 35 € est plus cher que 42,50 €. ☐ Oui, car il y a 5 places.

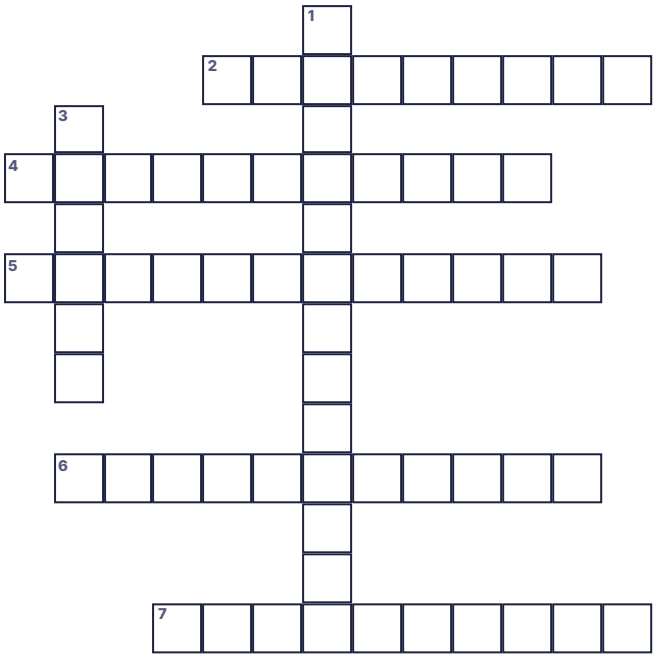
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Une place coûte 8,50 €. Je multiplie par 5.
2. L'économie, c'est la différence entre les deux prix. **3.** Compare les deux prix.

📝 Mes notes

15 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Une règle du cours, toujours vraie. Elle s'écrit souvent : « Si..., alors... ». (9 lettres)

4. Regarder des exemples et proposer une règle. On n'est pas encore sûr. (11 lettres)

5. Le nombre juste, sans arrondir. Par exemple : $\sqrt{2}$, π ou $\frac{1}{3}$. (12 lettres, 2 mots)

6. Une phrase qui dit quelque chose. Elle peut être vraie ou fausse. (11 lettres)

7. Trouver une réponse : par un calcul, une mesure ou une lecture de graphique. (10 lettres)

↓ Verticalement

1. Un exemple qui montre qu'une affirmation est fausse. Un seul suffit. (13 lettres, 2 mots)

3. Les petits signes sur une figure : ils montrent des longueurs égales ou un angle droit. (6 lettres)

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je comprends les verbes des consignes.	🙂	😐	☹️
Je sais **arrondir** un nombre.	🙂	😐	☹️
Je sais **justifier** avec « car » ou « donc ».	🙂	😐	☹️
Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂	😐	☹️
Je sais écrire une phrase-réponse.	🙂	😐	☹️

📝 Mes notes

Chapitre 2 · Nombres et calculs

🌡️ Les nombres relatifs

Les nombres positifs et négatifs. On les utilise pour les températures, les altitudes et l'argent.

🎯 Je sais **comparer** des nombres relatifs.
🎯 Je sais **additionner** et **soustraire** des nombres relatifs.
🎯 Je sais **multiplier** et **diviser** avec la règle des signes.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **235** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

le **nombre relatif** · le **nombre positif** · le **nombre négatif** · le **signe** · l'**opposé** · la **distance à zéro** · la **règle des signes** · les **priorités de calcul** · les **parenthèses** · l'**écart** · l'**altitude**

📘 Le cours

1 Positif ou négatif

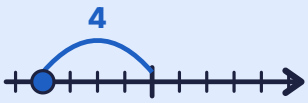
Un **nombre positif** est plus grand que 0. Exemple : 5 ou +5.
Un **nombre négatif** est plus petit que 0. Il a le **signe** −. Exemple : −3.
0 est à la fois positif et négatif.



EXEMPLE
Il fait −4 °C : la température est négative.

2 La distance à zéro

Sur la **droite graduée**, chaque nombre a une **distance à zéro**.
C'est le nombre sans son signe.



EXEMPLE
La distance à zéro de −4 est 4.
La distance à zéro de 4 est aussi 4.

📝 Mes notes

3 L'opposé

−4 et 4 sont **opposés** : ils ont la même distance à zéro, mais des signes différents.

La **somme** de deux nombres opposés est égale à 0.

EXEMPLE

−4 + 4 = 0



4 Comparer

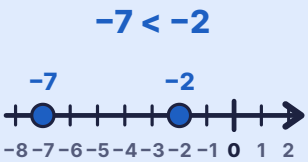
Sur la droite graduée, le plus grand nombre est à droite.

Entre deux nombres négatifs, le plus grand est le plus proche de 0.

EXEMPLE

−2 > −7

−5 < 1



5 Additionner

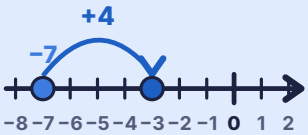
Même signe : j'**additionne** les distances à zéro. Je garde le signe.

Signes différents : je **soustrais** les distances à zéro. Je garde le signe du nombre le plus loin de 0.

EXEMPLE

(−3) + (−5) = −8

(−7) + 4 = −3



6 Soustraire

Soustraire un nombre, c'est additionner son opposé.

EXEMPLE

5 − (−2) = 5 + 2 = 7

−3 − 4 = −3 + (−4) = −7

5 − (−2)
= 5 + 2 = 7

7 Multiplier et diviser

J'utilise la **règle des signes**.

Deux nombres de même signe : le résultat est positif.

Deux nombres de signes différents : le résultat est négatif.

EXEMPLE

(−3) × (−4) = 12

(−20) ÷ 5 = −4

− × − = +
+ × − = −

8 Les priorités de calcul

D'abord, je calcule entre les **parenthèses**.
Ensuite, je fais les **multiplications** et les **divisions**.
Enfin, je fais les **additions** et les **soustractions**, de gauche à droite.

EXEMPLE
2 + 3 × (−4) = 2 + (−12) = −10

2 + 3 × (−4)
= 2 + (−12) = −10

Les méthodes

Méthode 1 Additionner deux nombres relatifs

1. Je regarde les signes des deux nombres.
2. Même signe : j'additionne les distances à zéro et je garde le signe.
3. Signes différents : je soustrais les distances à zéro.
4. Je garde le signe du nombre le plus loin de zéro.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**
Calcule (−9) + 4.

Les signes sont différents.	**−9 et +4**
Je soustrais les distances à zéro.	**9 − 4 = 5**
−9 est plus loin de zéro : je garde le signe −.	**(−9) + 4 = −5**

✅ **Réponse :** (−9) + 4 = −5

Méthode 2 Multiplier des nombres relatifs

1. Je compte les nombres négatifs.
2. S'il y en a 2, 4, 6… (un nombre pair) : le résultat est positif.
3. S'il y en a 1, 3, 5… (un nombre impair) : le résultat est négatif.
4. Je multiplie les distances à zéro.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**
Calcule (−2) × 3 × (−5).

Il y a 2 nombres négatifs. 2 est pair : le résultat est positif.	**+**
Je multiplie les distances à zéro.	**2 × 3 × 5 = 30**

✅ **Réponse :** (−2) × 3 × (−5) = 30

Méthode 3 Calculer avec les priorités

1. Je cherche les parenthèses.
2. Je fais les multiplications et les divisions.
3. Je fais les additions et les soustractions, de gauche à droite.
4. J'écris une ligne pour chaque étape.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Calcule A = 7 − 2 × (−3).

Je fais d'abord la multiplication.	**2 × (−3) = −6**
J'écris la nouvelle ligne.	**A = 7 − (−6)**
Soustraire −6, c'est ajouter 6.	**A = 7 + 6 = 13**

✅ **Réponse :** A = 13

✏️ Les exercices

1 🧩 Je comprends Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le signe	1	Pour multiplier ou diviser : même signe, le résultat est positif. Signes différents, le résultat est négatif.
B	le nombre négatif	2	Un nombre avec un signe + ou −. Il peut être positif ou négatif.
C	les priorités de calcul	3	Le + ou le − devant un nombre. Il dit si le nombre est positif ou négatif.
D	le nombre relatif	4	L'ordre des calculs : d'abord les parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.
E	la règle des signes	5	Un nombre plus petit que 0. Il a toujours le signe − : −3.

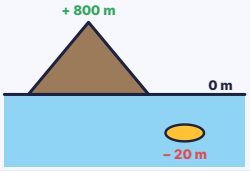
📝 Mes notes

2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

opposé · écart · nombre négatif · distance à zéro · altitude · nombre positif · priorités de calcul · parenthèses · règle des signes · signe · nombre relatif





− × − = +
+ × − = −

2 + 3 × 4
= 2 + 12 = 14



−3 +7









(2 + 3) × 4
= 5 × 4 = 20

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

On calcule (−3) × (−4).

1. Le résultat est négatif.

☐ Vrai ☐ Faux

L'opposé de −7.

2. Quel est ce nombre ?

☐ 7 ☐ −7 ☐ 0

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> À 6 h, il fait −5 °C. À 14 h, il fait 3 °C.

1. La température a-t-elle augmenté ou baissé ?

☐ Elle a augmenté. ☐ Elle a baissé. ☐ Elle n'a pas changé.

> Un sous-marin est à 120 m sous le niveau de la mer.

2. Quel nombre donne son altitude ?

☐ −120 m ☐ 120 m ☐ +120 m

> Sur son compte, Karim a −30 €. Il dépose 50 €.

3. Quel calcul faut-il faire ?

☐ −30 + 50 ☐ −30 − 50 ☐ 30 − 50

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Le mont Everest a une altitude de 8 849 m.
> La fosse des Mariannes est à −10 994 m.
> Calcule l'écart entre ces deux altitudes.

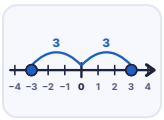
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Le matin, il fait −8 °C. Le vent souffle à 30 km/h. L'après-midi, la température monte de 5 °C. Quelle est la température l'après-midi ?

📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

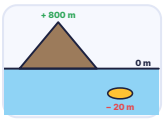
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



La somme de deux _____ est égale à 0.
aide : o _ _ _ _ _ _



Sous la mer, l'altitude est un _____.
aide : n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le village est à une _____ de 800 m.
aide : a _ _ _ _ _ _ _

2 + 3 × 4
= 2 + 12 = 14

Je respecte les _____.
aide : p _

−3 **+7**

Je regarde le _____ des deux nombres.
aide : s _ _ _ _



La _____ de −4 est 4.
aide : d _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

−7 **est** **7.** **L'opposé** **de**

entre **parenthèses.** **calcule** **Je** **d'abord** **les**

priorités de calcul. **les** **Je** **respecte**

📝 Mes notes

8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Calcule** (−3) + (−9).

Réponse : _____

2. **Calcule** 3 − 8.

Réponse : _____

3. **Calcule** (−7) × 8.

Réponse : _____

4. On compare −8 et −14.

Quel signe faut-il écrire : −8 … −14 ?

☐ = ☐ > ☐ <

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Calcule** 11 + 3.

Réponse : _____

2. **Calcule** 16 − 13.

Réponse : _____

3. **Calcule** 9 × (−5).

Réponse : _____

4. On compare −3 et 3.

Quel signe faut-il écrire : −3 … 3 ?

☐ > ☐ = ☐ <

📝 Mes notes

10 🎓 Comme au brevet — Les températures de la semaine

Voici les températures du matin, à Strasbourg, pendant 5 jours.

Jour	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi
Température (°C)	−4	−7	2	−1	5

1 **Quel jour fait-il le plus froid ?**

☐ Mardi ☐ Lundi ☐ Jeudi

Je réponds : _____

2 **Calcule l'écart entre la température la plus haute et la température la plus basse.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule la moyenne de ces températures.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Le plus froid, c'est la température la plus petite.
2. La plus haute : 5 °C. La plus basse : −7 °C. **3.** J'additionne les 5 températures.

11 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. La **somme** de deux **opposés** est égale à 0.
2. Sous la mer, l'**altitude** est un **nombre négatif**.
3. 25 est un **nombre positif**.
4. Le **signe** de −5 est moins.

Explique à ton voisin la méthode : **« Additionner deux nombres relatifs »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

12 🎓 Comme au brevet — Un programme de calcul

Voici un programme de calcul :
- Choisir un nombre.
- Multiplier ce nombre par −3.
- Ajouter 10 au résultat.

1 **On choisit le nombre 4. Montre que le résultat est −2.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **On choisit le nombre −5. Calcule le résultat.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Quel nombre faut-il choisir pour obtenir 10 ?**

☐ 0 ☐ 10 ☐ −3

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 4 × (−3) = ? **2.** (−5) × (−3) : deux nombres négatifs.
3. Teste chaque nombre avec le programme.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — L'ascenseur

Dans un immeuble, le rez-de-chaussée est l'étage 0.
Le parking est à l'étage −3.
Léo part du parking. Il monte de 7 étages, puis il descend de 2 étages.

1 **Calcule l'étage où arrive Léo.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Ensuite, Léo retourne au parking. De combien d'étages descend-il ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Il part de −3. Monter, c'est ajouter. Descendre, c'est soustraire.
2. Il va de l'étage 2 à l'étage −3.

14 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. **Calcule** $(-4) \times (-2) \times (-3)$.

3 nombres négatifs : résultat négatif ; 4 × 2 × 3 = 24 ; = −24

_____

2. **Calcule** $(-9) + 4$.

−9 et +4 ; 9 − 4 = 5 ; (−9) + 4 = −5

_____

3. **Calcule** $(-2) \times 3 \times (-5)$.

+ ; 2 × 3 × 5 = 30

_____

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots mêlés

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

K	D	Z	J	P	J	Z	U	H	N	V	M	B	U
U	P	O	P	P	P	U	S	N	M	L	F	H	U
J	Z	O	C	A	L	T	I	T	U	D	E	K	N
N	O	S	P	T	E	C	A	R	T	A	K	N	M
B	U	O	C	S	J	G	R	Z	A	P	J	U	Z
O	N	O	M	B	R	E	R	E	L	A	T	I	F
H	Z	O	A	L	F	L	F	O	R	N	P	G	R
N	O	M	B	R	E	N	E	G	A	T	I	F	L
L	E	C	D	T	A	N	T	S	C	Z	M	M	C
P	S	R	O	G	R	L	N	N	E	D	H	D	D
N	O	M	B	R	E	P	O	S	I	T	I	F	D
O	H	V	D	P	D	G	S	S	I	G	N	E	J
R	E	G	L	E	D	E	S	S	I	G	N	E	S
V	P	N	E	N	H	K	O	P	P	O	S	E	U

- ☐ règle des signes
- ☐ nombre négatif
- ☐ nombre positif
- ☐ nombre relatif
- ☐ altitude
- ☐ opposé
- ☐ signe
- ☐ écart

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **comparer** des nombres relatifs.

Je sais **additionner** et **soustraire** des nombres relatifs.

Je sais **multiplier** et **diviser** avec la règle des signes.

Je sais lire et dire les mots du chapitre.

Je sais écrire une phrase-réponse.

📝 Mes notes

Chapitre 3 · Nombres et calculs

🍰 Les fractions

Simplifier, additionner, multiplier et diviser des fractions. Prendre une fraction d'une quantité.

🎯 Je sais **simplifier** une fraction.
🎯 Je sais **additionner** et **multiplier** des fractions.
🎯 Je sais **calculer** une fraction d'une quantité.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **237** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

la **fraction irréductible** · **simplifier** · les **fractions égales** · le **même dénominateur** · l'**inverse** · la **fraction d'une quantité** · la **proportion**

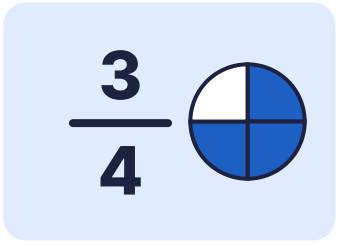
📘 Le cours

1 Le vocabulaire

Dans $\frac{3}{4}$, 3 est le **numérateur** et 4 est le **dénominateur**.

Le dénominateur n'est jamais égal à 0.

Une **fraction** est aussi un **quotient** : $\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0{,}75$.



2 Des fractions égales

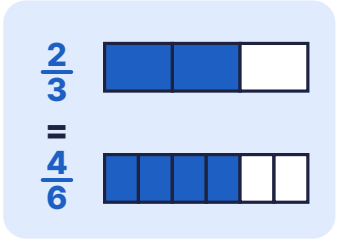
Je peux multiplier le numérateur et le dénominateur par le même nombre.

Je peux aussi les diviser par le même nombre.

La fraction ne change pas : on obtient des **fractions égales**.

EXEMPLE

$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{10}{15}$



3 Simplifier

Simplifier une fraction : je divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre.

Quand je ne peux plus simplifier, la fraction est **irréductible**.

EXEMPLE

$\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$: je divise par 6.



4 Additionner et soustraire

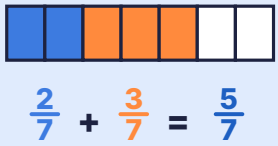
Si les dénominateurs sont égaux : j'additionne les numérateurs. Je garde le dénominateur.

Sinon, je mets d'abord les fractions au **même dénominateur**.

EXEMPLE

$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$

$\frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{3}{6} + \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$



$\frac{2}{7} + \frac{3}{7} = \frac{5}{7}$

5 Multiplier

Je multiplie les numérateurs entre eux.

Je multiplie les dénominateurs entre eux.

EXEMPLE

$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{8}{15}$

$2 \times 4 = 8$

$3 \times 5 = 15$

6 Diviser

Diviser par une fraction, c'est multiplier par son **inverse**.

L'inverse de $\frac{3}{4}$ est $\frac{4}{3}$.

EXEMPLE

$\frac{3}{4} \div \frac{2}{5} = \frac{3}{4} \times \frac{5}{2} = \frac{15}{8}$



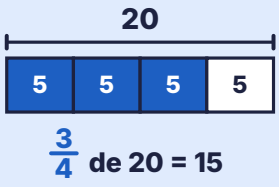
7 Une fraction d'une quantité

Prendre $\frac{3}{4}$ de 20 : je partage 20 en 4 parts égales, et je prends 3 parts.

Je calcule $20 \div 4 \times 3 = 15$.

EXEMPLE

Les $\frac{2}{5}$ de 30 élèves : $30 \div 5 \times 2 = 12$ élèves.



📝 Mes notes

🧭 Les méthodes

Méthode 1 Additionner deux fractions

1. Je regarde les dénominateurs.
2. S'ils sont différents, je cherche un dénominateur commun : un multiple des deux.
3. J'écris les deux fractions avec ce dénominateur.
4. J'additionne les numérateurs. Je garde le dénominateur.
5. Je simplifie si je peux.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Calcule $\frac{1}{4} + \frac{2}{3}$.

Les dénominateurs 4 et 3 sont différents. 12 est un multiple de 4 et de 3. **Dénominateur commun : 12**

J'écris les deux fractions sur 12. $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$ **et** $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$

J'additionne les numérateurs. $\frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$

✅ **Réponse :** $\frac{1}{4} + \frac{2}{3} = \frac{11}{12}$

Méthode 2 Simplifier une fraction

1. Je cherche un nombre qui divise le numérateur et le dénominateur.
2. Je divise les deux par ce nombre.
3. Je recommence jusqu'à la fraction irréductible.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Simplifie $\frac{24}{36}$.

24 et 36 sont dans la table de 12. **24 = 12 × 2 et 36 = 12 × 3**

Je divise le numérateur et le dénominateur par 12. $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

2 et 3 n'ont pas de diviseur commun (sauf 1). $\frac{2}{3}$ **est irréductible.**

✅ **Réponse :** $\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

📝 Mes notes

Méthode 3 Calculer une fraction d'une quantité

1. Je divise la quantité par le dénominateur.
2. Je multiplie le résultat par le numérateur.
3. J'écris une phrase avec l'unité.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Une classe a 28 élèves. Les $\frac{3}{4}$ des élèves ont un vélo. **Calcule** le nombre d'élèves qui ont un vélo.

Je divise 28 par le dénominateur 4. **28 ÷ 4 = 7**

Je multiplie par le numérateur 3. **7 × 3 = 21**

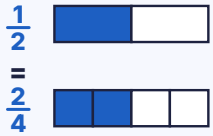
✅ **Réponse :** 21 élèves ont un vélo.

✏️ Les exercices

1 👀 Je reconnais Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

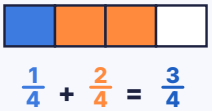
même dénominateur | simplifier | fraction d'une quantité | inverse | proportion | fraction irréductible | fractions égales



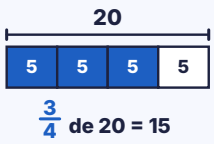












📝 Mes notes

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**la proportion** ●	●	1 Diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre.
B	**la fraction d'une quantité** ●	●	2 Une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Exemple : $\frac{2}{3}$.
C	**les fractions égales** ●	●	3 Prendre $\frac{3}{4}$ de 20 : partager 20 en 4 parts égales et prendre 3 parts. On trouve 15.
D	**simplifier** ●	●	4 Une partie d'un groupe, écrite avec une fraction ou un pourcentage.
E	**la fraction irréductible** ●	●	5 Des fractions qui ont la même valeur : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Dans la classe, $\frac{1}{3}$ des élèves viennent à pied.

1. Que veut dire « $\frac{1}{3}$ des élèves » ?

☐ 1 élève sur 3 ☐ 3 élèves ☐ 1 élève et 3 élèves

> Un gâteau est partagé en 8 parts égales. Sami mange 3 parts.

2. Quelle fraction du gâteau Sami mange-t-il ?

☐ $\frac{3}{8}$ ☐ $\frac{8}{3}$ ☐ $\frac{3}{5}$

> On compare $\frac{4}{6}$ et $\frac{2}{3}$.

3. Ces deux fractions sont égales.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> **Calcule** $\frac{2}{5} + \frac{1}{5}$.

1. Que fait-on avec les dénominateurs ?

☐ On garde 5. ☐ On additionne : 5 + 5 = 10. ☐ On multiplie : 5 × 5 = 25.

> L'inverse de $\frac{3}{7}$.

2. Quel est ce nombre ?

☐ $\frac{7}{3}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ 0,37

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un fermier a 45 moutons.
> Les $\frac{2}{5}$ des moutons sont noirs.
> Combien de moutons noirs a-t-il ?

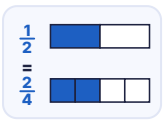
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un réservoir contient 60 L d'eau. On utilise les 2/3 de l'eau. Le réservoir a été rempli il y a 4 jours. Quelle quantité d'eau a-t-on utilisée ?

📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



$\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{4}$ sont des _____.

aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



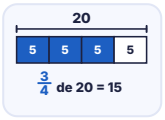
Diviser par 2, c'est multiplier par l'_____ de 2 : $\frac{1}{2}$.

aide : i _ _ _ _ _ _



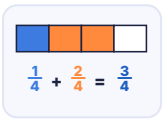
Je _____ $\frac{6}{8}$ par 2 : j'obtiens $\frac{3}{4}$.

aide : s _ _ _ _ _ _ _ _



Je calcule une _____ : les $\frac{2}{3}$ de 30.

aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ ' _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



J'écris les fractions avec le _____.

aide : m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je donne le résultat sous forme de _____.

aide : f _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

je **garde** **J'additionne** **dénominateur.** **et** **numérateurs** **les** **le**

3/4 **font** **Les** **15 €.** **de** **20 €**

est **L'inverse** **5/2.** **de** **2/5**

📝 Mes notes

8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Simplifie** la fraction $\frac{10}{16}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2. **Calcule** $\frac{2}{3} + \frac{1}{3}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

3. **Calcule** $\frac{7}{9} \times \frac{1}{8}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

4. **Calcule** $\frac{1}{4} \div \frac{1}{6}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Simplifie** la fraction $\frac{16}{44}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2. **Calcule** $\frac{4}{8} - \frac{1}{4}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

3. **Calcule** $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

4. **Calcule** $\frac{2}{6} \div \frac{7}{9}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

10 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. L'**inverse** de $\frac{2}{5}$ est $\frac{5}{2}$.
2. **Simplifie** la fraction $\frac{10}{15}$.
3. $\frac{2}{3}$ est une **fraction irréductible**.
4. J'écris deux **fractions égales** à $\frac{3}{5}$.

Explique à ton voisin la méthode : **« Additionner deux fractions »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Le budget de Nora

Nora gagne 1 800 € par mois.
Elle utilise $\frac{1}{3}$ de cet argent pour le loyer.
Elle utilise $\frac{1}{4}$ de cet argent pour la nourriture.

1 **Calcule le prix du loyer.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule l'argent utilisé pour la nourriture.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Quelle fraction de son argent reste-t-il à Nora ? Donne une fraction irréductible.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **En déduire l'argent qui reste à Nora.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je calcule $\frac{1}{3}$ de 1 800 €. **2.** Je calcule $\frac{1}{4}$ de 1 800 €. **3.** Tout l'argent, c'est $\frac{12}{12}$. **4.** Je calcule $\frac{5}{12}$ de 1 800 €.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet La course

Une course fait 12 km.
Au bout d'une heure, Paul a parcouru les $\frac{3}{4}$ de la course.

1 Quelle distance Paul a-t-il parcourue ?

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 Quelle distance lui reste-t-il ?

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 Quelle fraction de la course lui reste-t-il ?

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je calcule les $\frac{3}{4}$ de 12 km. **2.** 12 − 9 = ?
3. Il a fait $\frac{3}{4}$. Toute la course, c'est $\frac{4}{4}$.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — Deux calculs

On donne $A = \frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ et $B = \frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$.

1 **Calcule A. Donne le résultat sous forme irréductible.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule B. Donne le résultat sous forme irréductible.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Compare A et B.**

☐ A > B ☐ A < B ☐ A = B

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 2 3 = 4 6
2. Je multiplie les numérateurs, puis les dénominateurs.
3. 2 3 = 4 6 . Compare 5 6 et 4 6 .

📝 Mes notes

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. **Calcule** $\frac{7}{15} - \frac{2}{5}$. **Donne** une fraction irréductible.

> $\frac{7}{15} - \frac{6}{15} = \frac{1}{15}$

2. **Calcule** $\frac{7}{5} \times \frac{2}{6}$. **Donne** une fraction irréductible.

> $\frac{7 \times 2}{5 \times 6} = \frac{14}{30}$; $= \frac{7}{15}$

3. **Calcule** $\frac{7}{3} \div \frac{4}{4}$. **Donne** une fraction irréductible.

> $\frac{7}{3} \times \frac{4}{4} = \frac{28}{12}$; $= \frac{7}{3}$

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

📝 Mes notes

15 🏁 Défi Mots mêlés

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

S	V	O	K	O	M	L	G	C	F	Z	J	M	N	S
F	B	M	I	U	L	K	J	C	R	V	B	N	M	K
I	N	V	E	R	S	E	O	D	A	P	J	E	U	L
E	G	L	S	O	G	K	G	E	C	I	L	P	P	A
Z	Z	M	I	Z	P	G	Z	M	T	H	G	C	T	O
K	S	C	M	R	R	A	T	M	I	E	N	Z	D	K
D	K	V	P	J	O	P	G	F	O	E	J	H	N	Z
U	P	C	L	M	P	J	K	C	N	D	R	T	N	G
B	Z	V	I	R	O	L	N	K	S	B	S	O	G	N
C	U	S	F	C	R	F	G	B	E	V	V	S	D	F
F	E	L	I	C	T	V	G	H	G	P	I	T	O	J
C	S	O	E	L	I	E	U	Z	A	E	U	R	O	N
S	G	B	R	G	O	R	D	G	L	M	O	L	U	C
A	J	D	E	L	N	L	U	I	E	A	C	P	D	H
R	L	G	R	L	F	H	I	K	S	F	P	D	A	C

- ☐ **fractions égales**
- ☐ **proportion**
- ☐ **simplifier**
- ☐ **inverse**

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **simplifier** une fraction. 🙂 😐 ☹️

Je sais **additionner** et **multiplier** des fractions. 🙂 😐 ☹️

Je sais **calculer** une fraction d'une quantité. 🙂 😐 ☹️

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 🙂 😐 ☹️

Je sais écrire une phrase-réponse. 🙂 😐 ☹️

📝 Mes notes

Chapitre 4 · Nombres et calculs

⚡ Puissances et racines carrées

Le carré, le cube, les puissances de 10, la notation scientifique et la racine carrée.

🎯 Je sais **calculer** une puissance.
🎯 Je sais **écrire** un nombre en notation scientifique.
🎯 Je sais **calculer** une racine carrée.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **239** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

la **puissance** · l'**exposant** · le **carré d'un nombre** · le **cube d'un nombre** · la **racine carrée** · le **carré parfait** · la **puissance de 10** · la **notation scientifique** · le **préfixe** · l'**ordre de grandeur**

📘 Le cours

1 Le carré et le cube

Le **carré** de 5 : $5^2 = 5 \times 5 = 25$.

Le **cube** de 2 : $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

⚠️ Attention : 5^2 n'est pas égal à 5×2.



$5^2 = 5 \times 5$
$= 25$

2 Les puissances

Une **puissance** est une multiplication du même nombre plusieurs fois.

Dans 3^4, le petit nombre 4 est l'**exposant**. Il dit combien de fois on écrit le 3.

EXEMPLE

$3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 81$

$3^4 = 81$

$3 \times 3 \times 3 \times 3$

📝 Mes notes

3 Les puissances de 10

10 exposant n s'écrit avec un 1 suivi de n zéros.

10 exposant moins n est un nombre très petit : le 1 est au rang n après la virgule.

EXEMPLE

$10^3 = 1\,000$

$10^6 = 1\,000\,000$ (un million)

$10^{-2} = 0{,}01$

$10^{-3} = 0{,}001$

$$10^3 = 1\,000$$
$$10^{-3} = 0{,}001$$

4 La notation scientifique

Un nombre en **notation scientifique** s'écrit $a \times 10^n$.

Le nombre a a un seul chiffre avant la virgule. Ce chiffre n'est pas 0.

EXEMPLE

$34\,000 = 3{,}4 \times 10^4$

$0{,}0052 = 5{,}2 \times 10^{-3}$

$34\,000 = 3{,}4 \times 10^4$

5 Les préfixes

kilo (k) = 10^3 ; méga (M) = 10^6 ; giga (G) = 10^9.

milli (m) = 10^{-3} ; micro (µ) = 10^{-6} ; nano (n) = 10^{-9}.

EXEMPLE

1 km = 10^3 m = 1 000 m

1 Go = 10^9 octets

kilo = 10^3 méga = 10^6

milli = 10^{-3} nano = 10^{-9}

6 La racine carrée

La **racine carrée** de 49 est le nombre positif qui, au carré, donne 49.

$\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$. Le nombre 49 est un **carré parfait**.

Pour les autres nombres, j'utilise la touche √ de la **calculatrice**.

EXEMPLE

$\sqrt{100} = 10$

$\sqrt{2} \approx 1{,}41$



$\sqrt{49} = 7$

7 Calculer avec des puissances

Je calcule les puissances avant les multiplications et les additions.

EXEMPLE

$2 \times 3^2 = 2 \times 9 = 18$

$(-3)^2 = (-3) \times (-3) = 9$

$$2 \times 3^2 = 2 \times 9 = \boxed{18}$$

Les méthodes

Méthode 1 Écrire un nombre en notation scientifique

1. Je place la virgule juste après le premier chiffre qui n'est pas 0.
2. Je compte de combien de rangs la virgule s'est déplacée.
3. Vers la gauche : l'exposant est positif. Vers la droite : l'exposant est négatif.
4. J'écris $a \times 10^n$.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Écris 52 000 en notation scientifique.

Je place la virgule après le 5.	**5,2**
La virgule s'est déplacée de 4 rangs vers la gauche.	**n = 4**
J'écris le nombre.	**$52\,000 = 5{,}2 \times 10^4$**

✅ **Réponse :** $52\,000 = 5{,}2 \times 10^4$

Méthode 2 Calculer une racine carrée

1. Je cherche un nombre qui, multiplié par lui-même, donne le nombre.
2. Si je le trouve, c'est la racine carrée exacte.
3. Sinon, j'utilise la touche √ de la calculatrice et j'arrondis.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Calcule √81, puis **donne** une valeur approchée de √50 au dixième.

$9 \times 9 = 81$.	**$\sqrt{81} = 9$**
50 n'est pas un carré parfait : $7^2 = 49$ et $8^2 = 64$.	**$7 < \sqrt{50} < 8$**
À la calculatrice, $\sqrt{50} \approx 7{,}07$.	**$\sqrt{50} \approx 7{,}1$**

✅ **Réponse :** $\sqrt{81} = 9$ et $\sqrt{50} \approx 7{,}1$

Méthode 3 **Calculer une puissance**

1. Je lis le nombre et l'exposant.
2. J'écris la multiplication en entier.
3. Je calcule de gauche à droite.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Calcule 2^5.

L'exposant est 5 : j'écris 5 fois le nombre 2. $2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

Je calcule. $4 \times 2 \times 2 \times 2 = 8 \times 2 \times 2 = 32$

✅ **Réponse :** $2^5 = 32$

Les exercices

1 👀 Je reconnais — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

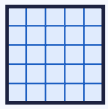
carré parfait | carré d'un nombre | ordre de grandeur | préfixe | cube d'un nombre | racine carrée | notation scientifique | puissance | exposant | puissance de 10



$\sqrt{49} = 7$

kilo = 10^3 méga = 10^6

milli = 10^{-3} nano = 10^{-9}



$5^2 = 5 \times 5 = 25$

$3^4 = 81$

$3 \times 3 \times 3 \times 3$



$2^3 = 2 \times 2 = 8$

1 4 9 16 25

36 49 64 81 100

98×21

$\approx 100 \times 20 = 2\,000$

$10^3 = 1\,000$

$10^{-3} = 0{,}001$

$34\,000 = 3{,}4 \times 10^4$

$3^4 = 81$

$3 \times 3 \times 3 \times 3$

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la puissance ●	●	1 Le petit nombre en haut à droite. Il dit combien de fois on multiplie le nombre.
B	l'exposant ●	●	2 Le début du nom d'une unité. Il dit sa taille : « kilo » veut dire 1 000, « milli » veut dire un millième.
C	la notation scientifique ●	●	3 La multiplication d'un nombre par lui-même, plusieurs fois. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$.
D	l'ordre de grandeur ●	●	4 L'écriture $a \times 10^n$. Le nombre a a un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre n'est pas 0.
E	le préfixe ●	●	5 Un résultat proche et facile à calculer. Il sert à vérifier qu'une réponse est possible.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> 5^2 se lit « 5 au carré ».

1. 5^2 est égal à :

☐ 25 ☐ 10 ☐ 7

> La distance entre la Terre et le Soleil est environ $1{,}5 \times 10^8$ km.

2. Ce nombre est :

☐ 150 000 000 km ☐ 1 500 km ☐ 15 000 000 000 km

> On compare 2^3 et 3^2.

3. 2^3 est égal à 3^2.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Une clé USB a une capacité de 32 Go (gigaoctets).

1. Le préfixe « giga » veut dire :

☐ 10^9 (un milliard) ☐ 10^3 (mille) ☐ 10^6 (un million)

> √36

2. √36 est égal à :

☐ 6 ☐ 18 ☐ 72

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

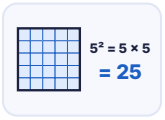
> Un carré a une aire de 64 cm^2.
> Ses quatre côtés ont la même longueur.
> Quelle est la longueur d'un côté ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Une bactérie mesure 0,000 002 m. Elle vit 20 minutes. Écris sa taille en notation scientifique.

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

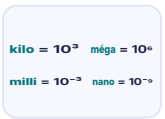
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



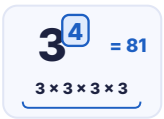
Je calcule le _____ de 7 : 7^2 = 49.
aide : c _ _ _ _



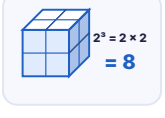
J'écris la distance en _____.
aide : n _



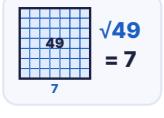
Dans « gigaoctet », le _____ est « giga ».
aide : p _ _ _ _ _ _



Dans 10^{-3}, l'_____ est négatif.
aide : e _ _ _ _ _ _ _



4^3 se lit « 4 au _____ ».
aide : c _ _ _



Je calcule la _____ avec la calculatrice.
aide : r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

racine | à | La | carrée | 7. | de | 49 | égale | est

carré | Le | 6 | est | 36. | de

8^2 | 64 | car | est | 64. | carré parfait | un | =

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Calcule** 5^2.

Réponse : _____

2. **Écris** 10^6 en écriture décimale.

Réponse : _____

3. On veut écrire 7 500 000 en notation scientifique.

Quelle est son écriture scientifique ?

☐ 75×10^5 ☐ $7{,}5 \times 10^5$

☐ $7{,}5 \times 10^6$

4. **Calcule** $\sqrt{25}$.

Réponse : _____

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 **Calcule** 6^2.

Réponse : _____

2 **Écris** 10^{-4} en écriture décimale.

Réponse : _____

3 On veut écrire 1 200 000 en notation scientifique.

Quelle est son écriture scientifique ?

☐ 12×10^5 ☐ $1{,}2 \times 10^6$

☐ $1{,}2 \times 10^5$

4 **Calcule** $\sqrt{225}$.

Réponse : _____

10 🎓 Comme au brevet — La Terre et la Lune

La distance entre la Terre et la Lune est d'environ 384 000 km.
La lumière parcourt environ 3×10^5 km en une seconde.

1 **Quelle est l'écriture scientifique de 384 000 ?**

☐ $3{,}84 \times 10^5$ ☐ $38{,}4 \times 10^4$ ☐ $3{,}84 \times 10^3$

Je réponds : _____

2 **Calcule le temps mis par la lumière pour aller de la Terre à la Lune. Arrondis au dixième de seconde.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Un seul chiffre avant la virgule : 3,84.
2. $3 \times 10^5 = 300\,000$ km en 1 seconde.

📝 Mes notes

11 🎓 Comme au brevet La pièce carrée

Une pièce carrée a une aire de 30,25 m^2.
On veut poser une plinthe tout autour de la pièce. Une plinthe est une bande de bois en bas du mur.

1 **Calcule la longueur d'un côté de la pièce.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **En déduire la longueur de plinthe nécessaire.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** L'aire d'un carré est côté × côté.
2. C'est le périmètre du carré : 4 × côté.

12 🎓 Comme au brevet La clé USB

Un film a une taille de 4 Go.
1 Go = 10^9 octets.
Une clé USB a une capacité de 64 Go.

1 **Combien de films peut-on mettre sur la clé USB ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Quelle est la taille d'un film en octets ?**

☐ 4×10^9 octets ☐ 4×10^6 octets ☐ 4 000 octets

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je divise 64 par 4. **2.** 1 Go = 10^9 octets.

13 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Calcule 2×5^2.

> **$5^2 = 25$; $2 \times 25 = 50$**

2. Écris 52 000 en notation scientifique.

> **5,2 ; n = 4 ; $52\,000 = 5{,}2 \times 10^4$**

3. Calcule $\sqrt{81}$, puis **donne** une valeur approchée de $\sqrt{50}$ au dixième.

> **$\sqrt{81} = 9$; $7 < \sqrt{50} < 8$; $\sqrt{50} \approx 7{,}1$**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

14 🗣️ Je parle Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Le **cube** de 3 est 27.
2. Le **carré** de 6 est 36.
3. Dans 3^4, l'**exposant** est 4.
4. 3^4 se lit « 3 **puissance** 4 ».

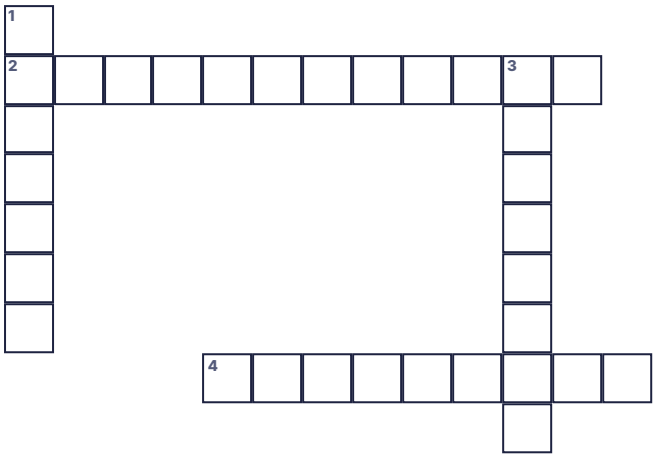
Explique à ton voisin la méthode : **« Écrire un nombre en notation scientifique »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … Ensuite, je … Enfin, je … Je sais que … Donc …

📝 Mes notes

15 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. √49 est le nombre positif qui, au carré, donne 49. √49 = 7 car $7^2 = 49$. (12 lettres, 2 mots)

4. La multiplication d'un nombre par lui-même, plusieurs fois. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$. (9 lettres)

↓ Verticalement

1. Le début du nom d'une unité. Il dit sa taille : « kilo » veut dire 1 000, « milli » veut dire un millième. (7 lettres)

3. Le petit nombre en haut à droite. Il dit combien de fois on multiplie le nombre. (8 lettres)

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **calculer** une puissance.	🙂	😐	☹️
Je sais **écrire** un nombre en notation scientifique.	🙂	😐	☹️
Je sais **calculer** une racine carrée.	🙂	😐	☹️
Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂	😐	☹️
Je sais écrire une phrase-réponse.	🙂	😐	☹️

📝 Mes notes

Révision 1

🔁 Je révise

Les chapitres 1 à 4. Je réactive ce que je sais déjà : les mots et les calculs.

📱 L'appli : 🔁 Spirale

1 👀 Je reconnais — Je me souviens : les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

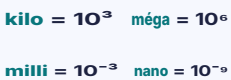
propriété | même dénominateur | déterminer | valeur exacte | priorités de calcul | préfixe | affirmation | fraction irréductible



valeur exacte







_____ _____ _____ _____









_____ _____ _____ _____

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	montrer que	1	Les petits signes sur une figure : ils montrent des longueurs égales ou un angle droit.
B	déterminer	2	Une règle du cours, toujours vraie. Elle s'écrit souvent : « Si..., alors... ».
C	la propriété	3	Trouver une réponse : par un calcul, une mesure ou une lecture de graphique.
D	l'affirmation	4	La réponse est déjà donnée. Il faut expliquer comment on la trouve.
E	le codage	5	Une phrase qui dit quelque chose. Elle peut être vraie ou fausse.

3 ✍ J'écris Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

inverse | **racine carrée** | **parenthèses** | **valeur approchée** | **au dixième près** | **règle des signes**

- × - = +
+ × - = -

Avec la _____, (−12) ÷ 3 = −4.

√2 ≈ 1,41
presque égal

Je donne une _____ au dixième.



√49 = 7

Je calcule la _____ avec la calculatrice.

(2 + 3) × 4 = 5 × 4 = 20

J'écris −3 entre _____ : 5 × (−3).



Diviser par 2, c'est multiplier par l'_____ de 2 : $\frac{1}{2}$.

3,14159
≈ 3,1

Donne une valeur approchée _____.

4 🧮 Je calcule Je calcule : un peu de tout

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 **Arrondis** 96,567 au dixième.

Réponse : _____

2 On compare 7 et 2.

Quel signe faut-il écrire : 7 … 2 ?

☐ < ☐ = ☐ >

3 **Simplifie** la fraction $\frac{15}{35}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

4 On veut écrire 17 000 en notation scientifique.

Quelle est son écriture scientifique ?

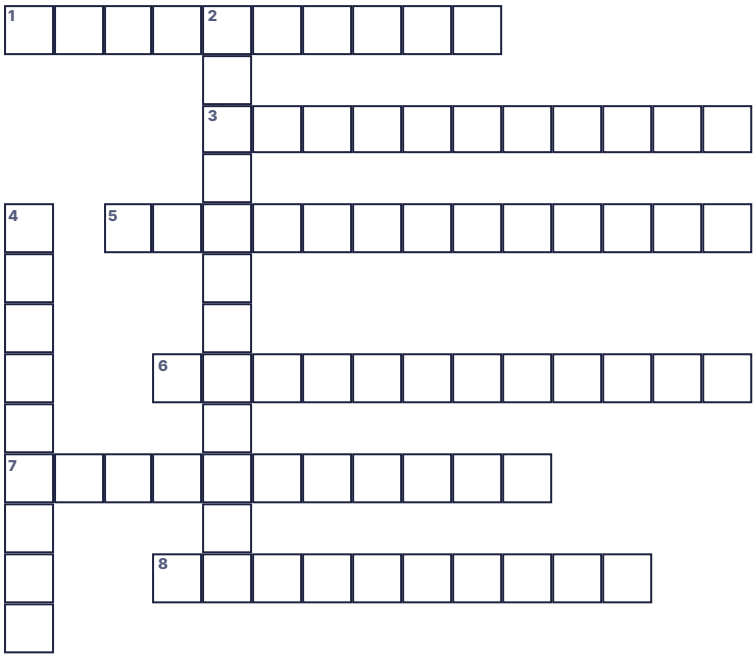
☐ $1{,}7 \times 10^4$ ☐ $1{,}7 \times 10^3$

☐ 17×10^3

📝 Mes notes

5 Défi Mots croisés de révision

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

1. La réponse est déjà donnée. Il faut expliquer comment on la trouve. (10 lettres, 2 mots)

3. Regarder des exemples et proposer une règle. On n'est pas encore sûr. (11 lettres)

5. Un exemple qui montre qu'une affirmation est fausse. Un seul suffit. (13 lettres, 2 mots)

6. Le nombre juste, sans arrondir. Par exemple : $\sqrt{2}$, π ou $\frac{1}{3}$. (12 lettres, 2 mots)

7. Une phrase qui dit quelque chose. Elle peut être vraie ou fausse. (11 lettres)

8. Trouver une réponse : par un calcul, une mesure ou une lecture de graphique. (10 lettres)

↓ Verticalement

2. $\sqrt{49}$ est le nombre positif qui, au carré, donne 49. $\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$. (12 lettres, 2 mots)

4. La multiplication d'un nombre par lui-même, plusieurs fois. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$. (9 lettres)

6 Je parle Je parle avec mon voisin

Choisis trois mots des chapitres 1 à 4. **Explique**-les à ton voisin sans les dire. Il **devine**. Ensuite, vous **changez** de rôle.

C'est un mot de … | Ça sert à … | On l'utilise pour … | Par exemple, … | C'est le contraire de …

📝 Mes notes

Chapitre 5 · Nombres et calculs

🔐 Diviseurs et nombres premiers

Multiples, diviseurs, critères de divisibilité, nombres premiers. Faire des paquets identiques.

🎯 Je sais **trouver** les diviseurs d'un nombre.
🎯 Je sais **reconnaître** un nombre premier.
🎯 Je sais **décomposer** un nombre en facteurs premiers.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **241** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

le **multiple** · le **diviseur** · **divisible** · le **critère de divisibilité** · le **nombre premier** · la **décomposition en facteurs premiers** · le **facteur** · la **division euclidienne** · le **diviseur commun**

📘 Le cours

1 Multiple et diviseur

15 = 3 × 5.
15 est un **multiple** de 3. 3 est un **diviseur** de 15.
On dit aussi : 15 est **divisible** par 3.

15 = 3 × 5
15 ÷ 3 = 5 reste 0

2 La division euclidienne

Dans une **division euclidienne**, on trouve un **quotient** entier et un **reste**.
17 = 5 × 3 + 2 : le quotient est 3 et le reste est 2.
Si le reste est 0, le nombre est divisible.



17 = 5 × 3 + 2
quotient 3 reste 2

3 Les critères de divisibilité

Divisible par 2 : le nombre finit par 0, 2, 4, 6 ou 8.
Divisible par 5 : il finit par 0 ou 5. Divisible par 10 : il finit par 0.
Divisible par 3 : la somme de ses chiffres est dans la table de 3.
Divisible par 9 : la somme de ses chiffres est dans la table de 9.

EXEMPLE
471 : 4 + 7 + 1 = 12. 12 est dans la table de 3, donc 471 est divisible par 3.

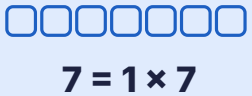
471 → 4 + 7 + 1 = 12
12 = 3 × 4

4 Les nombres premiers

Un **nombre premier** a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.

Les premiers nombres premiers sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29.

1 n'est pas un nombre premier.



$7 = 1 \times 7$

seulement 2 diviseurs : 1 et 7

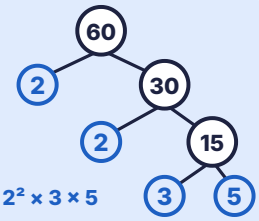
5 Décomposer en facteurs premiers

Un nombre entier plus grand que 1 s'écrit comme un **produit** de nombres premiers.

C'est la **décomposition en facteurs premiers**.

EXEMPLE

$60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$



$60 = 2^2 \times 3 \times 5$

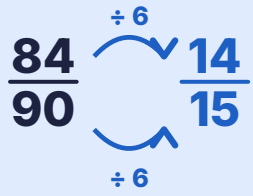
6 Rendre une fraction irréductible

Je décompose le numérateur et le dénominateur.

Je barre les **facteurs** communs.

EXEMPLE

$$\frac{84}{90} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 7}{2 \times 3 \times 3 \times 5} = \frac{14}{15}$$



7 Les diviseurs communs

Un **diviseur commun** à 12 et 18 divise les deux nombres.

Les diviseurs communs à 12 et 18 sont 1, 2, 3 et 6. Le plus grand est 6.

On s'en sert pour faire des paquets identiques.



diviseurs communs : 1, 2, 3, 6

📝 Mes notes

🧭 Les méthodes

Méthode 1 Savoir si un nombre est premier

1. Je teste les divisions par 2, 3, 5, 7, 11…
2. J'arrête quand le carré du diviseur testé dépasse le nombre.
3. Si aucune division ne tombe juste, le nombre est premier.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Le nombre 91 est-il premier ? **Justifie**.

91 est impair : il n'est pas divisible par 2.	**91 ÷ 2 ×**
9 + 1 = 10 : il n'est pas divisible par 3.	**91 ÷ 3 ×**
91 ne finit pas par 0 ou 5.	**91 ÷ 5 ×**
91 ÷ 7 = 13 : la division tombe juste.	**91 = 7 × 13**

✅ **Réponse :** 91 n'est pas premier car 91 = 7 × 13.

Méthode 2 Décomposer un nombre en facteurs premiers

1. Je divise par le plus petit nombre premier possible : 2, puis 3, puis 5…
2. Je recommence avec le quotient.
3. Je m'arrête quand le quotient est 1.
4. J'écris le produit de tous les diviseurs utilisés.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Décompose 60 en produit de facteurs premiers.

60 est pair : je divise par 2.	**60 ÷ 2 = 30**
30 est pair : je divise par 2.	**30 ÷ 2 = 15**
15 est divisible par 3.	**15 ÷ 3 = 5**
5 est premier.	**5 ÷ 5 = 1**

✅ **Réponse :** $60 = 2 \times 2 \times 3 \times 5 = 2^2 \times 3 \times 5$

📝 Mes notes

Méthode 3 Faire des paquets identiques

1. J'écris les diviseurs des deux nombres.
2. Je garde les diviseurs communs.
3. Pour avoir le plus de paquets, je prends le plus grand diviseur commun.
4. Je calcule ce qu'il y a dans chaque paquet.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Un fleuriste a 24 roses et 36 tulipes. Il veut faire le plus grand nombre de bouquets identiques avec toutes les fleurs. **Détermine** le nombre de bouquets.

Diviseurs de 24 :	**1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24**
Diviseurs de 36 :	**1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36**
Le plus grand diviseur commun est 12.	**12 bouquets**
Dans chaque bouquet :	**24 ÷ 12 = 2 roses et 36 ÷ 12 = 3 tulipes**

✅ **Réponse :** Il peut faire 12 bouquets de 2 roses et 3 tulipes.

✏️ Les exercices

1 🧩 Je comprends Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la division euclidienne ●	●	1 L'écriture d'un nombre comme un produit de nombres premiers. Exemple : $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
B	le nombre premier ●	●	2 Une division avec un quotient entier et un reste. Exemple : $17 = 5 \times 3 + 2$.
C	la décomposition en facteurs premiers ●	●	3 Une règle pour savoir vite si un nombre est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10.
D	le critère de divisibilité ●	●	4 Un nombre entier qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Exemples : 2, 3, 5, 7, 11.

📝 Mes notes

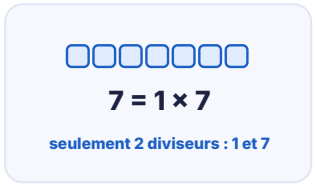
2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

diviseur | divisible | critère de divisibilité | diviseur commun | facteur | multiple | décomposition en facteurs premiers | nombre premier | division euclidienne



_____



_____



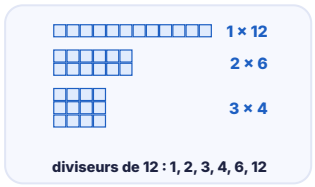
_____



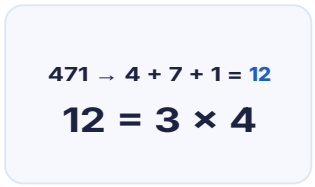
_____



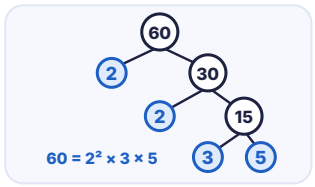
_____



_____



_____



_____



_____

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Un nombre premier a exactement deux diviseurs.

1. Quel nombre est premier ?

☐ 13 ☐ 15 ☐ 21

> 48 est divisible par 6.

2. Cela veut dire :

☐ 48 ÷ 6 tombe juste. ☐ 48 + 6 = 54. ☐ 6 est plus grand que 48.

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> 35 = 5 × 7

1. Quelle phrase est vraie ?

☐ 35 est un multiple de 7. ☐ 35 est un diviseur de 7. ☐ 7 est un multiple de 35.

> On regarde le nombre 1 245.

2. Ce nombre est divisible par 5.

☐ Vrai ☐ Faux

> On partage 50 bonbons entre 8 enfants. Chaque enfant reçoit 6 bonbons.

3. Combien de bonbons reste-t-il ?

☐ 2 ☐ 6 ☐ 8

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un pâtissier a 48 macarons au chocolat et 60 macarons à la vanille.
> Il fait des boîtes identiques avec tous les macarons.
> Combien de boîtes peut-il faire au maximum ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Dans un club, il y a 84 garçons et 105 filles. Le club existe depuis 12 ans. On veut faire des équipes identiques avec tous les enfants.

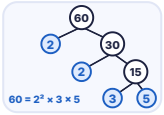
📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Le plus grand _____ à 12 et 18 est 6.
aide : d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



La _____ de 12 est $2^2 \times 3$.
aide : d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

8 Je calcule · Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Le nombre 125 est divisible par 6.
   ☐ Vrai ☐ Faux

2. Le nombre 4 213 est divisible par 5.
   ☐ Vrai ☐ Faux

3. Le nombre 61 est un nombre premier.
   ☐ Vrai ☐ Faux

4. Quelle est la décomposition de 28 en produit de facteurs premiers ?
   ☐ 2×14 ☐ 4×7 ☐ $2^2 \times 7$

9 Je calcule · Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Le nombre 151 est divisible par 6.
   ☐ Vrai ☐ Faux

2. Le nombre 9 447 est divisible par 3.
   ☐ Vrai ☐ Faux

3. Le nombre 37 est un nombre premier.
   ☐ Vrai ☐ Faux

4. Quelle est la décomposition de 90 en produit de facteurs premiers ?
   ☐ 3×30 ☐ $2 \times 3^2 \times 5$ ☐ 9×10

10 Je parle · Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. 48 est **divisible** par 6.
2. 30 est un **multiple** de 5.
3. 5 est un **diviseur** de 35.
4. 13 est un **nombre premier**.

Explique à ton voisin la méthode : **« Savoir si un nombre est premier »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Les bouquets

Un fleuriste a 120 roses et 72 tulipes.
Il veut faire des bouquets identiques.
Il veut utiliser toutes les fleurs.

1 **Peut-il faire 8 bouquets ? Justifie.**

☐ Oui, car 120 et 72 sont divisibles par 8. ☐ Non, car 72 n'est pas divisible par 8.

☐ Non, car 120 n'est pas divisible par 8.

Je réponds : _____

2 **Décompose 120 en produit de facteurs premiers.**

☐ $2^3 \times 3 \times 5$ ☐ $2 \times 3 \times 4 \times 5$ ☐ $2^2 \times 30$

Je réponds : _____

3 **Quel est le plus grand nombre de bouquets possible ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Combien de roses y a-t-il alors dans chaque bouquet ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Calcule 120 ÷ 8 et 72 ÷ 8.
2. 4 et 30 ne sont pas des nombres premiers. **3.** $72 = 2^3 \times 3^2$. **4.** Je partage 120 roses en 24 bouquets.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Le nombre mystère

Je suis un nombre entier entre 30 et 50.
Je suis divisible par 3 et par 4.
Je ne suis pas divisible par 9.

1 **Quel est ce nombre ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Ce nombre est-il premier ?**

☐ Vrai ☐ Faux

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Divisible par 3 et par 4 : je cherche dans la table de 12.
2. Un nombre premier a seulement deux diviseurs.

13 🎓 Comme au brevet — Une fraction à simplifier

On veut simplifier la fraction $\frac{84}{126}$.

1 **Décompose 84 en produit de facteurs premiers.**

☐ $2^2 \times 3 \times 7$ ☐ 2×42 ☐ 4×21

Je réponds : _____

2 **Décompose 126 en produit de facteurs premiers.**

☐ $2 \times 3^2 \times 7$ ☐ 2×63 ☐ 6×21

Je réponds : _____

3 **En déduire la fraction irréductible égale à $\frac{84}{126}$.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 42, 4 et 21 ne sont pas premiers.
2. 126 ÷ 2 = 63 ; 63 ÷ 3 = 21 ; 21 ÷ 3 = 7. **3.** Je barre les facteurs communs : 2, 3 et 7.

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Le nombre 54 est divisible par 3.

> **Vrai. 54 = 3 × 18 ; Le reste est 0.**

2. Le nombre 5 464 est divisible par 9.

> **Faux. 5 + 4 + 6 + 4 = 19, pas dans la table de 9.**

3. Le nombre 47 est un nombre premier.

> **Vrai. 47 n'est divisible ni par 2, ni par 3, ni par 5, ni par 7.**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots mêlés

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

R	E	S	R	M	D	L	M	B	U	L	P	O	O
P	E	D	S	I	I	Z	V	P	N	O	N	U	I
F	H	I	I	L	V	L	Z	M	J	A	O	K	B
A	A	V	S	D	I	J	O	T	U	B	M	G	L
C	E	I	Z	K	S	L	G	H	J	F	B	G	L
T	S	S	U	O	E	I	R	C	F	T	R	R	R
E	K	I	N	Z	U	C	T	G	M	E	E	V	D
U	C	B	L	F	R	Z	G	O	U	O	P	G	I
R	A	L	A	P	C	O	P	M	L	L	R	S	V
P	E	E	P	H	O	S	G	M	T	R	E	N	I
R	Z	F	U	H	M	S	O	G	I	D	M	K	S
K	O	R	G	F	M	A	N	O	P	K	I	I	E
M	M	H	P	D	U	C	R	H	L	J	E	S	U
I	A	Z	G	O	N	H	D	R	E	O	R	I	R

- ☐ **diviseur commun**
- ☐ **nombre premier**
- ☐ **divisible**
- ☐ **diviseur**
- ☐ **multiple**
- ☐ **facteur**

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **trouver** les diviseurs d'un nombre. 

Je sais **reconnaître** un nombre premier. 

Je sais **décomposer** un nombre en facteurs premiers. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 6 · Nombres et calculs

🔤 Le calcul littéral

Calculer avec des lettres : remplacer, réduire, développer, factoriser.

🎯 Je sais **remplacer** une lettre par un nombre.
🎯 Je sais **développer** et **réduire** une expression.
🎯 Je sais **factoriser** une expression simple.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **243** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

l'**expression littérale** · **remplacer** · le **terme** · le **coefficient** · **réduire** · **développer** · **factoriser** · la **distributivité** · la **double distributivité** · l'**identité remarquable** · le **facteur commun**

📘 Le cours

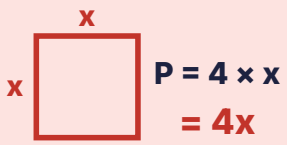
1 Une expression littérale

Une **expression littérale** est un **calcul** avec une ou plusieurs lettres.

La lettre remplace un nombre que l'on ne connaît pas encore.

EXEMPLE

Le périmètre d'un carré de côté x : P = 4 × x.



2 Les règles d'écriture

Je peux enlever le signe × devant une lettre ou devant une parenthèse.

x × x s'écrit x^2. x × x × x s'écrit x^3.

EXEMPLE

4 × x = 4x

3 × (x + 2) = 3(x + 2)

1 × x = x



📝 Mes notes

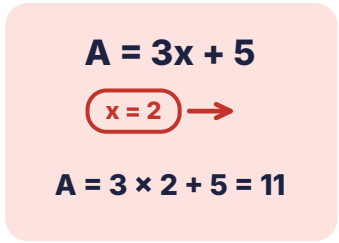
3 Remplacer une lettre par un nombre

Pour calculer la valeur d'une expression, je **remplace** la lettre par le nombre.

Je remets le signe ×.

EXEMPLE

A = 3x + 5. Pour x = 2 : A = 3 × 2 + 5 = 11.



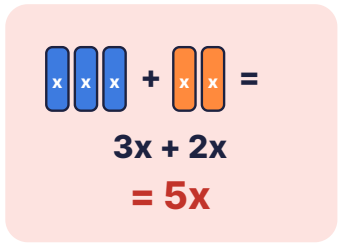
4 Réduire

Réduire une expression : je regroupe les **termes** du même type.

Les x avec les x. Les x^2 avec les x^2. Les nombres avec les nombres.

EXEMPLE

3x + 5 + 2x − 1 = 5x + 4



5 Développer

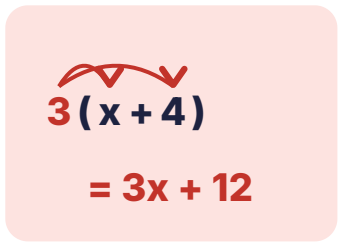
Développer : je transforme un **produit** en **somme**.

J'utilise la **distributivité** : k(a + b) = ka + kb.

EXEMPLE

3(x + 4) = 3x + 12

−2(x − 5) = −2x + 10



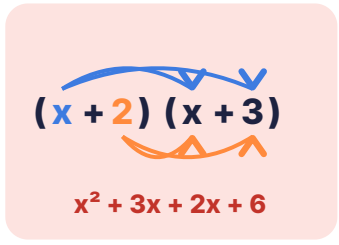
6 La double distributivité

Je multiplie chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la deuxième.

(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd

EXEMPLE

(x + 2)(x + 3) = x^2 + 3x + 2x + 6 = x^2 + 5x + 6



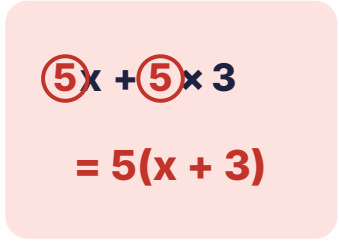
7 Factoriser

Factoriser : je transforme une somme en produit.

Je cherche un **facteur commun** à tous les termes : ka + kb = k(a + b).

EXEMPLE

5x + 15 = 5 × x + 5 × 3 = 5(x + 3)



8 Une identité remarquable

$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Cette égalité est toujours vraie. C'est une **identité remarquable**.

EXEMPLE

$(x + 3)(x - 3) = x^2 - 9$

$x^2 - 25 = (x + 5)(x - 5)$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

9 Prouver avec une lettre

Pour prouver qu'une règle est toujours vraie, j'utilise une lettre n à la place du nombre.

Des exemples ne suffisent pas pour prouver.

EXEMPLE

Deux nombres entiers qui se suivent : n et n + 1.

Leur somme est n + n + 1 = 2n + 1. Elle est toujours impaire.

$$n + (n + 1) = 2n + 1$$

Les méthodes

Méthode 1 Développer et réduire

1. Je multiplie le nombre devant la parenthèse par chaque terme de la parenthèse.
2. Je fais attention aux signes.
3. Je réduis : je regroupe les termes en x, puis les nombres.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Développe et **réduis** $A = 4(2x - 3) + 5x$.

Je développe $4(2x - 3)$. $4 \times 2x - 4 \times 3 = 8x - 12$

J'écris la nouvelle ligne. $A = 8x - 12 + 5x$

Je regroupe les termes en x. $A = 13x - 12$

✅ **Réponse :** $A = 13x - 12$

Mes notes

Méthode 2 Développer avec la double distributivité

1. Je multiplie chaque terme de la première parenthèse par chaque terme de la deuxième.
2. J'écris les 4 produits.
3. Je réduis.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Développe B = (x + 5)(x − 2).

Je multiplie x par x, puis x par −2.	$x^2 - 2x$
Je multiplie 5 par x, puis 5 par −2.	$+ 5x - 10$
J'écris tout.	$B = x^2 - 2x + 5x - 10$
Je réduis.	$B = x^2 + 3x - 10$

✅ **Réponse :** $B = x^2 + 3x - 10$

Méthode 3 Factoriser

1. Je cherche ce qui est commun à tous les termes.
2. Je l'écris devant une parenthèse.
3. J'écris dans la parenthèse ce qui reste.
4. Je vérifie en développant.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Factorise C = 6x + 18.

J'écris chaque terme comme un produit.	$6x = 6 \times x$ et $18 = 6 \times 3$
Le facteur commun est 6.	$C = 6(x + 3)$
Je vérifie en développant.	$6(x + 3) = 6x + 18$ ✓

✅ **Réponse :** C = 6(x + 3)

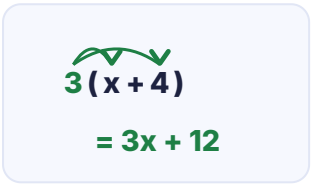
📝 Mes notes

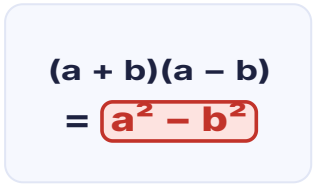
Les exercices

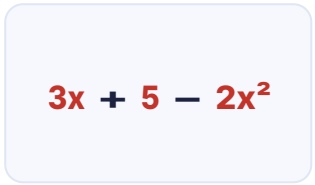
1 👀 Je reconnais — Les mots et les images

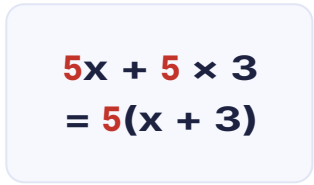
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

développer | factoriser | expression littérale | coefficient | double distributivité | remplacer | terme | identité remarquable | facteur commun | réduire

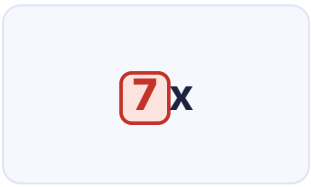


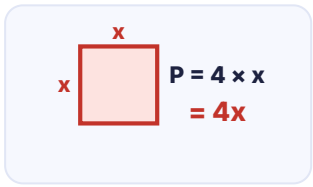


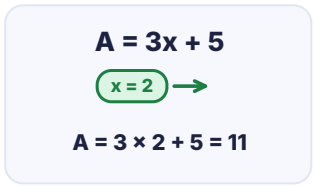


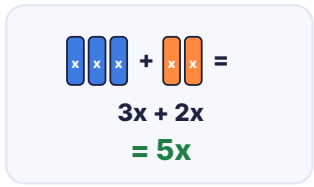


_____ _____ _____ _____

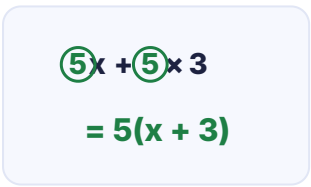


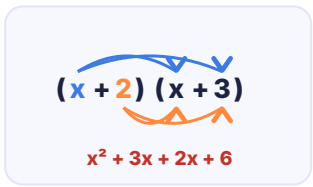






_____ _____ _____ _____





_____ _____

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	remplacer ●	●	1 Un calcul avec une ou plusieurs lettres. Exemple : 3x + 5.
B	factoriser ●	●	2 Écrire un nombre à la place de la lettre, puis calculer.
C	l'expression littérale ●	●	3 Transformer un produit en somme. Exemple : 3(x + 4) = 3x + 12.
D	développer ●	●	4 Regrouper les termes du même type. Exemple : 3x + 2x = 5x.
E	réduire ●	●	5 Transformer une somme en produit. Exemple : 5x + 15 = 5(x + 3).

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Un rectangle a une longueur de x cm et une largeur de 3 cm.

1. Quelle expression donne son aire ?

☐ 3x ☐ x + 3 ☐ 2x + 6

A = 2x + 7

2. Que vaut A pour x = 5 ?

☐ 17 ☐ 27 ☐ 14

Développe 3(x + 4).

3. Que dois-je faire ?

☐ Transformer le produit en somme. ☐ Transformer la somme en produit.

☐ Remplacer x par 3.

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

On écrit x × x.

1. x × x s'écrit 2x.

☐ Vrai ☐ Faux

Factorise 7x + 14.

2. Quelle réponse est une factorisation ?

☐ 7(x + 2) ☐ 7x + 14 ☐ 21x

📝 Mes notes

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

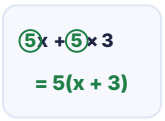
> Léa pense à un nombre.
> Elle le multiplie par 2, puis elle ajoute 3.
> Écris le résultat en fonction du nombre x.

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

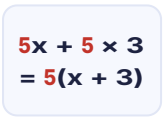
> Un taxi coûte 4 € au départ, plus 1,50 € par kilomètre. Le taxi a 5 places. Exprime le prix pour x kilomètres.

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

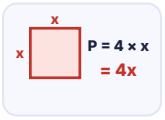
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



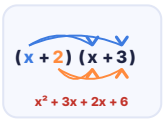
_____ l'expression F.
aide : F _ _ _ _ _ _ _ _



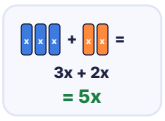
Je cherche le _____.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



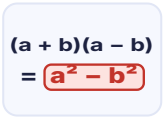
J'écris une _____ pour le périmètre.
aide : e _



La _____ sert à développer (x + 1)(x + 2).
aide : d _



Je _____ l'expression : 3x + 5 + 2x = 5x + 5.
aide : r _ _ _ _ _



Je reconnais une _____.
aide : i _

📝 Mes notes

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

réduis | je | l'expression. | puis | Je | développe,

–3x, | –3. | est | Dans | coefficient | le

reconnais | Je | identité remarquable. | une

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On donne A = −5x + 3.
   Calcule A pour x = 3.
   Réponse : _____

2. On donne B = 6x − 2 − 4x + 1.
   Réduis B.
   Réponse : _____

3. **Développe** et **réduis** 6(x − 9).
   Réponse : _____

4. **Développe** et **réduis** (x − 5)(x − 1).
   Réponse : _____

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On donne A = 2x − 9.

   Calcule A pour x = −4.

   Réponse : _____

2. On donne B = 3 − 2x + 6x − 6.

   Réduis B.

   Réponse : _____

3. **Développe** et **réduis** 4(x + 2).

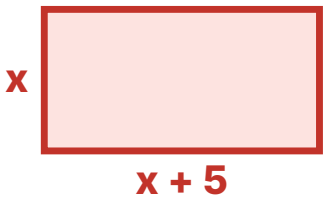
   Réponse : _____

4. **Développe** et **réduis** (x − 3)(x + 3).

   Réponse : _____

10 🎓 Comme au brevet — Le jardin

Un jardin a la forme d'un rectangle.
Sa longueur est (x + 5) m. Sa largeur est x m.



1 **Exprime le périmètre du jardin en fonction de x. Réduis l'expression.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

2 **Exprime l'aire du jardin en fonction de x. Développe.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

3 **Calcule l'aire du jardin pour x = 8.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Périmètre = 2 × longueur + 2 × largeur.
2. Aire = longueur × largeur = x(x + 5). **3.** Je remplace x par 8 dans $x^2 + 5x$.

11 🎓 Comme au brevet — Le programme de calcul

Voici un programme de calcul :
- Choisir un nombre.
- Ajouter 3.
- Multiplier le résultat par 2.
- Soustraire 6.

1 **On choisit 5. Calcule le résultat.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **On choisit −4. Calcule le résultat.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **On choisit x. Exprime le résultat en fonction de x, puis développe et réduis.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

4 **Que remarques-tu ?**

☐ Le résultat est toujours le double du nombre choisi. ☐ Le résultat est toujours 6.

☐ Le résultat est toujours égal au nombre choisi.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 5 + 3 = 8. Ensuite, je multiplie par 2. **2.** −4 + 3 = −1
3. J'écris (x + 3) × 2 − 6. **4.** 2x, c'est 2 fois x.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Développer et factoriser

On donne E = (x + 4)(x − 4) et F = $3x^2 + 12x$.

1 **Développe** et **réduis** E.

Je calcule :

Je réponds :

2 **Factorise** F.

Je calcule :

Je réponds :

3 **Calcule** E pour x = 10.

Je calcule :

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Utilise $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$. **2.** $3x^2 = 3x \times x$ et $12x = 3x \times 4$. **3.** Je remplace x par 10 dans $x^2 - 16$.

13 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. **Développe** et **réduis** A = 4(2x − 3) + 5x.

4 × 2x − 4 × 3 = 8x − 12 ; A = 8x − 12 + 5x ; A = 13x − 12

2. **Développe** B = (x + 5)(x − 2).

x^2 − 2x ; + 5x − 10 ; B = x^2 − 2x + 5x − 10 ; B = x^2 + 3x − 10

3. **Factorise** C = 6x + 18.

6x = 6 × x et 18 = 6 × 3 ; C = 6(x + 3) ; 6(x + 3) = 6x + 18 ✓

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

14 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

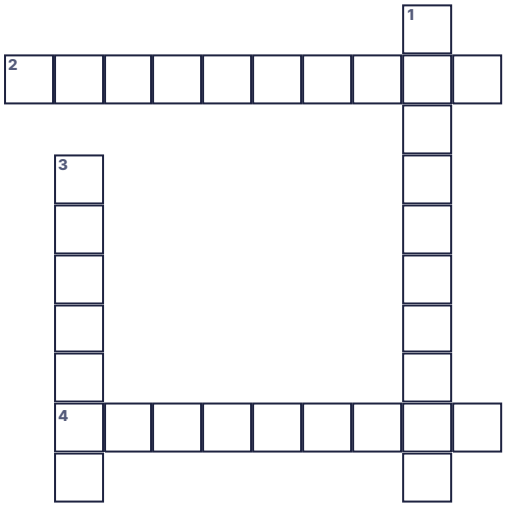
1. **Réduis** l'expression A.
2. **Factorise** l'expression F.
3. Je regroupe les **termes** en x.
4. Je cherche le **facteur commun**.

Explique à ton voisin la méthode : **« Développer et réduire »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

15 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Transformer une somme en produit. Exemple : 5x + 15 = 5(x + 3). (10 lettres)

4. Écrire un nombre à la place de la lettre, puis calculer. (9 lettres)

↓ Verticalement

1. Transformer un produit en somme. Exemple : 3(x + 4) = 3x + 12. (10 lettres)

3. Regrouper les termes du même type. Exemple : 3x + 2x = 5x. (7 lettres)

📝 Mes notes

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **remplacer** une lettre par un nombre. 

Je sais **développer** et **réduire** une expression. 

Je sais **factoriser** une expression simple. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 7 · Nombres et calculs

⚖️ Les équations

Trouver un nombre inconnu. Tester, résoudre, vérifier, mettre un problème en équation.

🎯 Je sais **tester** si un nombre est solution.
🎯 Je sais **résoudre** une équation.
🎯 Je sais **mettre** un problème en équation.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **245** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

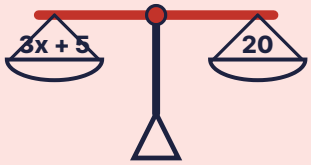
l'**équation** · l'**inconnue** · la **solution** · le **membre** · l'**égalité** · **résoudre** · **isoler** · **tester** · **mettre en équation** · l'**équation produit nul**

📘 Le cours

1 Une équation

Une **équation** est une **égalité** avec un nombre inconnu.
Ce nombre s'appelle l'**inconnue**. On l'écrit souvent x.

EXEMPLE
3x + 5 = 20



2 Les deux membres

Le signe = sépare l'équation en deux **membres**.
À gauche du signe = : le premier membre. À droite : le deuxième membre.

EXEMPLE
Dans 3x + 5 = 20, le premier membre est 3x + 5. Le deuxième membre est 20.

3x + 5 = 20
1er membre 2e membre

3 Tester un nombre

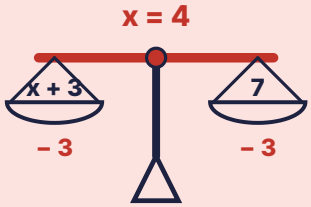
Pour savoir si un nombre est **solution**, je le **remplace** dans les deux membres.
Si je trouve le même résultat, le nombre est solution.

EXEMPLE
x = 5 : 3 × 5 + 5 = 20. Donc 5 est solution de 3x + 5 = 20.

x = 5 ?
3 × 5 + 5 = 20 ✓

4 Résoudre

Résoudre une équation, c'est trouver sa solution.
Je peux ajouter ou soustraire le même nombre aux deux membres.
Je peux multiplier ou diviser les deux membres par le même nombre. Ce nombre n'est pas 0.



5 Isoler x

Je mets les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre côté.
On dit : j'**isole** x.

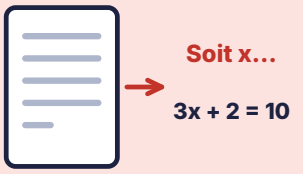
EXEMPLE

$5x - 3 = 2x + 9$
$5x - 2x = 9 + 3$
$3x = 12$
$x = 4$

$$3x = 12$$
$$x = 12 \div 3 = 4$$

6 Mettre un problème en équation

Je choisis l'inconnue : « Soit x le prix d'un stylo ».
J'écris l'équation avec les données de l'énoncé.
Je résous l'équation.
Je vérifie, puis je réponds avec une phrase.



7 L'équation produit nul

Si $A \times B = 0$, alors $A = 0$ ou $B = 0$.
C'est une **équation produit nul**.

EXEMPLE

$(x - 2)(x + 5) = 0$
$x - 2 = 0$ ou $x + 5 = 0$
Les solutions sont 2 et −5.

$$(x - 2)(x + 5) = 0$$
$$x = 2 \quad \text{ou} \quad x = -5$$

📝 Mes notes

Les méthodes

Méthode 1 Résoudre une équation

1. Je mets les termes en x dans le premier membre.
2. Je mets les nombres dans le deuxième membre.
3. Je divise par le nombre devant x.
4. Je vérifie en remplaçant x par la solution.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Résous l'équation 4x + 7 = 31.

J'enlève 7 aux deux membres.	**4x + 7 − 7 = 31 − 7**
Je calcule.	**4x = 24**
Je divise les deux membres par 4.	**x = 24 ÷ 4 = 6**
Je vérifie.	**4 × 6 + 7 = 24 + 7 = 31** ✓

✅ **Réponse :** La solution de l'équation est 6.

Méthode 2 Mettre un problème en équation

1. Je choisis l'inconnue x.
2. J'écris les autres quantités avec x.
3. J'écris l'équation.
4. Je résous l'équation.
5. Je vérifie et je réponds avec une phrase.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un cahier coûte 2 € de plus qu'un stylo. Pour 3 stylos et 1 cahier, je paie 10 €. **Détermine** le prix d'un stylo.

Je choisis l'inconnue.	**Soit x le prix d'un stylo.**
Le cahier coûte 2 € de plus.	**Prix du cahier : x + 2**
J'écris l'équation.	**3x + x + 2 = 10**
Je réduis et je résous.	**4x + 2 = 10 ; 4x = 8 ; x = 2**
Je vérifie.	**3 × 2 + 4 = 10** ✓

✅ **Réponse :** Un stylo coûte 2 €.

Méthode 3 Résoudre une équation produit nul

1. Je vérifie que le deuxième membre est 0.
2. J'écris : un des facteurs est nul.
3. Je résous chaque petite équation.
4. J'écris les deux solutions.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Résous $(x - 3)(2x + 8) = 0$.

Un produit est nul si un de ses facteurs est nul. **$x - 3 = 0$ ou $2x + 8 = 0$**

Je résous la première équation. **$x = 3$**

Je résous la deuxième équation. **$2x = -8$, donc $x = -4$**

✅ **Réponse :** Les solutions sont 3 et −4.

Les exercices

1 👀 Je reconnais Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

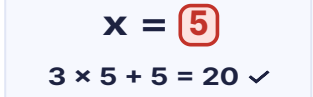
mettre en équation | **équation** | **tester** | **résoudre** | **égalité** | **isoler** | **inconnue** | **équation produit nul** | **membre** | **solution**



_____



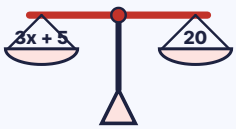
_____



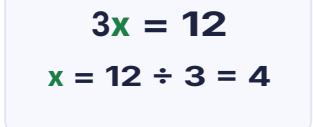
_____



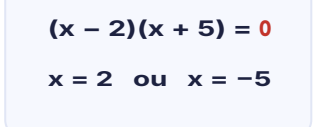
_____



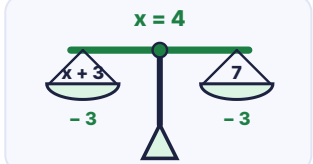
_____



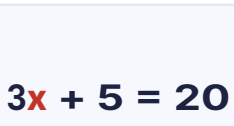
_____



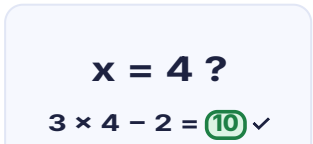
_____



_____



_____



_____

2 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	tester	1	Laisser l'inconnue seule d'un côté du signe =.
B	isoler	2	Une égalité avec un nombre inconnu, souvent x. Exemple : 3x + 5 = 20.
C	l'équation	3	Une des deux parties d'une égalité, à gauche ou à droite du signe =.
D	le membre	4	Trouver la solution d'une équation ou d'un problème.
E	résoudre	5	Remplacer x par un nombre pour voir si l'égalité est vraie.

3 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> 2x + 3 = 11

1. Quelle est l'inconnue ?

☐ x ☐ 2 ☐ 11

> x + 8 = 15

2. Quelle est la solution ?

☐ 7 ☐ 23 ☐ 8

> On teste x = 4 dans l'équation 3x − 2 = 10.

3. 4 est une solution.

☐ Vrai ☐ Faux

4 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Le double d'un nombre, plus 5, est égal à 17.

1. Quelle équation correspond ?

☐ 2x + 5 = 17 ☐ x + 2 + 5 = 17 ☐ 2(x + 5) = 17

> 3x = 12

2. Pour trouver x, je dois :

☐ diviser 12 par 3 ☐ multiplier 12 par 3 ☐ soustraire 3 à 12

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

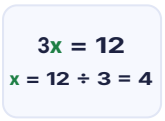
> Tom a 3 ans de plus que sa sœur.
> À eux deux, ils ont 25 ans.
> Quel âge a la sœur de Tom ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

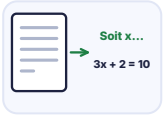
> Un abonnement de cinéma coûte 30 € par an. Avec l'abonnement, une place coûte 5 €.
> Le cinéma a 8 salles. Combien de places peut-on voir avec 80 € en tout ?

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.

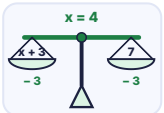


Pour _____ x, je divise par 3.
aide : i _ _ _ _ _

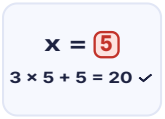


Je _____ le problème.
aide : m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

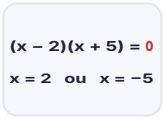
12 + 8 = 4 × 5 est une _____ vraie.
aide : é _ _ _ _ _ _



_____ l'équation 2x + 3 = 11.
aide : R _ _ _ _ _



La _____ de l'équation est 6.
aide : s _ _ _ _ _ _ _



Une _____ a souvent deux solutions.
aide : é _

📝 Mes notes

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

solution | La | est | de | 6. | l'équation

24. | Je | = | résous | 4x | l'équation

l'inconnue. | je | choisis | mettre en équation, | Pour | d'abord

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 On teste x = 1 dans l'équation 5x + 1 = −4.

1 est une solution de l'équation.

☐ Vrai ☐ Faux

2 **Résous** l'équation 3x + 11 = 35.

Réponse : _____

3 **Résous** l'équation 2x + 6 = −4x − 18.

Réponse : _____

4 Je pense à un nombre. Je le multiplie par 3, puis j'ajoute 1. J'obtiens 10.

a. Quelle équation traduit ce problème ?

☐ 3(x + 1) = 10 ☐ 3x + 1 = 10 ☐ x + 3 + 1 = 10

b. Résous l'équation. Quel est le nombre ?

Réponse : _____

9 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 On teste $x = -3$ dans l'équation $5x - 4 = -24$.

-3 est une solution de l'équation.

☐ Vrai ☐ Faux

2 **Résous** l'équation $9x + 3 = -69$.

Réponse : _____

3 **Résous** l'équation $3x - 2 = -5x + 30$.

Réponse : _____

4 Je pense à un nombre. Je le multiplie par 4, puis j'ajoute 8. J'obtiens 48.

a. Quelle équation traduit ce problème ?

☐ $x + 4 + 8 = 48$ ☐ $4x + 8 = 48$ ☐ $4(x + 8) = 48$

b. **Résous** l'équation. Quel est le nombre ?

Réponse : _____

10 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Je vérifie la **solution**.
2. J'enlève 5 aux deux **membres**.
3. **Teste** l'égalité pour $x = -1$.
4. Je **résous** l'équation $4x = 24$.

Explique à ton voisin la méthode : **« Résoudre une équation »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Deux tarifs

Une salle de sport propose deux tarifs :
- Tarif A : 8 € par séance.
- Tarif B : un abonnement de 60 €, puis 3 € par séance.

1 **Calcule le prix de 10 séances avec le tarif A.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule le prix de 10 séances avec le tarif B.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **On note x le nombre de séances. Quelle expression donne le prix avec le tarif B ?**

☐ 60 + 3x ☐ 63x ☐ 3 + 60x

Je réponds : _____

4 **Résous l'équation 8x = 60 + 3x.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

5 **En déduire quand le tarif B est le moins cher.**

☐ Pour plus de 12 séances. ☐ Pour moins de 12 séances. ☐ Pour 10 séances.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 8 € par séance, 10 séances. **2.** 60 € plus 3 € par séance. **3.** 60 €, plus 3 € pour chaque séance. **4.** J'enlève 3x aux deux membres. **5.** Teste avec 20 séances : tarif A puis tarif B.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Le carré et le rectangle

Un carré a des côtés de x cm.
Un rectangle a une longueur de (x + 4) cm et une largeur de 3 cm.
Le carré et le rectangle ont le même périmètre.

1 **Exprime le périmètre du carré en fonction de x.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

2 **Exprime le périmètre du rectangle en fonction de x. Réduis.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

3 **Résous l'équation $4x = 2x + 14$.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Calcule le périmètre commun.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Un carré a 4 côtés égaux. **2.** $2 \times (x + 4) + 2 \times 3$
3. J'enlève 2x aux deux membres. **4.** Je remplace x par 7 dans 4x.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — Une équation produit

On veut résoudre l'équation $(x - 5)(3x + 6) = 0$.

1 **Si un produit est égal à 0, alors :**

☐ un des facteurs est égal à 0 ☐ les deux facteurs sont égaux

☐ le produit est négatif

Je réponds : _____

2 **Résous l'équation $x - 5 = 0$.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Résous l'équation $3x + 6 = 0$.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Quelles sont les solutions de $(x - 5)(3x + 6) = 0$?**

☐ 5 et −2 ☐ −5 et 2 ☐ 5 et 6

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Pense à $0 \times 7 = 0$. **2.** J'ajoute 5 aux deux membres. **3.** $3x = -6$ **4.** Ce sont les deux nombres trouvés.

📝 Mes notes

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. On teste x = 1 dans l'équation 6x − 5 = 1. 1 est une solution de l'équation.

> **Vrai. 6 × 1 − 5 = 1 ; 1 = 1**

2. Résous l'équation −x − 11 = −19.

> **−x = −19 + 11 = −8 ; x = −8 ÷ (−1) = 8**

3. Résous l'équation 3x + 2 = 6x − 22.

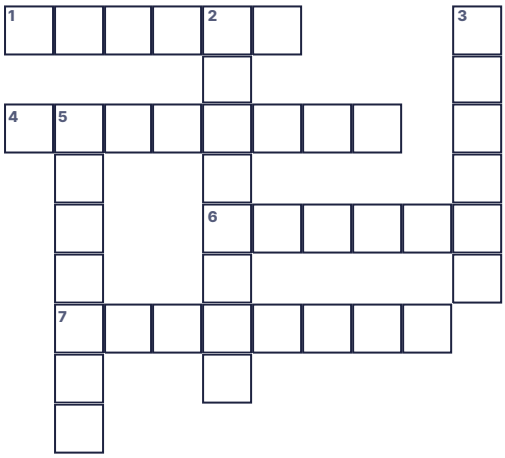
> **−3x + 2 = −22 ; −3x = −24 ; x = −24 ÷ (−3) ; x = 8**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

1. Laisser l'inconnue seule d'un côté du signe =. (6 lettres)

4. Trouver la solution d'une équation ou d'un problème. (8 lettres)

6. Remplacer x par un nombre pour voir si l'égalité est vraie. (6 lettres)

7. Le nombre que l'on cherche dans une équation. On l'écrit souvent x. (8 lettres)

↓ Verticalement

2. Une égalité avec un nombre inconnu, souvent x. Exemple : 3x + 5 = 20. (8 lettres)

3. Une des deux parties d'une égalité, à gauche ou à droite du signe =. (6 lettres)

5. Deux calculs reliés par le signe =. Ils ont la même valeur. (7 lettres)

📝 Mes notes

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **tester** si un nombre est solution. 

Je sais **résoudre** une équation. 

Je sais **mettre** un problème en équation. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 8 · Grandeurs et données

🛒 Proportionnalité et pourcentages

Tableaux de proportionnalité, produit en croix, pourcentages, vitesse, échelle et ratio.

🎯 Je sais **reconnaître** une situation de proportionnalité.
🎯 Je sais **calculer** avec un pourcentage.
🎯 Je sais **calculer** une vitesse, une distance ou une durée.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **247** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

la **grandeur** · **proportionnel** · le **coefficient de proportionnalité** · le **produit en croix** · le **pourcentage** · l'**augmentation** · la **réduction** · la **vitesse moyenne** · le **kilomètre par heure** · l'**échelle** · le **ratio**

📘 Le cours

1 Deux grandeurs proportionnelles

Deux **grandeurs** sont **proportionnelles** : je passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre.

Ce nombre est le **coefficient de proportionnalité**.

1	2	4
3	6	12

×3

EXEMPLE

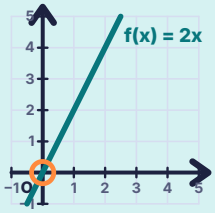
1 kg coûte 3 €, 2 kg coûtent 6 €, 5 kg coûtent 15 €. Le coefficient est 3.

2 Reconnaître la proportionnalité

Dans un tableau, je divise chaque nombre du bas par le nombre du haut.

Si je trouve toujours le même résultat, c'est proportionnel.

Sur un graphique, les points sont sur une droite qui passe par l'**origine**.



3 La quatrième proportionnelle

Je connais trois nombres. Je cherche le quatrième.

J'utilise le **produit en croix**.

3	5
6	x

x = 6 × 5 ÷ 3

EXEMPLE

3 cahiers coûtent 6 €. 5 cahiers coûtent x €.

x = 6 × 5 ÷ 3 = 10. Les 5 cahiers coûtent 10 €.

4 Les pourcentages

Prendre 25 % d'un nombre : je multiplie par 25, puis je divise par 100.

Trouver un **pourcentage** : je divise la partie par le total, puis je multiplie par 100.

EXEMPLE

25 % de 80 = 80 × 25 ÷ 100 = 20

12 filles sur 30 élèves : 12 ÷ 30 × 100 = 40 %



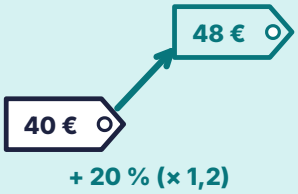
5 Augmenter, diminuer

Une **augmentation** de 20 % : je multiplie par 1 + 0,20 = 1,2.

Une **réduction** de 20 % : je multiplie par 1 − 0,20 = 0,8.

EXEMPLE

Un pull coûte 40 €. Il est soldé à −25 % : 40 × 0,75 = 30 €.



6 La vitesse

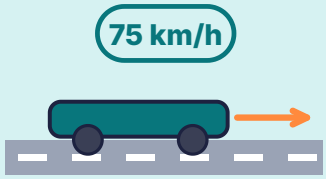
La **vitesse moyenne** est la distance parcourue en une heure, ou en une seconde.

v = d ÷ t ; d = v × t ; t = d ÷ v.

EXEMPLE

Une voiture fait 150 km en 2 h : v = 150 ÷ 2 = 75 km/h.

⚠️ Attention aux durées : 1 h 30 min = 1,5 h. Ce n'est pas 1,3 h.



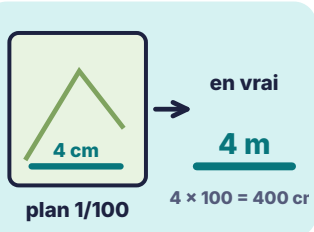
7 Les échelles

Sur un plan à l'**échelle** $\frac{1}{100}$, 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.

Distance réelle = distance sur le plan × 100.

EXEMPLE

4 cm sur le plan représentent 400 cm, donc 4 m en vrai.



📝 Mes notes

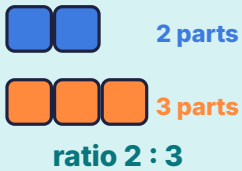
8 Les ratios

Un **ratio** compare deux quantités. On écrit 2 : 3.

Partager 50 € dans le ratio 2 : 3 : il y a 2 + 3 = 5 parts. Une part vaut 50 ÷ 5 = 10 €.

EXEMPLE

On obtient 2 × 10 = 20 € et 3 × 10 = 30 €.



ratio 2 : 3

Les méthodes

Méthode 1 Calculer une quatrième proportionnelle

1. Je fais un tableau avec les données.
2. Je repère la case inconnue x.
3. Je multiplie les deux nombres en diagonale.
4. Je divise par le troisième nombre.

✔ **EXEMPLE RÉSOLU**

5 kg de pommes coûtent 12 €. **Calcule** le prix de 8 kg de pommes.

Je fais le tableau. **5 kg → 12 € ; 8 kg → x €**

Je multiplie les deux nombres en diagonale. **12 × 8 = 96**

Je divise par le troisième nombre. **96 ÷ 5 = 19,2**

✅ **Réponse :** 8 kg de pommes coûtent 19,20 €.

Méthode 2 Appliquer une hausse ou une baisse

1. Je calcule le coefficient : 1 + t ÷ 100 pour une hausse, 1 − t ÷ 100 pour une baisse.
2. Je multiplie le prix de départ par ce coefficient.
3. J'écris le nouveau prix.

✔ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un vélo coûte 250 €. Son prix baisse de 30 %. **Calcule** le nouveau prix.

C'est une baisse de 30 %. **1 − 0,30 = 0,70**

Je multiplie le prix par 0,70. **250 × 0,70 = 175**

✅ **Réponse :** Le nouveau prix du vélo est 175 €.

Méthode 3 Calculer une distance avec une vitesse

1. J'écris la durée en heures.
2. J'utilise d = v × t.
3. Je vérifie les unités : km/h et heures donnent des km.

✔ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un train roule à 240 km/h pendant 1 h 15 min. **Calcule** la distance parcourue.

15 min = un quart d'heure = 0,25 h. **1 h 15 min = 1,25 h**

J'utilise d = v × t. **d = 240 × 1,25 = 300**

✅ **Réponse :** Le train parcourt 300 km.

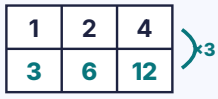
Les exercices

1 👀 Je reconnais Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

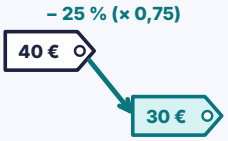
échelle | grandeur | produit en croix | ratio | kilomètre par heure | pourcentage | réduction | proportionnel | augmentation | vitesse moyenne





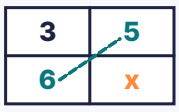


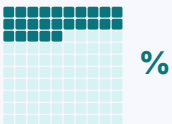






90 km/h
= 90 km en 1 h







2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le produit en croix	1	La distance parcourue en une unité de temps : v = d ÷ t. On l'écrit en km/h ou en m/s.
B	le pourcentage	2	Quelque chose qu'on peut mesurer : une longueur, une masse, un prix, une durée.
C	la grandeur	3	Quand un nombre devient plus grand. Augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,2.
D	la vitesse moyenne	4	Une méthode pour trouver la quatrième valeur d'un tableau de proportionnalité. Je multiplie en diagonale, puis je divise.
E	l'augmentation	5	Une partie sur 100. 25 % veut dire 25 sur 100. 25 % de 80, c'est 80 × 25 ÷ 100 = 20.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Le prix des pommes est proportionnel à la masse. 2 kg coûtent 5 €.

1. Combien coûtent 4 kg ?

☐ 10 € ☐ 7 € ☐ 20 €

> Un pantalon coûte 50 €. Il est soldé à −20 %.

2. Que veut dire « −20 % » ?

☐ Le prix baisse de 20 %. ☐ Le prix baisse de 20 €. ☐ Le prix augmente de 20 %.

> Une voiture roule à 90 km/h pendant 2 heures.

3. Elle parcourt 180 km.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Une carte est à l'échelle $\frac{1}{100000}$.

1. Sur la carte, 1 cm représente :

☐ 1 km ☐ 100 m ☐ 10 km

Une durée de 1 h 30 min.

2. En heures, cela fait :

☐ 1,5 h ☐ 1,3 h ☐ 1,30 h

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

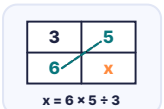
Un randonneur marche 12 km en 3 heures.
Il marche toujours à la même vitesse.
Quelle est sa vitesse moyenne ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

Un magasin vend un téléphone 300 €. Le magasin est ouvert 6 jours par semaine.
Pendant les soldes, le prix baisse de 15 %. Calcule le prix soldé.

6 ✍ J'écris — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



J'utilise le _____ : x = 6 × 5 ÷ 3.
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



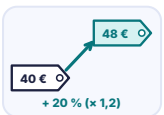
La voiture roule à 90 _____.
aide : k _



On partage 50 € dans le _____ 2 : 3.
aide : r _ _ _ _



Le prix et la masse sont deux _____.
aide : g _ _ _ _ _ _ _ _



Après l'_____, le loyer est de 550 €.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le prix est _____ à la masse.
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

prix à masse. est proportionnel Le la

le pull la Avec 30 €. réduction, coûte

proportionnel la prix à masse. est Le

📝 Mes notes

8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici un tableau.

Masse (kg)	3	5	8
Prix (€)	9	15	24

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

☐ Vrai ☐ Faux

2 3 kg de pommes coûtent 12 €. Le prix est proportionnel à la masse.

Calcule le prix de 13 kg de pommes.

Réponse : _____ €

3 **Calcule** 30 % de 300.

Réponse : _____

4 Un article coûte 60 €. Son prix baisse de 30 %.

Calcule le nouveau prix.

Réponse : _____ €

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici un tableau.

Masse (kg)	1	5	8
Prix (€)	2,5	12,5	22

Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

☐ Vrai ☐ Faux

2 7 kg de pommes coûtent 35 €. Le prix est proportionnel à la masse.

Calcule le prix de 13 kg de pommes.

Réponse : _____ €

3 **Calcule** 75 % de 40.

Réponse : _____

4 Un article coûte 50 €. Son prix baisse de 10 %.

Calcule le nouveau prix.

Réponse : _____ €

📝 Mes notes

10 🎓 Comme au brevet — Le voyage en voiture

La famille Diallo part en vacances.
Elle parcourt 480 km en 5 heures.
La voiture consomme 6 L d'essence pour 100 km.

1 **Calcule la vitesse moyenne de la voiture.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la quantité d'essence utilisée pour 480 km.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Le litre d'essence coûte 1,90 €. Calcule le prix de l'essence. Arrondis au centime.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** v = d ÷ t **2.** 6 L pour 100 km. C'est proportionnel.
3. Je multiplie la quantité par le prix d'un litre.

📝 Mes notes

11 🎓 Comme au brevet — Les soldes

Un magasin fait des soldes.
Une veste coûte 80 €. Son prix baisse de 25 %.
Un jean coûte 60 €. Son prix baisse de 15 €.

1 **Calcule le nouveau prix de la veste.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule le pourcentage de réduction du jean.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Quelle réduction est la plus forte, en pourcentage ?**

☐ Les deux sont égales : 25 %. ☐ La réduction de la veste. ☐ La réduction du jean.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Baisse de 25 % : je multiplie par 0,75.
2. Je divise la réduction par le prix de départ, puis je multiplie par 100.
3. Compare les deux pourcentages.

12 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Le plan est à l'**échelle** $\frac{1}{50}$.
2. Le prix a une **augmentation** de 10 %.
3. On partage 50 € dans le **ratio** 2 : 3.
4. Le prix est **proportionnel** à la masse.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une quatrième proportionnelle »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

13 🎓 Comme au brevet — Le plan de la maison

Le plan d'une maison est à l'échelle $\frac{1}{50}$.
Sur le plan, le salon mesure 12 cm de long et 9 cm de large.

1 **Calcule la longueur réelle du salon, en mètres.**

Je calcule :

Je réponds :

2 **Calcule la largeur réelle du salon, en mètres.**

Je calcule :

Je réponds :

3 **Calcule l'aire réelle du salon.**

Je calcule :

Je réponds :

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 1 cm sur le plan = 50 cm en vrai. **2.** 9 × 50 = ? cm
3. Aire = longueur × largeur, en mètres.

📝 Mes notes

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. 2 kg de pommes coûtent 7,2 €. Le prix est proportionnel à la masse. **Calcule** le prix de 11 kg de pommes.

> **7,2 × 11 ÷ 2 = 39,6**

2. Un article coûte 80 €. Son prix baisse de 40 %. **Calcule** le nouveau prix.

> **1 − 0,4 = 0,6 ; 80 × 0,6 = 48**

3. Un car roule à 100 km/h pendant 1 h 15 min. **Calcule** la distance parcourue.

> **1 h 15 min = 1,25 h ; 100 × 1,25 = 125**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots mêlés

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

S	T	R	J	F	R	P	Z	V	V	D	P	Z	V
F	P	R	D	A	E	R	O	O	D	C	R	R	I
L	G	A	A	B	A	O	U	O	H	I	O	H	T
E	E	T	I	U	U	D	R	G	K	P	P	H	E
B	E	I	F	R	G	U	L	O	O	O	O	O	S
P	C	O	C	D	M	I	R	Z	R	U	R	K	S
L	H	H	J	U	E	T	G	B	P	R	T	H	E
N	E	Z	H	F	N	E	R	H	J	C	I	N	M
A	L	N	A	J	T	N	A	F	J	E	O	H	O
D	L	I	R	N	A	C	N	C	T	N	N	R	Y
G	E	M	L	Z	T	R	D	E	K	T	N	K	E
P	H	O	A	V	I	O	E	D	V	A	E	K	N
F	B	U	D	D	O	I	U	F	U	G	L	I	N
B	C	P	P	D	N	X	R	L	V	E	I	R	E

- ☐ **vitesse moyenne**
- ☐ **produit en croix**
- ☐ **proportionnel**
- ☐ **augmentation**
- ☐ **pourcentage**
- ☐ **grandeur**
- ☐ **échelle**
- ☐ **ratio**

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **reconnaître** une situation de proportionnalité.	🙂	😐	☹️
Je sais **calculer** avec un pourcentage.	🙂	😐	☹️
Je sais **calculer** une vitesse, une distance ou une durée.	🙂	😐	☹️
Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂	😐	☹️
Je sais écrire une phrase-réponse.	🙂	😐	☹️

📝 Mes notes

Révision 2

🔁 Je révise

Les chapitres 1 à 8. Je réactive ce que je sais déjà : les mots et les calculs.

📱 L'appli : 🔁 Spirale

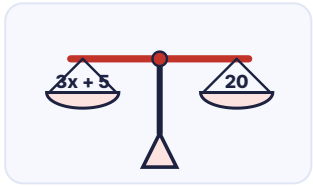
1 👀 Je reconnais — Je me souviens : les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

valeur exacte | règle des signes | divisible | démontrer | justifier | équation | mettre en équation | diviseur commun





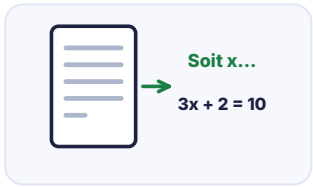


12 ÷ 3 = 4 reste 0

_____ _____ _____ _____









_____ _____ _____ _____

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	l'équation	1	Un nombre presque égal au nombre exact. On écrit souvent le signe ≈.
B	la valeur approchée	2	Une des deux parties d'une égalité, à gauche ou à droite du signe =.
C	la proportion	3	Une égalité avec un nombre inconnu, souvent x. Exemple : 3x + 5 = 20.
D	le membre	4	Les petits signes sur une figure : ils montrent des longueurs égales ou un angle droit.
E	le codage	5	Une partie d'un groupe, écrite avec une fraction ou un pourcentage.

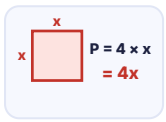
3 ✍ J'écris Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

fraction d'une quantité · **diviseur commun** · **expression littérale** · **puissance** · **divisible** · **carré**



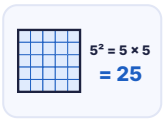
Un nombre pair est _____ par 2.



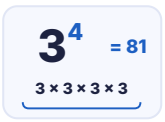
J'écris une _____ pour le périmètre.



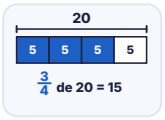
Le plus grand _____ à 12 et 18 est 6.



Je calcule le _____ de 7 : 7^2 = 49.



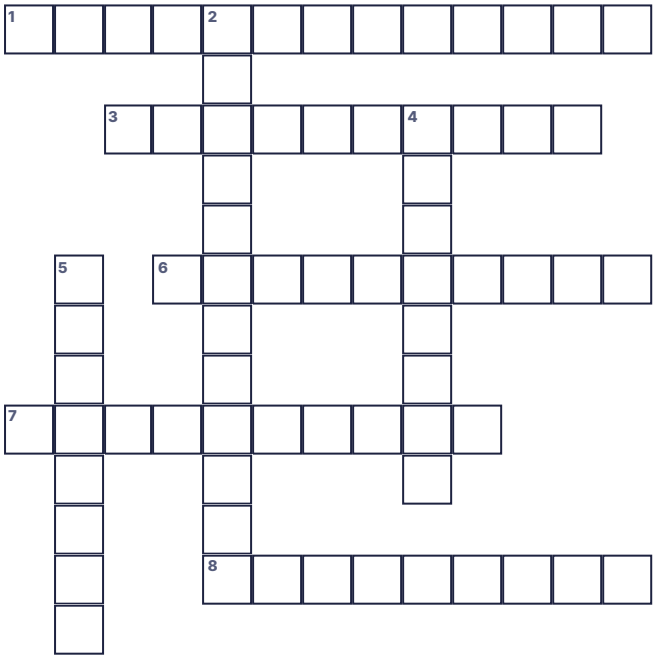
3^4 se lit « 3 _____ 4 ».



Je calcule une _____ : les $\frac{2}{3}$ de 30.

4 🏁 Défi Mots croisés de révision

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

1. Un exemple qui montre qu'une affirmation est fausse. Un seul suffit. (13 lettres, 2 mots)

3. Transformer une somme en produit. Exemple : 5x + 15 = 5(x + 3). (10 lettres)

6. Transformer un produit en somme. Exemple : 3(x + 4) = 3x + 12. (10 lettres)

7. La réponse est déjà donnée. Il faut expliquer comment on la trouve. (10 lettres, 2 mots)

8. Utiliser la réponse d'avant pour trouver la nouvelle réponse. (9 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

2. √49 est le nombre positif qui, au carré, donne 49. √49 = 7 car 7^2 = 49. (12 lettres, 2 mots)

4. Le nombre que l'on cherche dans une équation. On l'écrit souvent x. (8 lettres)

5. Trouver la solution d'une équation ou d'un problème. (8 lettres)

📝 Mes notes

5 🧮 Je calcule — Je calcule : un peu de tout

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Le nombre 67 est divisible par 4.

☐ Vrai ☐ Faux

2. **Développe** et **réduis** $-1(x + 6)$.

Réponse : _____

3. Je pense à un nombre. Je le multiplie par 5, puis j'ajoute 1. J'obtiens 41.

a. Quelle équation traduit ce problème ?

☐ $5(x + 1) = 41$ ☐ $5x + 1 = 41$ ☐ $x + 5 + 1 = 41$

b. Résous l'équation. Quel est le nombre ?

Réponse : _____

4. Un article coûte 120 €. Son prix baisse de 40 %.

Calcule le nouveau prix.

Réponse : _____ €

6 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

Choisis trois mots des chapitres 1 à 8. **Explique**-les à ton voisin sans les dire. Il **devine**. Ensuite, vous **changez** de rôle.

C'est un mot de … | Ça sert à … | On l'utilise pour … | Par exemple, … | C'est le contraire de …

📝 Mes notes

7 🧮 Je calcule — Je calcule : un peu de tout (suite)

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. **Calcule** $\frac{2}{3} \times \frac{6}{6}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2. « **Exprime en fonction de x** … »

Que dois-je faire ?

- ☐ Je fais le calcul et j'écris le résultat.
- ☐ Je propose une règle en regardant des exemples.
- ☐ J'écris un calcul avec la lettre x.

3. **Calcule** 3×6^2.

Réponse : _____

4. **Calcule** $8 \div (-1)$.

Réponse : _____

📝 Mes notes

Chapitre 9 · Données et fonctions

📊 Les statistiques

Lire des données. Calculer une moyenne, une médiane, une étendue, une fréquence.

🎯 Je sais **calculer** une moyenne et une fréquence.
🎯 Je sais **trouver** la médiane d'une série.
🎯 Je sais **lire** un tableau et un diagramme.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **249** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

la **série statistique** · la **valeur** · l'**effectif** · l'**effectif total** · la **fréquence** · la **moyenne** · la **moyenne pondérée** · la **médiane** · l'**étendue** · l'**histogramme**

📘 Le cours

1 Une série statistique

Une **série statistique** est une liste de **données** : des notes, des tailles, des températures…

Chaque donnée est une **valeur**.

EXEMPLE

Les notes de Sara : 12 ; 15 ; 9 ; 14 ; 10.

Les notes de Sara

12 | 15 | 9 | 14 | 10

5 valeurs

2 Effectif et fréquence

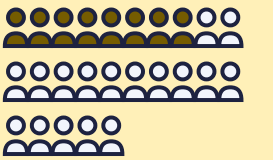
L'**effectif** d'une valeur : le nombre de fois où elle apparaît.

L'**effectif total** : le nombre total de données.

La **fréquence** : l'effectif divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en **pourcentage**.

EXEMPLE

8 élèves sur 25 ont un chat. Fréquence : 8 ÷ 25 = 0,32 = 32 %.



8 ÷ 25 = 0,32 = 32 %

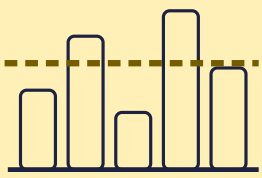
3 La moyenne

Pour calculer la **moyenne**, j'additionne toutes les valeurs.

Ensuite, je divise par l'effectif total.

EXEMPLE

(12 + 15 + 9 + 14 + 10) ÷ 5 = 60 ÷ 5 = 12



4 La moyenne pondérée

Avec un tableau d'effectifs, je multiplie chaque valeur par son effectif.

J'additionne les résultats, puis je divise par l'effectif total.

C'est une **moyenne pondérée**.

EXEMPLE

Notes : 10 (3 fois), 12 (5 fois), 15 (2 fois).

(10 × 3 + 12 × 5 + 15 × 2) ÷ 10 = 120 ÷ 10 = 12

Note	10	12	15
Effectif	3	5	2

10×3 + 12×5 + 15×2

= 120 ; 120 ÷ 10 = 12

5 La médiane

Je range les valeurs dans l'**ordre croissant**.

La **médiane** partage la série en deux groupes de même effectif.

Au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à la médiane.

EXEMPLE

9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 : la médiane est 12.

3 ; 5 ; 8 ; 10 : la médiane est (5 + 8) ÷ 2 = 6,5.



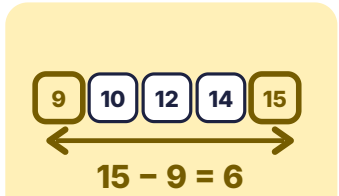
6 L'étendue

L'**étendue** est la plus grande valeur moins la plus petite valeur.

Elle dit si les valeurs sont proches ou éloignées.

EXEMPLE

9 ; 10 ; 12 ; 14 ; 15 : l'étendue est 15 − 9 = 6.

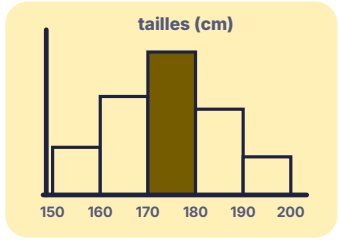


7 Lire un diagramme

Un **diagramme en barres** montre les effectifs.

Un **diagramme circulaire** montre les fréquences : le disque entier, c'est 100 %, donc 360°.

Dans un **histogramme**, les barres sont collées : les valeurs sont rangées par groupes.



📝 Mes notes

🧭 Les méthodes

Méthode 1 Trouver la médiane

1. Je range les valeurs dans l'ordre croissant.
2. Je compte l'effectif total N.
3. Si N est impair, la médiane est la valeur du milieu.
4. Si N est pair, je prends les deux valeurs du milieu et je calcule leur moyenne.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Détermine la médiane de la série : 14 ; 8 ; 11 ; 17 ; 9 ; 12.

Je range les valeurs dans l'ordre croissant.	**8 ; 9 ; 11 ; 12 ; 14 ; 17**
N = 6 est pair. Les valeurs du milieu sont la 3e et la 4e.	**11 et 12**
Je calcule leur moyenne.	**(11 + 12) ÷ 2 = 11,5**

✅ **Réponse :** La médiane est 11,5.

Méthode 2 Calculer une moyenne pondérée

1. Je multiplie chaque valeur par son effectif.
2. J'additionne tous les produits.
3. Je calcule l'effectif total.
4. Je divise la somme par l'effectif total.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Dans une classe : 4 élèves chaussent du 37, 10 élèves du 38 et 6 élèves du 39. **Calcule** la pointure moyenne.

Je multiplie chaque pointure par son effectif.	**37 × 4 = 148 ; 38 × 10 = 380 ; 39 × 6 = 234**
J'additionne.	**148 + 380 + 234 = 762**
L'effectif total est 4 + 10 + 6 = 20. Je divise.	**762 ÷ 20 = 38,1**

✅ **Réponse :** La pointure moyenne est 38,1.

📝 Mes notes

Méthode 3 Calculer une fréquence

1. Je trouve l'effectif de la valeur.
2. Je trouve l'effectif total.
3. Je divise l'effectif par l'effectif total.
4. Je multiplie par 100 pour avoir un pourcentage.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Sur 40 élèves, 14 viennent en bus. **Calcule** la fréquence des élèves qui viennent en bus.

Je divise l'effectif par l'effectif total. **14 ÷ 40 = 0,35**

Je multiplie par 100. **0,35 × 100 = 35**

✅ **Réponse :** 35 % des élèves viennent en bus.

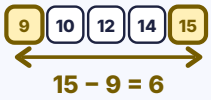
✏️ Les exercices

1 👀 Je reconnais Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

valeur | histogramme | étendue | série statistique | fréquence | effectif total | moyenne | moyenne pondérée | médiane | effectif

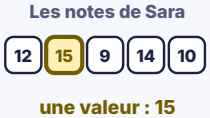


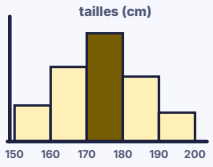


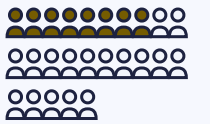
3 + 5 + 8 + 4 = 20

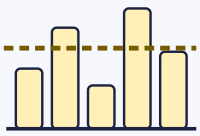
Note	10	12	15
Effectif	3	5	2

10×3 + 12×5 + 15×2 = 120 ; 120 ÷ 10 = 12

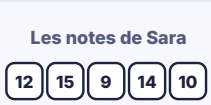












2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**la moyenne** ●	●	1 Le nombre de fois où une valeur apparaît dans la série.
B	**l'histogramme** ●	●	2 Une liste de données : des notes, des tailles, des températures…
C	**l'effectif** ●	●	3 L'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage.
D	**la fréquence** ●	●	4 J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total.
E	**la série statistique** ●	●	5 Un diagramme avec des barres collées. Chaque barre est un groupe de valeurs.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Les notes de Yanis : 8 ; 12 ; 13 ; 15.

1. Quel calcul donne la moyenne ?

☐ (8 + 12 + 13 + 15) ÷ 4 ☐ 8 + 12 + 13 + 15 ☐ 15 − 8

> Les tailles de 5 joueurs : 1,80 m ; 1,75 m ; 1,92 m ; 1,85 m ; 1,78 m.

2. Quelle est l'étendue ?

☐ 0,17 m ☐ 1,80 m ☐ 1,92 m

> La médiane d'une série est 12.

3. Au moins la moitié des valeurs sont inférieures ou égales à 12.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Dans une classe de 25 élèves, 10 élèves font du sport.

1. Quelle est la fréquence des élèves qui font du sport ?

☐ 40 % ☐ 10 % ☐ 25 %

> Une série rangée dans l'ordre croissant : 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 20.

2. Quelle est la médiane ?

☐ 7 ☐ 8,8 ☐ 9

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

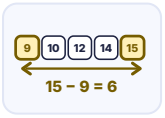
> Un club de basket a 30 joueurs.
> Le plus petit mesure 1,62 m et le plus grand mesure 1,98 m.
> Calcule l'étendue des tailles.

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

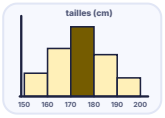
> Dans une classe, il y a 28 élèves. 7 élèves ont un chien. La classe est au 2e étage. Quelle est la fréquence des élèves qui ont un chien ?

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

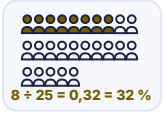
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



L'_____ des notes est 17 − 8 = 9.
aide : é _ _ _ _ _ _



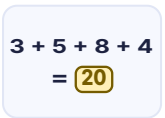
Je lis l'_____ des tailles.
aide : h _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je calcule la _____ : 8 ÷ 25 = 0,32.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _



Pour trouver la _____, je range d'abord les valeurs.
aide : m _ _ _ _ _ _



L'_____ est 20 élèves.
aide : e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je range la _____ dans l'ordre croissant.
aide : s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 ✍️ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

médiane série la groupes. La partage en deux

la valeurs. je trouver médiane, d'abord les Pour range

moyenne Ma 20. sur en maths est 13

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici une série de notes : 11 ; 12 ; 12 ; 17.

   Calcule la moyenne.

   Réponse : _____

2. Voici une série : 22 ; 23 ; 5 ; 14 ; 2.

   Détermine la médiane de cette série.

   Réponse : _____

3. Voici une série : 23 ; 5 ; 28 ; 6 ; 23 ; 23.

   Calcule l'étendue de cette série.

   Réponse : _____

4. Dans un groupe de 25 élèves, 7 élèves font du football.

   Calcule la fréquence des élèves qui font du football, en pourcentage.

   Réponse : _____ %

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Voici une série de notes : 17 ; 18 ; 8 ; 5 ; 12.

   Calcule la moyenne.

   Réponse : _____

2. Voici une série : 6 ; 26 ; 24 ; 27 ; 6 ; 23 ; 6.

   Détermine la médiane de cette série.

   Réponse : _____

3. Voici une série : 37 ; 18 ; 18 ; 31 ; 25 ; 21 ; 46.

   Calcule l'étendue de cette série.

   Réponse : _____

4. Dans un groupe de 30 élèves, 10 élèves font du football.

   Calcule la fréquence des élèves qui font du football, en pourcentage. **Arrondis** à l'unité.

   Réponse : _____ %

10 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Voici une série de notes : 10 ; 8 ; 11 ; 15. **Calcule** la moyenne.

> **10 + 8 + 11 + 15 = 44 ; 44 ÷ 4 = 11**

2. Voici une série : 28 ; 25 ; 3 ; 29 ; 4 ; 26 ; 23. **Détermine** la médiane de cette série.

> **3 ; 4 ; 23 ; 25 ; 26 ; 28 ; 29 ; La médiane est 25.**

3. Voici une série : 10 ; 16 ; −6 ; 24 ; 6. **Calcule** l'étendue de cette série.

> **24 − (−6) = 30**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Les notes du contrôle

Voici les notes sur 20 d'un groupe de 9 élèves :
12 ; 8 ; 15 ; 10 ; 17 ; 9 ; 14 ; 11 ; 13

1 **Calcule l'étendue de cette série.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la note moyenne. Arrondis au dixième.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Détermine la note médiane.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Quel pourcentage des élèves a une note supérieure ou égale à 10 ? Arrondis à l'unité.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** La plus grande note est 17. La plus petite est 8.
2. J'additionne les 9 notes, puis je divise par 9. **3.** Je range : 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; ... **4.** Je compte les notes 10 ou plus.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet Les pointures

On a relevé les pointures des élèves d'une classe.

Pointure	36	37	38	39	40
Effectif	3	5	8	3	1

1 **Calcule l'effectif total.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la pointure moyenne.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Quelle est la pointure médiane ?**

☐ 38 ☐ 37,7 ☐ 37

Je réponds : _____

4 **Calcule la fréquence de la pointure 38, en pourcentage.**

Je calcule : _____

_____

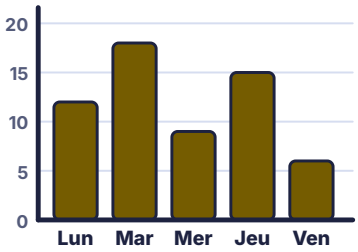
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** J'additionne les effectifs.
2. 36 × 3 + 37 × 5 + 38 × 8 + 39 × 3 + 40 × 1 **3.** Il y a 20 élèves : je cherche la 10e et la 11e pointure.
4. 8 élèves sur 20.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet La médiathèque

Le diagramme montre le nombre de livres empruntés à la médiathèque pendant 5 jours.



1 **Quel jour a-t-on emprunté le plus de livres ?**

☐ Mardi ☐ Jeudi ☐ Lundi

Je réponds : _____

2 **Calcule le nombre total de livres empruntés.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule le nombre moyen de livres empruntés par jour.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Calcule l'étendue de la série.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je cherche la barre la plus haute. **2.** J'additionne les 5 valeurs. **3.** Je divise le total par 5. **4.** La plus grande valeur moins la plus petite.

📝 Mes notes

14 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

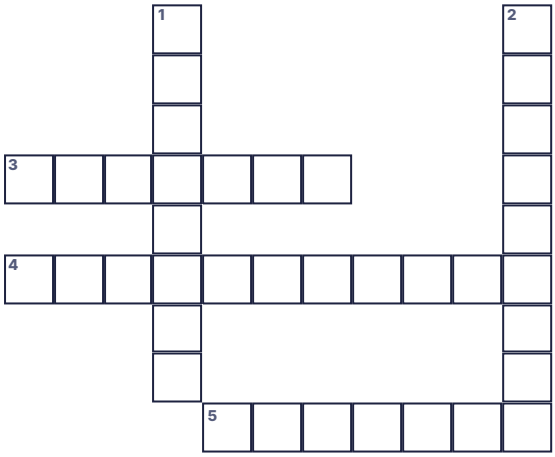
1. La plus grande **valeur** est 17.
2. La **médiane** de la série est 12.
3. L'**effectif** de la note 12 est 5.
4. L'**effectif total** est 20 élèves.

Explique à ton voisin la méthode : **« Trouver la médiane »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

15 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

3. J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total. (7 lettres)

4. Un diagramme avec des barres collées. Chaque barre est un groupe de valeurs. (11 lettres)

5. La plus grande valeur moins la plus petite valeur. (7 lettres)

↓ Verticalement

1. Le nombre de fois où une valeur apparaît dans la série. (8 lettres)

2. L'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage. (9 lettres)

📝 Mes notes

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **calculer** une moyenne et une fréquence. 

Je sais **trouver** la médiane d'une série. 

Je sais **lire** un tableau et un diagramme. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 10 · Données et fonctions

🎲 Les probabilités

Le hasard en mathématiques : issues, événements, probabilité, événement contraire.

🎯 Je sais **trouver** les issues d'une expérience.
🎯 Je sais **calculer** une probabilité.
🎯 Je sais **utiliser** l'événement contraire.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **251** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

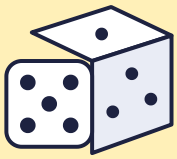
l'**expérience aléatoire** · l'**issue** · l'**événement** · la **probabilité** · **équiprobable** · **certain** · **impossible** · l'**événement contraire** · l'**urne** · le **dé** · **au hasard** · l'**arbre des possibles**

📘 Le cours

1 Une expérience aléatoire

Dans une **expérience aléatoire**, je connais tous les résultats possibles.
Mais je ne sais pas quel résultat va sortir.

EXEMPLE
Lancer un **DÉ**.
Tirer une boule **AU HASARD** dans une **URNE**.



2 Issues et événements

Une **issue** est un résultat possible. Un dé a 6 issues : 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Un **événement** est un groupe d'issues.

EXEMPLE
L'événement « obtenir un nombre pair » : 2, 4 et 6.



« obtenir un nombre pair »
3 issues sur 6

📝 Mes notes

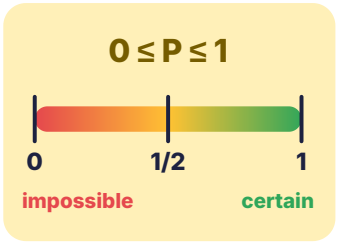
3 La probabilité

La **probabilité** d'un événement est un nombre entre 0 et 1.
Si les issues ont toutes la même chance, elles sont **équiprobables**.
Alors : P = nombre d'issues favorables ÷ nombre total d'issues.

EXEMPLE

P(obtenir 5) = $\frac{1}{6}$

P(obtenir un nombre pair) = $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

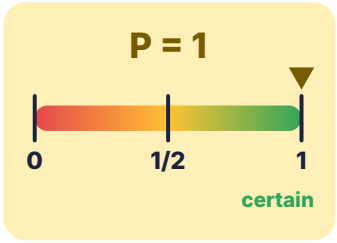


4 Certain ou impossible

Un événement **certain** arrive toujours. Sa probabilité est 1.
Un événement **impossible** n'arrive jamais. Sa probabilité est 0.

EXEMPLE

Obtenir 7 avec un dé à 6 faces : c'est impossible. P = 0.
Obtenir un nombre plus petit que 10 : c'est certain. P = 1.

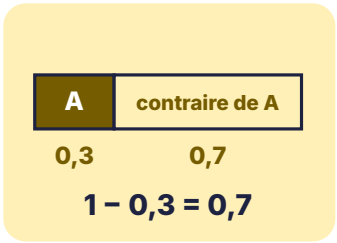


5 L'événement contraire

L'**événement contraire** de A arrive quand A n'arrive pas.
P(contraire de A) = 1 − P(A).

EXEMPLE

P(gagner) = 0,3, donc P(perdre) = 1 − 0,3 = 0,7.



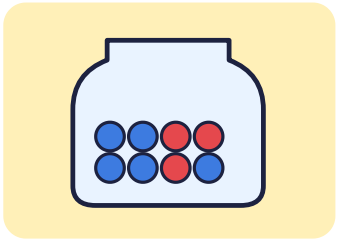
6 Une urne

Une urne contient 3 boules rouges et 5 boules bleues. On tire une boule au hasard.
Il y a 8 boules en tout.

EXEMPLE

P(rouge) = $\frac{3}{8}$

P(bleue) = $\frac{5}{8}$

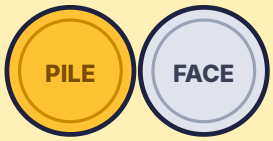


📝 Mes notes

7 Fréquence et probabilité

Je répète une expérience un très grand nombre de fois.
La **fréquence** d'un résultat devient proche de sa probabilité.

EXEMPLE
Je lance une pièce 1 000 fois. J'obtiens « pile » environ 500 fois.

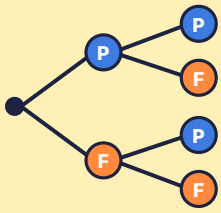


pile ou face ?

8 Deux expériences

Pour deux expériences, l'une après l'autre, je fais un **arbre des possibles** ou un tableau.
Je compte toutes les issues.

EXEMPLE
Je lance deux pièces : PP, PF, FP, FF. Il y a 4 issues.
P(deux fois pile) = $\frac{1}{4}$



Les méthodes

Méthode 1 Calculer une probabilité

1. Je compte toutes les issues possibles.
2. Je vérifie qu'elles ont toutes la même chance.
3. Je compte les issues qui réalisent l'événement.
4. Je divise : issues favorables ÷ nombre total d'issues.

✔ EXEMPLE RÉSOLU
Une urne contient 4 boules vertes, 6 boules rouges et 2 boules jaunes. On tire une boule au hasard. **Calcule** la probabilité de tirer une boule rouge.

Je compte toutes les boules. **4 + 6 + 2 = 12**

Je compte les boules rouges. **6**

Je divise et je simplifie. **P(rouge) = $\frac{6}{12}$ = $\frac{1}{2}$**

✅ **Réponse :** La probabilité de tirer une boule rouge est $\frac{1}{2}$.

Mes notes

Méthode 2 Utiliser l'événement contraire

1. Je repère l'événement contraire.
2. Je calcule 1 − la probabilité connue.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Dans un jeu, la probabilité de gagner est 0,15. **Calcule** la probabilité de perdre.

Perdre est le contraire de gagner. **P(perdre) = 1 − P(gagner)**

Je calcule. **1 − 0,15 = 0,85**

✅ **Réponse :** La probabilité de perdre est 0,85.

Méthode 3 Compter les issues de deux expériences

1. Je compte les issues de la première expérience.
2. Je compte les issues de la deuxième expérience.
3. Je fais un tableau ou un arbre.
4. Le nombre d'issues est le produit des deux nombres.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

On lance un dé et une pièce. **Détermine** le nombre d'issues, puis la probabilité d'obtenir « 6 et pile ».

Le dé a 6 issues. La pièce a 2 issues. **6 × 2 = 12 issues**

« 6 et pile » est une seule issue. **P = $\frac{1}{12}$**

✅ **Réponse :** Il y a 12 issues. La probabilité d'obtenir « 6 et pile » est $\frac{1}{12}$.

✏️ Les exercices

1 🧩 Je comprends Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	**équiprobable** ●	●	1 Un nombre entre 0 et 1. Il dit la chance qu'un événement arrive.
B	**l'urne** ●	●	2 Un schéma avec des branches. Il montre toutes les issues de deux expériences.
C	**la probabilité** ●	●	3 Toutes les issues ont la même chance de sortir.
D	**au hasard** ●	●	4 Une boîte ou un sac avec des boules. On tire une boule sans regarder.
E	**l'arbre des possibles** ●	●	5 Sans regarder et sans choisir. Chaque issue peut sortir.

2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

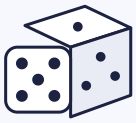
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

arbre des possibles | équiprobable | événement | événement contraire | issue | au hasard | certain | dé | probabilité | urne | impossible



« obtenir un nombre pair »
3 issues sur 6

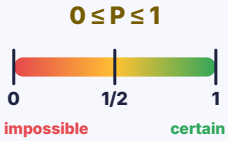
_____



_____



_____

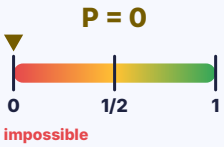


_____



1 − 0,3 = 0,7

_____



_____

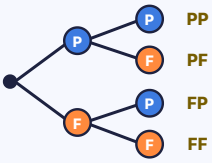


_____



6 issues

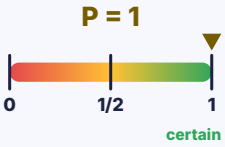
_____



_____



_____



_____

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On tire une carte au hasard.

1. « Au hasard » veut dire :

☐ sans regarder et sans choisir ☐ on choisit la meilleure carte

☐ on tire toutes les cartes

> La probabilité d'un événement A est 0,4.

2. La probabilité du contraire de A est :

☐ 0,6 ☐ 0,4 ☐ 1,4

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On lance un dé à 6 faces.

1. Quel événement est impossible ?

☐ Obtenir 7. ☐ Obtenir 6. ☐ Obtenir un nombre pair.

> Une urne contient 2 boules rouges et 8 boules noires. On tire une boule au hasard.

2. Quelle couleur a le plus de chances de sortir ?

☐ Noire ☐ Rouge ☐ Les deux ont la même chance.

> Un élève dit : « La probabilité de gagner est 1,5. »

3. C'est possible.

☐ Vrai ☐ Faux

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un sac contient 5 bonbons à la fraise et 15 bonbons à la menthe.
> Lina prend un bonbon sans regarder.
> Quelle est la probabilité que ce bonbon soit à la fraise ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Une roue a 8 secteurs de même taille. 3 secteurs sont rouges. La roue a coûté 20 €. On fait tourner la roue. Quelle est la probabilité de tomber sur le rouge ?

📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Je compte les _____ favorables.
aide : i _ _ _ _ _



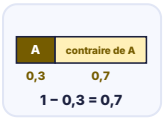
Je calcule la probabilité de l' _____ A.
aide : é _ _ _ _ _ _ _ _



Une _____ de 0,5 : une chance sur deux.
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je choisis un élève _____.
aide : a _ _ _ _ _ _ _



Perdre est l' _____ de gagner.
aide : é _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Un événement _____ a une probabilité de 0.
aide : i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

probabilité **Une** **nombre** **entre** **et** **0** **1.** **un** **est**

une **0.** **probabilité** **impossible** **Un** **de** **a** **événement**

de **la** **A.** **Je** **l'événement** **probabilité** **calcule**

📝 Mes notes

8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces.

   Calcule la probabilité de l'événement « obtenir un multiple de 3 ».

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2. Une urne contient 4 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule au hasard.



   Calcule la probabilité de tirer une boule bleue.

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

3. La probabilité qu'il pleuve demain est 0,66.

   Calcule la probabilité qu'il ne pleuve pas.

   Réponse : _____

4. Une roue a 8 secteurs identiques. 6 secteurs sont gagnants.



   Calcule la probabilité de gagner.

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces.

   Calcule la probabilité de l'événement « obtenir un nombre impair ».

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

2. Une urne contient 6 boules rouges, 5 boules bleues et 2 boules vertes. On tire une boule au hasard.



   Calcule la probabilité de tirer une boule rouge.

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

3. La probabilité qu'il pleuve demain est 0,45.

   Calcule la probabilité qu'il ne pleuve pas.

   Réponse : _____

4. Une roue a 8 secteurs identiques. 7 secteurs sont gagnants.



   Calcule la probabilité de gagner.

   Réponse : $\frac{\square}{\square}$

10 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

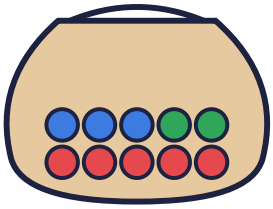
1. Un **dé** a six faces.
2. On tire une carte **au hasard**.
3. Je tire une boule dans l'**urne**.
4. Je compte les **issues** favorables.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une probabilité »**.
Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Le sac de billes

Un sac contient 5 billes rouges, 3 billes bleues et 2 billes vertes.
On tire une bille au hasard.



1 **Calcule la probabilité de tirer une bille rouge. Donne une fraction irréductible.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la probabilité de ne pas tirer une bille bleue.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **On ajoute des billes vertes. On veut que la probabilité de tirer une bille verte soit $\frac{1}{2}$. Combien de billes vertes faut-il ajouter ?**

☐ 6 ☐ 5 ☐ 8

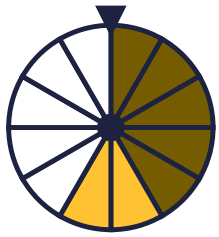
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Il y a 5 + 3 + 2 = 10 billes.
2. P(bleue) = $\frac{3}{10}$. J'utilise le contraire.
3. Il faut autant de billes vertes que de billes rouges et bleues.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — La roue de la fête

À la fête de l'école, une roue a 12 secteurs identiques.
5 secteurs font gagner un ballon. 2 secteurs font gagner un livre.
Les autres secteurs sont perdants.



1 **Combien de secteurs sont perdants ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la probabilité de gagner un livre.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule la probabilité de gagner un lot (un ballon ou un livre).**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Affirmation : « On a plus de chances de perdre que de gagner un ballon. » Vrai ou faux ?**

☐ Vrai ☐ Faux

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 12 − 5 − 2 = ? **2.** 2 secteurs sur 12. **3.** 5 + 2 = 7 secteurs gagnants. **4.** Compare P(perdre) et P(ballon).

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — Les deux dés

On lance deux dés à 6 faces.
On additionne les deux nombres obtenus.

1 **Combien y a-t-il d'issues possibles ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Quelle somme a le plus de chances de sortir ?**

☐ 7 ☐ 12 ☐ 2

Je réponds : _____

3 **Calcule la probabilité d'obtenir une somme égale à 12.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Calcule la probabilité d'obtenir une somme égale à 7.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Fais un tableau : 6 lignes et 6 colonnes.
2. Compte les façons d'obtenir chaque somme. **3.** Une seule issue : 6 et 6. **4.** 6 issues sur 36.

📝 Mes notes

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. On lance un dé équilibré à 6 faces. **Calcule** la probabilité de l'événement « obtenir un diviseur de 6 ».

> **4 issues favorables sur 6 ; $P = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$**

2. Une urne contient 5 boules rouges, 1 boule bleue et 5 boules vertes. On tire une boule au hasard. **Calcule** la probabilité de tirer une boule rouge.

> **$P = \frac{5}{11}$**

3. La probabilité qu'il pleuve demain est 0,19. **Calcule** la probabilité qu'il ne pleuve pas.

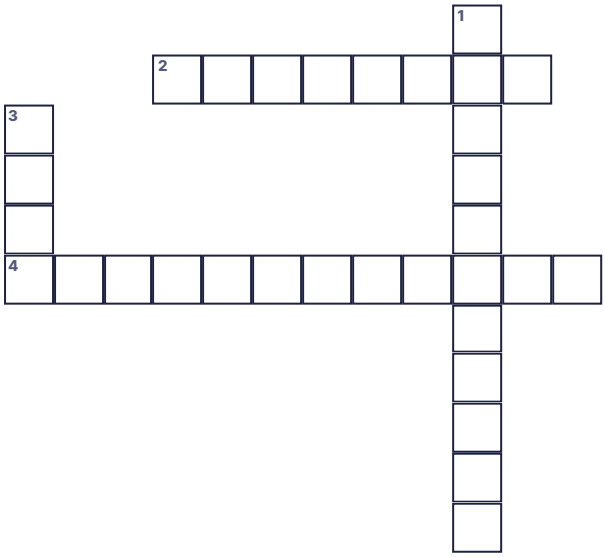
> **1 − 0,19 = 0,81**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Sans regarder et sans choisir. Chaque issue peut sortir. (8 lettres, 2 mots)

4. Toutes les issues ont la même chance de sortir. (12 lettres)

↓ Verticalement

1. Un nombre entre 0 et 1. Il dit la chance qu'un événement arrive. (11 lettres)

3. Une boîte ou un sac avec des boules. On tire une boule sans regarder. (4 lettres)

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **trouver** les issues d'une expérience. 

Je sais **calculer** une probabilité. 

Je sais **utiliser** l'événement contraire. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 11 · Données et fonctions

📈 Repère et fonctions

Les coordonnées d'un point. Les fonctions : image, antécédent, courbe, fonctions linéaires et affines.

🎯 Je sais **lire** les coordonnées d'un point.
🎯 Je sais **calculer** une image et **trouver** un antécédent.
🎯 Je sais **reconnaître** une fonction linéaire ou affine.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **253** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

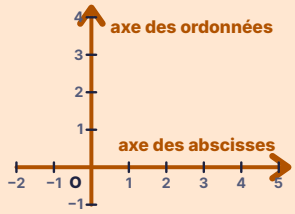
Les mots du chapitre

le **repère** · l'**origine** · l'**axe des abscisses** · l'**axe des ordonnées** · l'**abscisse** · l'**ordonnée** · les **coordonnées** · la **fonction** · l'**image** · l'**antécédent** · le **tableau de valeurs** · la **représentation graphique** · la **fonction linéaire** · la **fonction affine** · le **coefficient directeur** · l'**ordonnée à l'origine**

📘 Le cours

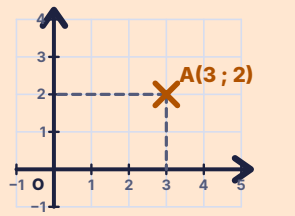
1 Le repère

Un **repère** a deux **axes** gradués. Ils se coupent à l'**origine** O.
L'axe horizontal est l'**axe des abscisses**.
L'axe vertical est l'**axe des ordonnées**.



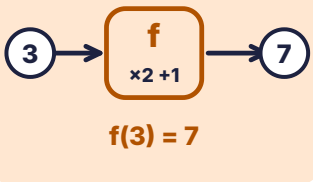
2 Les coordonnées d'un point

Un point a deux **coordonnées** : son **abscisse** et son **ordonnée**.
On écrit A(3 ; 2) : l'abscisse de A est 3, l'ordonnée de A est 2.
Je lis toujours l'abscisse en premier.



3 Une fonction

Une **fonction** est comme une machine à calculer.
À un nombre x, elle associe un seul nombre, noté f(x).
On écrit f(x) = 2x + 1.

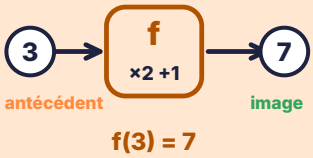


4 Image et antécédent

f(3) = 7 : 7 est l'**image** de 3 par la fonction f.

3 est un **antécédent** de 7 par la fonction f.

⚠️ Un nombre a une seule image. Mais un nombre peut avoir plusieurs antécédents.



f(3) = 7

5 Le tableau de valeurs

Un **tableau de valeurs** donne des nombres x et leurs images f(x).

Ici, f(x) = 2x + 1.

x	−1	0	1	2
f(x)	−1	1	3	5

f(x) = 2x + 1

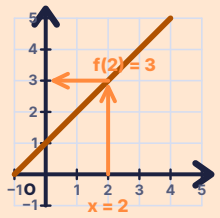
x	−1	0	1	2
f(x)	−1	1	3	5

6 La représentation graphique

La **représentation graphique** de f est formée des points de coordonnées (x ; f(x)).

Pour lire une image : je pars de x sur l'axe des abscisses. Je vais jusqu'à la courbe. Je lis sur l'axe des ordonnées.

Pour lire un antécédent : je pars de l'axe des ordonnées.



7 La fonction linéaire

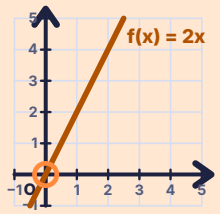
Une **fonction linéaire** s'écrit f(x) = ax.

Elle représente une situation de **proportionnalité**.

Sa représentation est une droite qui passe par l'origine.

EXEMPLE

f(x) = 3x



8 La fonction affine

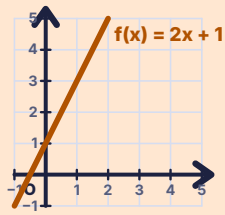
Une **fonction affine** s'écrit f(x) = ax + b.

Sa représentation est une droite.

a est le **coefficient directeur**. b est l'**ordonnée à l'origine**.

EXEMPLE

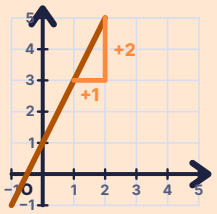
f(x) = 2x + 1 : a = 2 et b = 1.



9 Lire a et b sur le graphique

b : la droite coupe l'axe des ordonnées au point d'ordonnée b.

a : quand x augmente de 1, f(x) augmente de a.



Les méthodes

Méthode 1 Calculer une image

1. Je remplace x par le nombre dans l'expression de f.
2. Je calcule en respectant les priorités.
3. J'écris la phrase : l'image de ... est ...

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Soit f(x) = 3x − 4. **Calcule** l'image de 5 par f.

Je remplace x par 5. **f(5) = 3 × 5 − 4**

Je calcule. **f(5) = 15 − 4 = 11**

✅ **Réponse :** L'image de 5 par f est 11.

Méthode 2 Trouver un antécédent

1. J'écris l'équation : f(x) = le nombre.
2. Je résous l'équation.
3. J'écris la phrase : un antécédent de ... est ...

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Soit f(x) = 2x + 3. **Détermine** l'antécédent de 11 par f.

J'écris l'équation. **2x + 3 = 11**

Je résous l'équation. **2x = 8, donc x = 4**

Je vérifie. **f(4) = 2 × 4 + 3 = 11** ✓

✅ **Réponse :** L'antécédent de 11 par f est 4.

Mes notes

Méthode 3 Lire une image sur un graphique

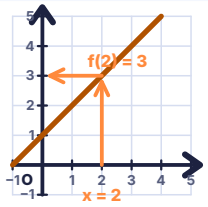
1. Je place le nombre x sur l'axe des abscisses.
2. Je monte (ou je descends) jusqu'à la courbe.
3. Je vais horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées.
4. Je lis la valeur.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

La droite représente f(x) = x + 1. **Lis** l'image de 2.

Je pars de 2 sur l'axe des abscisses. **x = 2**

Je monte jusqu'à la droite, puis je vais vers l'axe des ordonnées. **Je lis 3.**



✅ **Réponse :** L'image de 2 est 3 : f(2) = 3.

Méthode 4 Tracer une fonction affine

1. Je calcule deux images.
2. Je place les deux points dans le repère.
3. Je trace la droite qui passe par ces deux points.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Trace la représentation graphique de f(x) = 2x − 1.

Je calcule l'image de 0. **f(0) = −1 : point A(0 ; −1)**

Je calcule l'image de 2. **f(2) = 3 : point B(2 ; 3)**

Je place A et B, puis je trace la droite (AB).

✅ **Réponse :** La droite (AB) représente la fonction f.

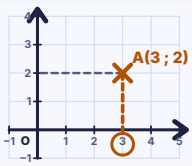
📝 Mes notes

Les exercices

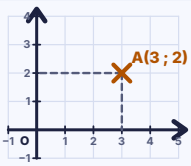
1 Je reconnais — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

abscisse | image | représentation graphique | antécédent | fonction affine | fonction | repère | tableau de valeurs | ordonnée à l'origine | origine | axe des abscisses | coordonnées





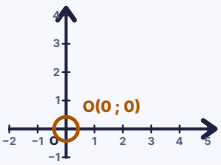


f(x) = 2x + 1

x	−1	0	1	2
f(x)	−1	1	3	5



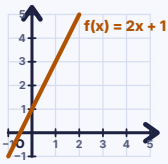


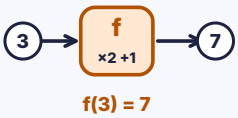












2 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	l'origine	1	Le nombre *a* dans f(x) = *a*x + b. Il dit si la droite monte ou descend.
B	les coordonnées	2	Le premier nombre des coordonnées d'un point. On le lit sur l'axe horizontal.
C	la représentation graphique	3	Le point O, là où les deux axes se coupent. Ses coordonnées sont (0 ; 0).
D	le coefficient directeur	4	Deux nombres qui donnent la place d'un point : A(3 ; 2). D'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.
E	l'abscisse	5	La courbe ou la droite d'une fonction dans un repère. Ses points ont pour coordonnées (x ; f(x)).

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Le point A a pour coordonnées (4 ; −2).

1. Quelle est l'abscisse de A ?

☐ 4 ☐ −2 ☐ 2

> f(5) = 12

2. Quelle phrase est juste ?

☐ 12 est l'image de 5. ☐ 5 est l'image de 12. ☐ 12 est l'antécédent de 5.

> f(x) = 4x

3. f est une fonction linéaire.

☐ Vrai ☐ Faux

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> f(x) = 2x + 7

1. Quelle est l'ordonnée à l'origine ?

☐ 7 ☐ 2 ☐ 9

> Sur un graphique, je veux lire l'image de 3.

2. D'où dois-je partir ?

☐ De 3 sur l'axe des abscisses. ☐ De 3 sur l'axe des ordonnées. ☐ De l'origine.

📝 Mes notes

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

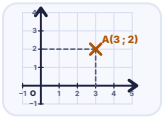
> Un taxi coûte 3 € au départ, plus 2 € par kilomètre.
> On note f(x) le prix pour x kilomètres.
> Exprime f(x) en fonction de x.

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

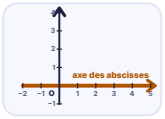
> Un forfait de téléphone coûte 10 € par mois, plus 0,05 € par SMS. Le téléphone pèse 180 g. On note f(x) le prix pour x SMS. Exprime f(x).

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



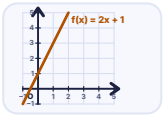
Je lis les _____ du point B.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



L'_____ est horizontal.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



L'_____ de 3 par f est 7.
aide : i _ _ _ _



Le prix du taxi est une _____ de la distance.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Une _____ traduit la proportionnalité.
aide : f _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



La droite passe par l'_____.
aide : o _ _ _ _ _ _

📝 Mes notes

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

de | par | est | la | f | 7. | 3 | fonction | L'image

point | 2. | L'ordonnée | est | A | du

premier. | l'abscisse | en | Je | lis

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Soit la fonction f(x) = 6x − 9.

   Calcule l'image de 1 par f.

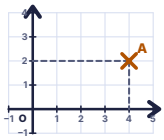
   Réponse : _____

2. Soit la fonction f(x) = 3x + 2.

   Détermine l'antécédent de −10 par f.

   Réponse : _____

3. Regarde le point A dans le repère.

   Quelle est l'abscisse du point A ?

   Réponse : _____

4. Soit la fonction affine f(x) = 6x.

   Quelle est l'ordonnée à l'origine ?

   Réponse : _____

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Soit la fonction f(x) = 6x − 6.

   Calcule l'image de −5 par f.

   Réponse : _____

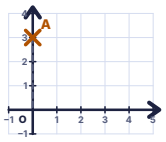
2. Soit la fonction f(x) = 3x + 7.

   Détermine l'antécédent de 22 par f.

   Réponse : _____

3. Regarde le point A dans le repère.

   Quelle est l'ordonnée du point A ?



   Réponse : _____

4. Soit la fonction affine f(x) = 2x − 7.

   Quel est le coefficient directeur ?

   Réponse : _____

10 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Soit la fonction f(x) = −3x − 6. **Calcule** l'image de 5 par f.

> **f(5) = −3 × 5 − 6 ; f(5) = −21**

2. Soit la fonction f(x) = −5x − 8. **Détermine** l'antécédent de −33 par f.

> **−5x − 8 = −33 ; −5x = −25 ; x = 5**

3. Regarde le point A dans le repère. Quelle est l'ordonnée du point A ?

> **A(4 ; 3)**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

11 🎓 Comme au brevet — La location de vélos

Un magasin loue des vélos.
Tarif : 5 € pour la journée, plus 2 € par heure.
On note f(x) le prix payé pour x heures.

1 **Calcule le prix pour 3 heures.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Exprime f(x) en fonction de x.**

☐ f(x) = 2x + 5 ☐ f(x) = 5x + 2 ☐ f(x) = 7x

Je réponds : _____

3 **Quelle est la nature de la fonction f ?**

☐ affine ☐ linéaire ☐ ni linéaire, ni affine

Je réponds : _____

4 **Léo a payé 19 €. Détermine pendant combien d'heures il a loué le vélo.**

Je calcule : _____

_____

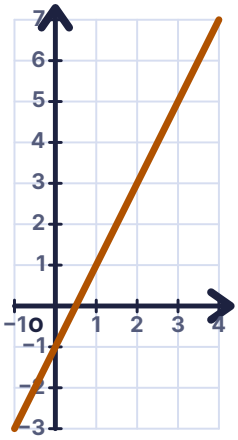
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 5 € plus 2 € pour chaque heure. **2.** 2 € par heure : 2x. Plus 5 €. **3.** f(x) = ax + b avec b qui n'est pas 0. **4.** Je résous 2x + 5 = 19.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Lire un graphique

La droite représente une fonction g.



1 **Lis l'image de 2 par g.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Lis l'antécédent de 5 par g.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Quelle est l'ordonnée à l'origine de g ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Détermine l'expression de g(x).**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je pars de 2 sur l'axe des abscisses.
2. Je pars de 5 sur l'axe des ordonnées. **3.** Je regarde où la droite coupe l'axe des ordonnées.
4. Quand x augmente de 1, g(x) augmente de 2 : $a = 2$.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — Deux tarifs au cinéma

Au cinéma, il y a deux tarifs.
• Tarif normal : 9 € la place. Le prix est f(x) = 9x.
• Tarif carte : 20 € la carte, puis 5 € la place. Le prix est g(x) = 5x + 20.
x est le nombre de places.

1 **Quelle fonction est linéaire ?**

☐ f ☐ g ☐ les deux

Je réponds : _____

2 **Calcule g(4).**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Résous l'équation f(x) = g(x).**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Pour 8 places, quel tarif est le moins cher ?**

☐ Le tarif carte. ☐ Le tarif normal. ☐ Les deux sont égaux.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Une fonction linéaire s'écrit ax. **2.** Je remplace x par 4 dans 5x + 20. **3.** 9x = 5x + 20 **4.** Calcule f(8) et g(8).

📝 Mes notes

14 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

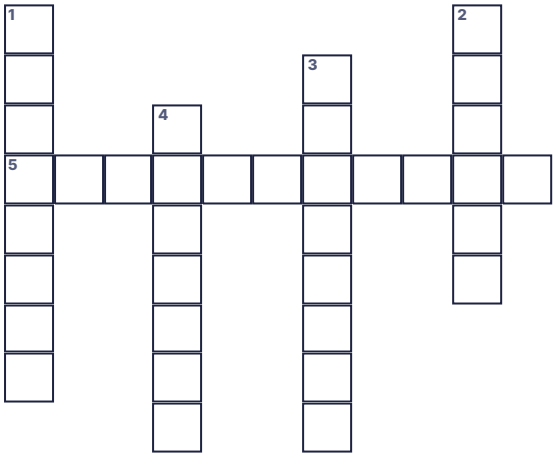
1. L'**image** de 3 par f est 7.
2. L'**abscisse** du point A est 3.
3. L'**ordonnée** du point A est 2.
4. Le **repère** a deux axes gradués.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer une image »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

15 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

5. Deux nombres qui donnent la place d'un point : A(3 ; 2). D'abord l'abscisse, puis l'ordonnée. (11 lettres)

↓ Verticalement

1. Le premier nombre des coordonnées d'un point. On le lit sur l'axe horizontal. (8 lettres)

2. Deux axes gradués perpendiculaires. Ils se coupent à l'origine. (6 lettres)

3. Une machine à calculer. À chaque nombre x, elle associe un seul nombre f(x). (8 lettres)

4. Le point O, là où les deux axes se coupent. Ses coordonnées sont (0 ; 0). (7 lettres)

📝 Mes notes

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **lire** les coordonnées d'un point. 

Je sais **calculer** une image et **trouver** un antécédent. 

Je sais **reconnaître** une fonction linéaire ou affine. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 12 · Grandeurs et mesures

🧊 Aires et volumes

Les formules d'aires et de volumes : rectangle, disque, cylindre, pyramide, cône, boule. Les conversions.

🎯 Je sais **calculer** une aire et un périmètre.
🎯 Je sais **calculer** le volume d'un solide.
🎯 Je sais **convertir** des volumes en litres.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **256** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

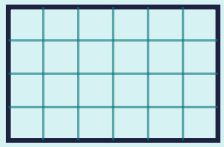
Les mots du chapitre

le **volume** · le **centimètre carré** · le **centimètre cube** · la **formule** · la **base** · la **hauteur** · le **prisme droit** · la **pyramide** · le **cône** · la **boule** · la **sphère** · **pi** · le **disque**

📘 Le cours

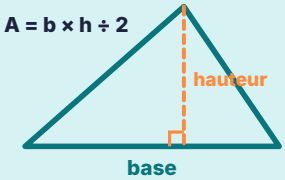
1 Aire et périmètre

Le **périmètre** est la longueur du tour. Il s'exprime en cm, en m…
L'**aire** est la surface. Elle s'exprime en cm^2, en m^2…



2 Les formules d'aire

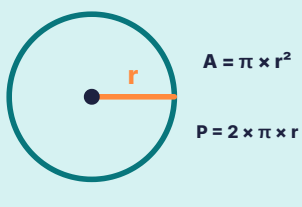
Rectangle : longueur × largeur.
Carré : côté × côté.
Triangle : base × hauteur ÷ 2.
Disque : π × rayon × rayon. On écrit π × r^2.



3 Le périmètre d'un cercle

Le périmètre d'un **cercle** est 2 × π × rayon.
On peut aussi écrire π × diamètre.

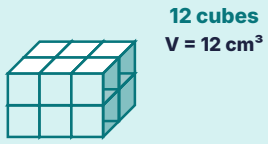
EXEMPLE
Rayon 5 cm : 2 × π × 5 ≈ 31,4 cm.



📝 Mes notes

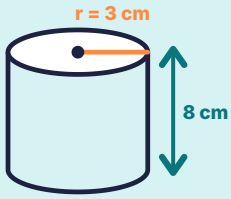
4 Le volume

Le **volume** est la place occupée par un solide.
Il s'exprime en cm^3, en m^3... ou en litres.
1 L = 1 dm^3 = 1 000 cm^3.



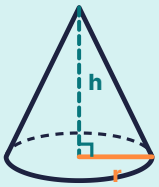
5 Prisme et cylindre

Volume = aire de la **base** × **hauteur**.
Pavé droit : longueur × largeur × hauteur.
Cylindre : $\pi \times r^2 \times h$.



6 Pyramide et cône

Volume = aire de la base × hauteur ÷ 3.
Pyramide à base carrée : côté × côté × hauteur ÷ 3.
Cône : $\pi \times r^2 \times h \div 3$.



7 La boule

Volume d'une **boule** : $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$.

Aire d'une **sphère** : $4 \times \pi \times r^2$.



8 Les conversions

Aires : 1 m^2 = 100 dm^2 = 10 000 cm^2.
Volumes : 1 m^3 = 1 000 dm^3 = 1 000 L.
1 dm^3 = 1 L et 1 cm^3 = 1 mL.

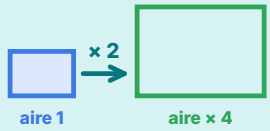
EXEMPLE
2,5 L = 2 500 cm^3
3 m^3 = 3 000 L

1 dm^3 = 1 L
1 cm^3 = 1 mL

📝 Mes notes

9 Agrandir ou réduire

Si les longueurs sont multipliées par k :
les aires sont multipliées par k^2 ;
les volumes sont multipliés par k^3.



EXEMPLE
k = 2 : l'aire est multipliée par 4, le volume par 8.

Les méthodes

Méthode 1 Calculer le volume d'un cylindre

1. Je trouve le rayon r et la hauteur h.
2. Je calcule l'aire de la base : $\pi \times r^2$.
3. Je multiplie par la hauteur.
4. J'arrondis et j'écris l'unité : cm^3.

✔ EXEMPLE RÉSOLU
Une boîte de conserve a un rayon de 4 cm et une hauteur de 10 cm. **Calcule** son volume, arrondi au cm^3.

J'écris la formule.	$V = \pi \times r^2 \times h$
Je remplace r par 4 et h par 10.	$V = \pi \times 4^2 \times 10 = 160\pi$
À la calculatrice.	$160\pi \approx 502{,}65$
J'arrondis au cm^3.	$V \approx 503\ cm^3$

✅ **Réponse :** Le volume de la boîte est environ 503 cm^3.

Méthode 2 Calculer le volume d'un cône

1. Je calcule l'aire de la base : $\pi \times r^2$.
2. Je multiplie par la hauteur.
3. Je divise par 3.

✔ EXEMPLE RÉSOLU
Un cône a un rayon de 3 cm et une hauteur de 8 cm. **Calcule** son volume, arrondi au dixième.

Aire de la base.	$\pi \times 3^2 = 9\pi$
Je multiplie par 8 et je divise par 3.	$9\pi \times 8 \div 3 = 24\pi$
À la calculatrice.	$24\pi \approx 75{,}4$

✅ **Réponse :** Le volume du cône est environ 75,4 cm^3.

Méthode 3 Convertir un volume en litres

1. Je me rappelle : 1 dm^3 = 1 L.
2. Des cm^3 aux dm^3 : je divise par 1 000.
3. Des m^3 aux dm^3 : je multiplie par 1 000.

✔ EXEMPLE RÉSOLU

Un aquarium a un volume de 36 000 cm^3. **Calcule** sa contenance en litres.

Je divise par 1 000. **36 000 cm^3 = 36 dm^3**

1 dm^3 = 1 L. **36 dm^3 = 36 L**

✅ **Réponse :** L'aquarium contient 36 L.

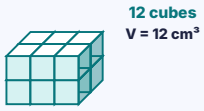
Les exercices

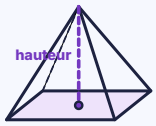
1 👀 Je reconnais Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

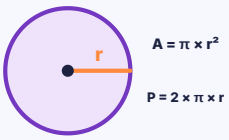
disque **base** **boule** **hauteur** **centimètre carré** **volume** **formule** **centimètre cube** **pi** **sphère** **prisme droit** **cône**



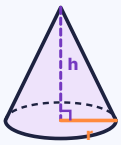




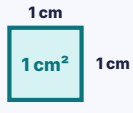


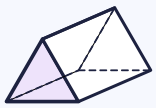












$A = \pi \times r^2$

$V = \pi \times r^2 \times h$

$\pi \approx 3{,}14$

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le volume ●	●	1 Un solide avec une base en forme de disque et un sommet, comme un cornet de glace.
B	le cône ●	●	2 Un nombre spécial : le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre. $\pi \approx 3{,}14$.
C	la pyramide ●	●	3 La surface à l'intérieur d'un cercle. Son aire est $\pi \times r^2$.
D	le disque ●	●	4 La place occupée par un solide. On le mesure en cm^3, en m^3 ou en litres.
E	pi ●	●	5 Un solide avec une base et des faces en triangle qui se rejoignent au sommet.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Une piscine a la forme d'un pavé droit.

1. Pour savoir combien d'eau elle contient, je calcule :

☐ son volume ☐ son périmètre ☐ son aire

> On veut mettre une clôture autour d'un jardin.

2. Je calcule :

☐ le périmètre du jardin ☐ l'aire du jardin ☐ le volume du jardin

> Une affirmation sur les unités.

3. 1 L = 1 000 cm^3.

☐ Vrai ☐ Faux

📝 Mes notes

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Un cylindre a un rayon de 2 cm et une hauteur de 5 cm.

1. Quel calcul donne son volume ?

☐ $\pi \times 2^2 \times 5$ ☐ $2 \times \pi \times 2$ ☐ $\pi \times 2^2 \times 5 \div 3$

> On multiplie toutes les longueurs d'un cube par 2.

2. Son volume est multiplié par :

☐ 8 ☐ 2 ☐ 4

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Un verre a la forme d'un cylindre.
> Son rayon est 3 cm et sa hauteur est 10 cm.
> Peut-on verser 25 cL d'eau dans ce verre ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Une boîte en forme de pavé droit mesure 20 cm de long, 10 cm de large et 5 cm de haut.
> Elle est rouge et coûte 3 €. Calcule son volume.

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



L'aire du _____ de rayon 3 cm est 9π cm².
aide : d _ _ _ _ _



Le volume du _____ est $\pi \times r^2 \times h \div 3$.
aide : c _ _ _

$A = \pi \times r^2$
$V = \pi \times r^2 \times h$

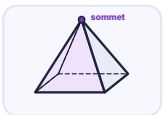
J'écris la _____ du volume du cylindre.
aide : f _ _ _ _ _ _



Je calcule le _____ de la boîte.
aide : v _ _ _ _ _



Je multiplie l'aire de la base par la _____.
aide : h _ _ _ _ _ _



La _____ a une base carrée.
aide : p _ _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

pavé | du | est | volume | à | Le | 1 000 cm³. | égal

cylindre. | du | J'écris | formule | la | volume | du

de | hauteur. | la | par | l'aire | la | base | Je | multiplie

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Un rectangle mesure 15 cm de long et 9 cm de large.

Calcule son aire.

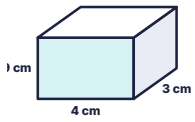
Réponse : _____ cm²

2 Un cercle a un diamètre de 14 cm.

Calcule son périmètre. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ cm

3 Un pavé droit mesure 4 cm de long, 3 cm de large et 9 cm de haut.



Calcule son volume.

Réponse : _____ cm³

4 **Convertis** 4 000 cm³ en L.

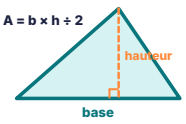
Réponse : _____ L

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Un triangle a une base de 3 cm et une hauteur de 3 cm.



Calcule son aire.

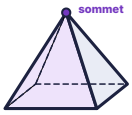
Réponse : _____ **cm²**

2 Un cercle a un rayon de 12 cm.

Calcule son périmètre. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ **cm**

3 Une pyramide a une base carrée de 6 cm de côté et une hauteur de 10 cm.



Calcule son volume.

Réponse : _____ **cm³**

4 **Convertis** 13 m³ en L.

Réponse : _____ **L**

10 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Un rectangle mesure 11 cm de long et 8 cm de large. **Calcule** son aire.

> **11 × 8 = 88**

2. Un cercle a un diamètre de 24 cm. **Calcule** son périmètre. **Arrondis** au dixième.

> **π × 24 ≈ 75,4 ; ≈ 75,4**

3. Un cylindre a un rayon de 6 cm et une hauteur de 8 cm. **Calcule** son volume. **Arrondis** à l'unité.

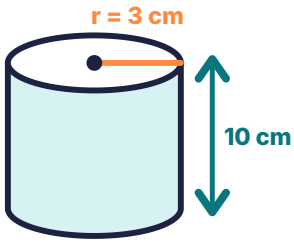
> **V = π × r² × h ; V ≈ 904,78 ; V ≈ 905**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Le verre d'eau

Un verre a la forme d'un cylindre.
Son rayon est de 3 cm. Sa hauteur est de 10 cm.
1 cL = 10 cm³.



1 **Calcule le volume du verre. Arrondis au cm³.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Convertis ce volume en centilitres. Arrondis à l'unité.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Peut-on verser 25 cL d'eau dans ce verre ?**

☐ Oui, car 25 cL est moins que 28 cL. ☐ Non, car 25 cL est plus que 28 cL.

☐ On ne peut pas savoir.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** $V = \pi \times r^2 \times h$ **2.** 1 cL = 10 cm³ : je divise par 10.
3. Compare 25 cL et le volume du verre.

12 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Je **remplace** les lettres de la **formule** par des nombres.
2. La **boule** a un rayon de 5 cm.
3. L'aire du disque est $\pi \times r^2$.
4. Le **volume** du cube est 27 cm³.

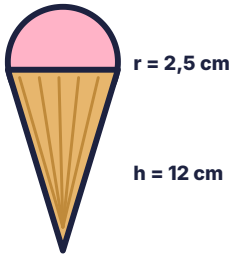
🎧 Les mots du chapitre

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer le volume d'un cylindre »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

13 🎓 Comme au brevet — Le cornet de glace

Un cornet de glace a la forme d'un cône.
Son rayon est de 2,5 cm. Sa hauteur est de 12 cm.
On pose dessus une boule de glace de rayon 2,5 cm.



1 **Calcule le volume du cône. Arrondis au dixième.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule le volume de la boule de glace. Arrondis au dixième.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **La glace fond et coule dans le cornet. Va-t-elle déborder ?**

- ☐ Non, car le volume de la boule est plus petit que le volume du cône.
- ☐ Oui, car la boule est plus grande que le cône.
- ☐ Oui, car 65,4 est plus grand que 78,5.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** $V = \pi \times r^2 \times h \div 3$ **2.** $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$
3. Compare 65,4 cm^3 et 78,5 cm^3.

📝 Mes notes

14 🎓 Comme au brevet — La piscine

Une piscine a la forme d'un pavé droit.
Elle mesure 8 m de long, 4 m de large et 1,5 m de profondeur.
Un tuyau donne 20 L d'eau par minute.

1 **Calcule le volume de la piscine, en m^3.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Convertis ce volume en litres.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule le temps pour remplir la piscine, en heures.**

Je calcule : _____

_____

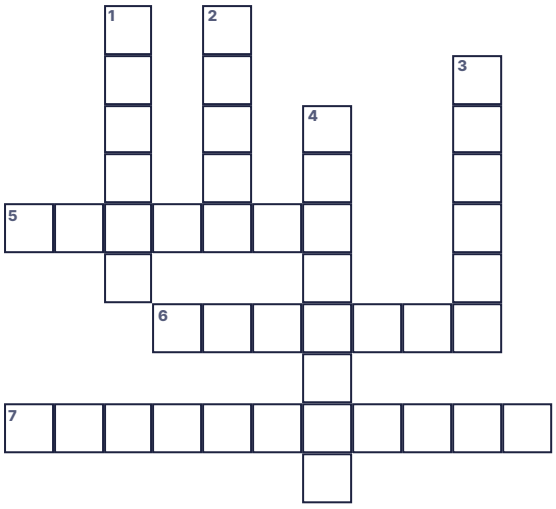
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** V = longueur × largeur × hauteur **2.** 1 m^3 = 1 000 L
3. 48 000 ÷ 20 = ? minutes

📝 Mes notes

15 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

5. La distance entre la base et le haut du solide, mesurée bien droit. (7 lettres)

6. Un calcul avec des lettres, toujours vrai. Il sert à trouver une aire ou un volume. (7 lettres)

7. Un solide avec deux bases identiques et parallèles. Les autres faces sont des rectangles. (11 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

1. La surface à l'intérieur d'un cercle. Son aire est $\pi \times r^2$. (6 lettres)

2. Un solide tout rond et plein, comme une balle. (5 lettres)

3. La surface d'une boule. Tous ses points sont à la même distance du centre. (6 lettres)

4. Un solide avec une base et des faces en triangle qui se rejoignent au sommet. (8 lettres)

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **calculer** une aire et un périmètre.	🙂	😐	☹️
Je sais **calculer** le volume d'un solide.	🙂	😐	☹️
Je sais **convertir** des volumes en litres.	🙂	😐	☹️
Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂	😐	☹️
Je sais écrire une phrase-réponse.	🙂	😐	☹️

📝 Mes notes

Révision 3

🔁 Je révise

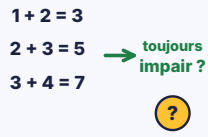
Les chapitres 1 à 12. Je réactive ce que je sais déjà : les mots et les calculs.

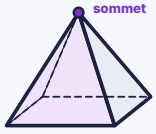
📱 L'appli : 🔁 Spirale

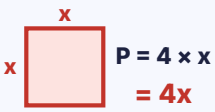
1 👀 Je reconnais — Je me souviens : les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

carré parfait | moyenne pondérée | fonction | effectif | conjecturer | pyramide | expression littérale | disque

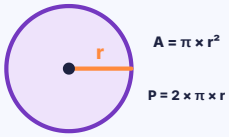


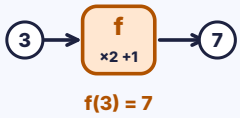




1 4 9 16 25
36 49 64 81 100







f(3) = 7

Note	10	12	15
Effectif	3	5	2

10×3 + 12×5 + 15×2
= 120 ; 120 ÷ 10 = 12

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

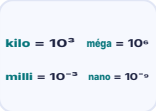
Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	les coordonnées	1	Trouver une réponse : par un calcul, une mesure ou une lecture de graphique.
B	l'origine	2	Diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre.
C	déterminer	3	Transformer un produit en somme. Exemple : 3(x + 4) = 3x + 12.
D	simplifier	4	Le point O, là où les deux axes se coupent. Ses coordonnées sont (0 ; 0).
E	développer	5	Deux nombres qui donnent la place d'un point : A(3 ; 2). D'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.

3 ✍ J'écris Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

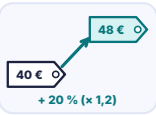
nombre relatif | **préfixe** | **terme** | **au dixième près** | **dé** | **augmentation**



Dans « gigaoctet », le _____ est « giga ».



Un _____ a six faces.



Le prix a une _____ de 10 %.



Une température est un _____.

$3x + 5 - 2x^2$

Le _____ 5 n'a pas de lettre.

3,1|4159
≈ 3,1

Donne une valeur approchée _____.

4 🧮 Je calcule Je calcule : un peu de tout (suite)

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. On donne A = 2x − 8.

Calcule A pour x = −1.

Réponse : _____

2. « **Exprime en fonction de x** … »

Que dois-je faire ?

☐ J'écris un calcul avec la lettre x.

☐ Je regarde encore pour être sûr que c'est juste. ☐ J'utilise la réponse d'avant.

3. **Calcule** (−3) + (−12).

Réponse : _____

4. **Calcule** $\frac{5}{6} + \frac{9}{18}$. **Donne** une fraction irréductible.

Réponse : $\frac{\square}{\square}$

5 🧮 Je calcule — Je calcule : un peu de tout

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici les notes d'une classe.

Note	10	12	16
Effectif	2	8	2

Calcule la note moyenne. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____

2 Une roue a 12 secteurs identiques. 8 secteurs sont gagnants.



Calcule la probabilité de gagner.

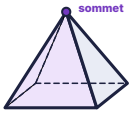
Réponse : $\frac{\square}{\square}$

3 Soit la fonction f(x) = −4x − 3.

Calcule l'image de −5 par f.

Réponse : _____

4 Une pyramide a une base carrée de 6 cm de côté et une hauteur de 9 cm.



Calcule son volume.

Réponse : _____ **cm³**

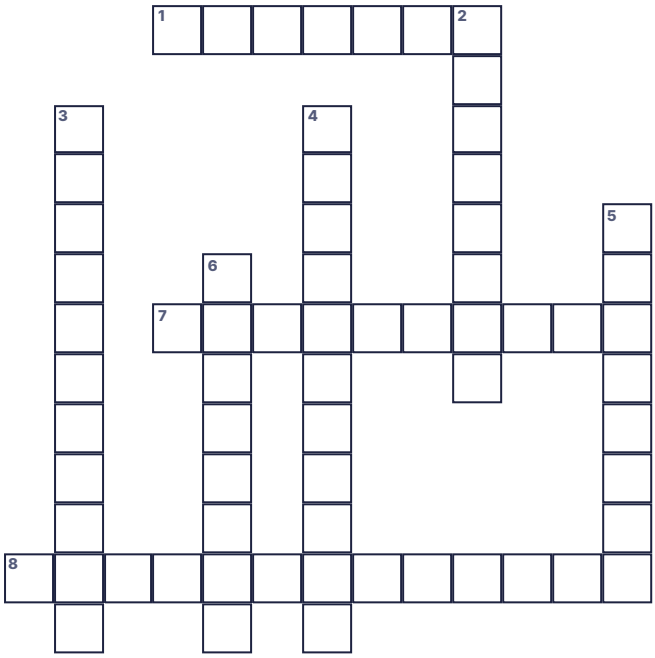
6 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

Choisis trois mots des chapitres 1 à 12. **Explique**-les à ton voisin sans les dire. Il **devine**. Ensuite, vous **changez** de rôle.

C'est un mot de … | Ça sert à … | On l'utilise pour … | Par exemple, … | C'est le contraire de …

7 Défi Mots croisés de révision

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

1. Le début du nom d'une unité. Il dit sa taille : « kilo » veut dire 1 000, « milli » veut dire un millième. (7 lettres)

7. Trouver une réponse : par un calcul, une mesure ou une lecture de graphique. (10 lettres)

8. Un exemple qui montre qu'une affirmation est fausse. Un seul suffit. (13 lettres, 2 mots)

↓ Verticalement

2. Le nombre de fois où une valeur apparaît dans la série. (8 lettres)

3. Une phrase qui dit quelque chose. Elle peut être vraie ou fausse. (11 lettres)

4. Regarder des exemples et proposer une règle. On n'est pas encore sûr. (11 lettres)

5. Un solide avec une base et des faces en triangle qui se rejoignent au sommet. (8 lettres)

6. Trouver la solution d'une équation ou d'un problème. (8 lettres)

📝 Mes notes

Chapitre 13 · Espace et géométrie

📐 Angles et triangles

Les types d'angles, la somme des angles d'un triangle, les angles et les droites parallèles, les triangles semblables.

🎯 Je sais **calculer** un angle dans un triangle.
🎯 Je sais **reconnaître** des angles alternes-internes et correspondants.
🎯 Je sais **utiliser** des triangles semblables.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **259** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

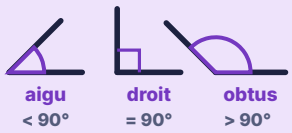
Les mots du chapitre

l'**angle aigu** · l'**angle obtus** · la **somme des angles** · le **triangle isocèle** · le **triangle équilatéral** · le **triangle rectangle** · les **angles opposés par le sommet** · les **angles alternes-internes** · les **angles correspondants** · la **sécante** · la **médiatrice** · la **hauteur d'un triangle** · les **triangles semblables**

📘 Le cours

1 Les types d'angles

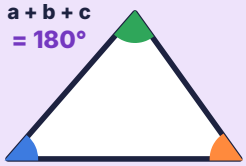
Un **angle aigu** mesure moins de 90°.
Un **angle droit** mesure 90°.
Un **angle obtus** mesure entre 90° et 180°.



2 La somme des angles d'un triangle

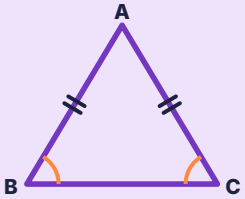
Dans un **triangle**, la **somme des angles** est toujours égale à 180°.

EXEMPLE
Deux angles mesurent 50° et 70°. Le troisième mesure 180 − 50 − 70 = 60°.



3 Les triangles particuliers

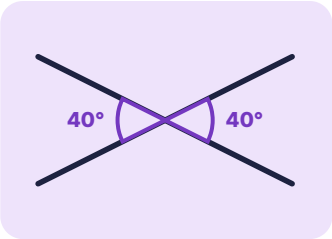
Un **triangle isocèle** a deux côtés égaux. Ses deux angles à la base sont égaux.
Un **triangle équilatéral** a trois côtés égaux. Ses trois angles mesurent 60°.
Un **triangle rectangle** a un angle droit.



4 Les angles opposés par le sommet

Deux droites se coupent.

Les **angles opposés par le sommet** sont égaux.



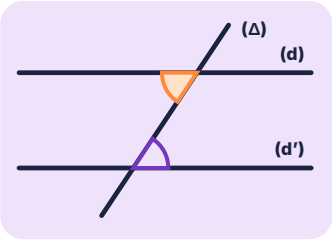
5 Angles et droites parallèles

Deux droites parallèles sont coupées par une **sécante**.

Les **angles alternes-internes** sont égaux.

Les **angles correspondants** sont égaux.

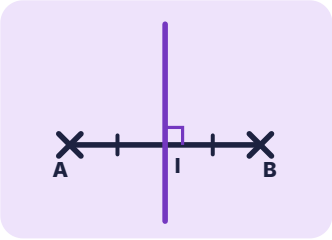
⚠️ Et dans l'autre sens : si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites sont parallèles.



6 Les droites du triangle

La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire qui passe par son milieu.

Une **hauteur** part d'un sommet. Elle coupe le côté opposé à angle droit.



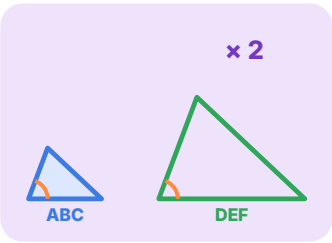
7 Les triangles semblables

Deux **triangles semblables** ont les mêmes angles.

Leurs côtés sont proportionnels : l'un est un agrandissement de l'autre.

EXEMPLE

Côtés 3, 4, 5 et côtés 6, 8, 10 : tous les côtés sont multipliés par 2.



📝 Mes notes

🧭 Les méthodes

Méthode 1 Calculer le troisième angle d'un triangle

1. J'additionne les deux angles connus.
2. Je soustrais ce résultat à 180°.
3. J'écris la phrase avec le symbole °.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Dans le triangle ABC, l'angle en A mesure 35° et l'angle en B mesure 85°. **Calcule** l'angle en C.

J'additionne les deux angles connus. **35 + 85 = 120**

Je soustrais à 180. **180 − 120 = 60**

✅ **Réponse :** L'angle en C mesure 60°.

Méthode 2 Les angles d'un triangle isocèle

1. Les deux angles à la base sont égaux.
2. Je soustrais l'angle du sommet à 180°.
3. Je divise par 2.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un triangle isocèle a un angle au sommet principal de 40°. **Calcule** les angles à la base.

Je soustrais l'angle du sommet à 180. **180 − 40 = 140**

Les deux angles à la base sont égaux : je divise par 2. **140 ÷ 2 = 70**

✅ **Réponse :** Les deux angles à la base mesurent 70°.

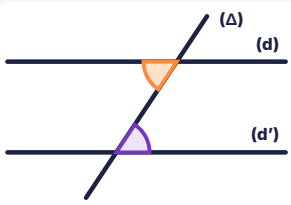
📝 Mes notes

Méthode 3 Démontrer que deux droites sont parallèles

1. Je sais que : j'écris les angles égaux.
2. Or : j'écris la propriété des angles alternes-internes (ou correspondants).
3. Donc : les droites sont parallèles.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Les droites (d) et (d') sont coupées par une sécante. Deux angles alternes-internes mesurent 65°. **Démontre** que (d) et (d') sont parallèles.



Je sais que : **les deux angles alternes-internes mesurent 65°.**

Or : si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites sont parallèles.

Donc : **(d) // (d')**

✅ **Réponse :** Les droites (d) et (d') sont parallèles.

✏️ Les exercices

1 🧩 Je comprends Le mot et sa définition

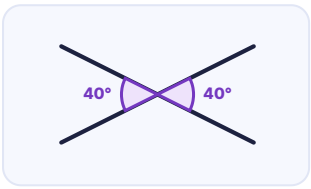
Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	l'angle obtus ●	●	1 Une droite qui coupe d'autres droites.
B	les angles opposés par le sommet ●	●	2 Dans un triangle, j'additionne les trois angles : je trouve toujours 180°.
C	la sécante ●	●	3 Un triangle avec deux côtés de même longueur. Ses deux angles à la base sont égaux.
D	le triangle isocèle ●	●	4 Deux angles face à face, quand deux droites se coupent. Ils sont égaux.
E	la somme des angles ●	●	5 Un angle plus grand qu'un angle droit : il mesure entre 90° et 180°.

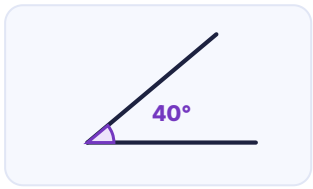
2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

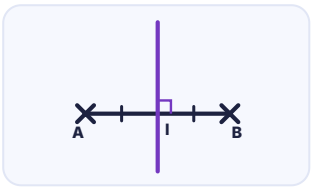
sécante · triangle rectangle · angles opposés par le sommet · hauteur d'un triangle · triangle équilatéral · angles correspondants · angle aigu · triangle isocèle · médiatrice · angle obtus · somme des angles · angles alternes-internes



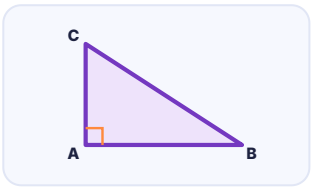
_____



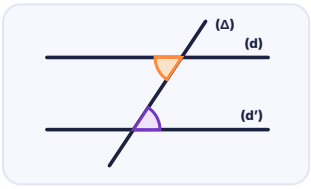
_____



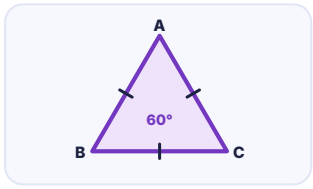
_____



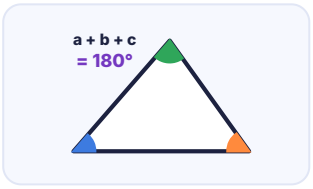
_____



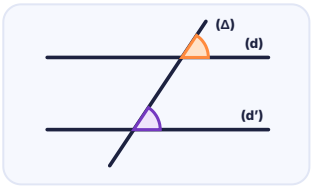
_____



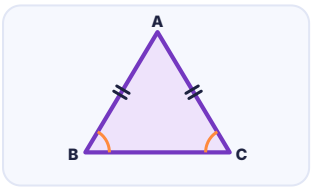
_____



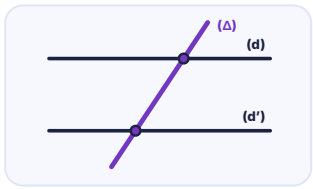
_____



_____



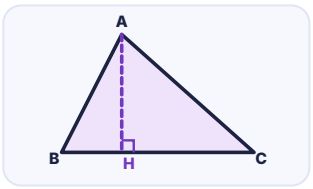
_____



_____



_____



_____

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Le triangle ABC est isocèle en A.

1. Quels côtés sont égaux ?

☐ AB et AC ☐ AB et BC ☐ BC et AC

> Deux triangles sont semblables.

2. Ils ont toujours :

☐ les mêmes angles ☐ les mêmes longueurs ☐ la même aire

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Un angle mesure 120°.

1. C'est un angle :

☐ obtus ☐ aigu ☐ droit

> Dans un triangle, deux angles mesurent 90° et 30°.

2. Le troisième angle mesure :

☐ 60° ☐ 90° ☐ 120°

> Un triangle a des angles de 70°, 60° et 60°.

3. C'est possible.

☐ Vrai ☐ Faux

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Les droites (d) et (d') sont coupées par une droite (Δ).
> Deux angles alternes-internes mesurent 72°.
> Les droites (d) et (d') sont-elles parallèles ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Dans le triangle EFG, l'angle en E mesure 48° et l'angle en F mesure 67°. Le côté EF mesure 6 cm. Calcule l'angle en G.

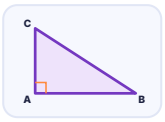
📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

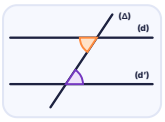
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



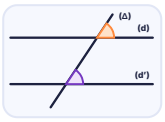
Un angle de 120° est un _____.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



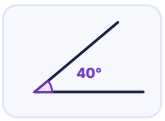
Dans un _____, j'utilise Pythagore.
aide : t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Les _____ sont égaux.
aide : a _



Les _____ mesurent 58°.
aide : a _



Un angle de 45° est un _____.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Les _____ ont les mêmes angles.
aide : t _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

tous **Les** **les** **angles opposés par le sommet** **40°** **deux.** **mesurent**

égaux. **Deux** **angles opposés par le sommet** **sont**

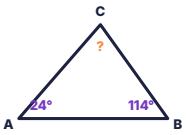
somme des angles **pour** **J'utilise** **trouver** **angle.** **la** **le** **troisième**

📝 Mes notes

8 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

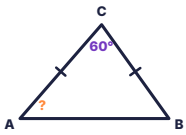
1 Dans le triangle ABC, l'angle en A mesure 24° et l'angle en B mesure 114°.



Calcule la mesure de l'angle en C.

Réponse : _____ °

2 Le triangle ABC est isocèle en C. L'angle en C mesure 60°.



Calcule la mesure de l'angle en A.

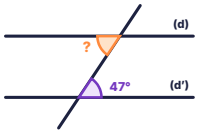
Réponse : _____ °

3 Un angle mesure 43°.

Cet angle est :

☐ aigu ☐ obtus ☐ droit

4 Les droites (d) et (d') sont parallèles. Elles sont coupées par une sécante. L'angle violet mesure 47°.



Quelle est la mesure de l'angle orange ?

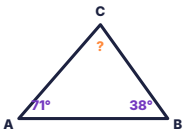
Réponse : _____ °

📝 Mes notes

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

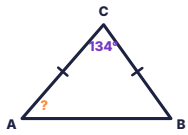
1 Dans le triangle ABC, l'angle en A mesure 71° et l'angle en B mesure 38°.



Calcule la mesure de l'angle en C.

Réponse : _____ °

2 Le triangle ABC est isocèle en C. L'angle en C mesure 134°.



Calcule la mesure de l'angle en A.

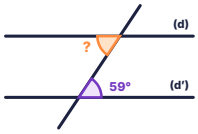
Réponse : _____ °

3 Un angle mesure 62°.

Cet angle est :

☐ obtus ☐ aigu ☐ droit

4 Les droites (d) et (d') sont parallèles. Elles sont coupées par une sécante. L'angle violet mesure 59°.



Quelle est la mesure de l'angle orange ?

Réponse : _____ °

10 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

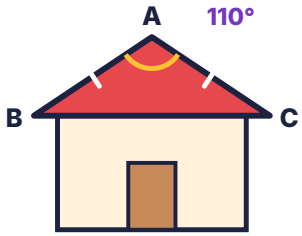
1. Le toit forme un **angle obtus**.
2. Je trace la **hauteur** issue de A.
3. Le triangle a trois **angles aigus**.
4. ABC est un **triangle isocèle** en A.

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer le troisième angle d'un triangle »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

11 🎓 Comme au brevet — Le toit de la maison

Le toit d'une maison a la forme d'un triangle ABC.
Le triangle est isocèle en A.
L'angle en A mesure 110°.



1 **Calcule la mesure de l'angle en B.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Quel est le type de l'angle en A ?**

☐ obtus ☐ aigu ☐ droit

Je réponds : _____

3 **Affirmation : « Le triangle ABC est rectangle. » Vrai ou faux ?**

☐ Vrai ☐ Faux

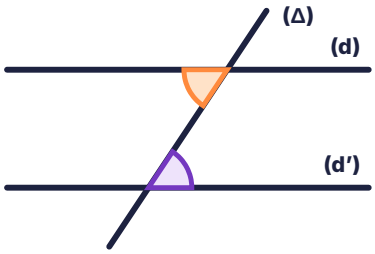
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Les angles en B et en C sont égaux. **2.** Compare 110° et 90°. **3.** Un triangle rectangle a un angle de 90°.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Des droites parallèles ?

Deux droites (d) et (d') sont coupées par une sécante (Δ).
On mesure deux angles alternes-internes : 58° et 58°.



1 **Que peut-on dire des droites (d) et (d') ?**

☐ Elles sont parallèles. ☐ Elles sont perpendiculaires.

☐ On ne peut rien dire.

Je réponds : _____

2 **Quelle propriété utilise-t-on ?**

☐ Si deux angles alternes-internes sont égaux, alors les droites sont parallèles.

☐ Dans un triangle, la somme des angles est 180°.

☐ Deux droites perpendiculaires à la même droite sont parallèles.

Je réponds : _____

3 **Un angle correspondant à l'angle de 58° est marqué sur la figure. Combien mesure-t-il ?**

Je calcule : _____

_____

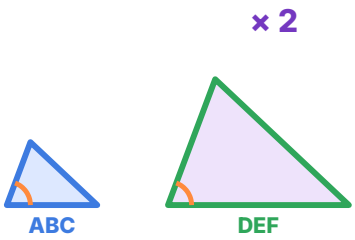
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Les deux angles alternes-internes sont égaux.
2. La propriété parle des angles alternes-internes.
3. Les droites sont parallèles : les angles correspondants sont égaux.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet Les triangles semblables

Les triangles ABC et DEF sont semblables.
AB = 4 cm, BC = 6 cm et AC = 5 cm.
DE = 8 cm. Le côté DE correspond au côté AB, EF correspond à BC et DF correspond à AC.



1 **Calcule le rapport d'agrandissement.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la longueur EF.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Calcule la longueur DF.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

4 **Calcule le périmètre du triangle DEF.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Je divise DE par AB. **2.** EF correspond à BC. Je multiplie BC par 2. **3.** DF correspond à AC. **4.** J'additionne les trois côtés de DEF.

📝 Mes notes

14 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Dans le triangle ABC, l'angle en A mesure 69° et l'angle en B mesure 77°. **Calcule** la mesure de l'angle en C.

> **69 + 77 = 146 ; 180 − 146 = 34**

---

2. Le triangle ABC est isocèle en C. L'angle en C mesure 80°. **Calcule** la mesure de l'angle en A.

> **180 − 80 = 100 ; 100 ÷ 2 = 50**

---

3. Un angle mesure 55°. Cet angle est :

> **Réponse : aigu**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🏁 Défi Mots mêlés

Cherche les mots dans la grille. Ils sont écrits → ou ↓, sans accents. **Entoure**-les. **Coche** chaque mot trouvé.

H	G	M	S	F	B	D	T	T	D	Z	U	N	L	J
U	Z	E	O	K	A	N	R	O	D	J	K	H	D	T
M	H	D	M	G	N	A	I	D	B	A	R	B	M	E
P	B	I	M	H	G	N	A	E	E	S	I	Z	S	H
J	C	A	E	P	L	G	N	Z	K	D	K	K	O	U
N	H	T	D	O	E	L	G	L	U	K	I	M	E	B
U	R	R	E	R	O	E	L	S	E	C	A	N	T	E
F	D	I	S	C	B	A	E	D	S	K	R	E	I	E
P	F	C	A	I	T	I	I	T	C	Z	F	B	B	Z
N	A	E	N	H	U	G	S	H	H	F	G	V	D	A
I	J	N	G	L	S	U	O	V	A	B	S	Z	L	G
P	R	P	L	E	O	V	C	J	U	V	I	R	V	R
B	E	Z	E	G	V	G	E	O	E	M	M	B	R	Z
F	T	N	S	M	S	E	L	K	M	S	K	G	J	I
F	S	A	D	N	F	C	E	B	H	A	I	S	C	N

- ☐ **triangle isocèle**
- ☐ **somme des angles**
- ☐ **angle obtus**
- ☐ **médiatrice**
- ☐ **angle aigu**
- ☐ **sécante**

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **calculer** un angle dans un triangle. 

Je sais **reconnaître** des angles alternes-internes et correspondants. 

Je sais **utiliser** des triangles semblables. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Chapitre 14 · Espace et géométrie

📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie

Calculer des longueurs et des angles avec le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, le cosinus, le sinus et la tangente.

🎯 Je sais **calculer** une longueur avec le théorème de Pythagore.
🎯 Je sais **montrer** qu'un triangle est rectangle.
🎯 Je sais **utiliser** le théorème de Thalès et la trigonométrie.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **262** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

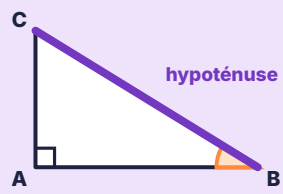
l'**hypoténuse** · le **théorème de Pythagore** · la **réciproque** · le **théorème de Thalès** · le **rapport** · le **côté adjacent** · le **côté opposé** · le **cosinus** · le **sinus** · la **tangente**

📘 Le cours

1 L'hypoténuse

Dans un **triangle rectangle**, l'**hypoténuse** est le côté en face de l'angle droit.

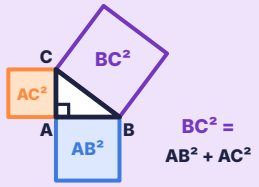
C'est le plus long côté du triangle.



2 Le théorème de Pythagore

Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.

ABC est rectangle en A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$.



3 Calculer une longueur

Je connais deux côtés d'un triangle rectangle.

Je calcule le troisième côté avec le **théorème de Pythagore**.

EXEMPLE

AB = 3 cm et AC = 4 cm. $BC^2 = 9 + 16 = 25$, donc BC = $\sqrt{25}$ = 5 cm.

$$BC^2 = 3^2 + 4^2$$
$$= 9 + 16 = \boxed{25}$$

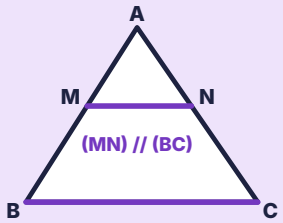
4 La réciproque de Pythagore

Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle ABC est rectangle en A.
C'est la **réciproque** du théorème de Pythagore.
Si l'égalité est fausse, le triangle n'est pas rectangle.

$$5^2 = 3^2 + 4^2$$
$$25 = 9 + 16 \checkmark$$

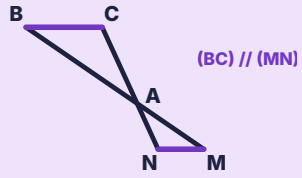
5 Le théorème de Thalès

Deux droites se coupent en A.
Elles sont coupées par deux droites parallèles (MN) et (BC).
Alors les longueurs sont proportionnelles : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.



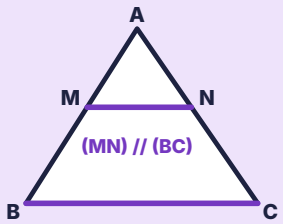
6 La configuration « papillon »

Le théorème de Thalès marche aussi quand les deux triangles sont de chaque côté du point A.
On écrit les mêmes quotients.



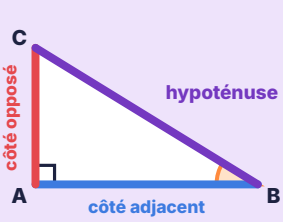
7 La réciproque de Thalès

Si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$, et si les points sont dans le même ordre, alors (MN) et (BC) sont parallèles.



8 Le côté adjacent et le côté opposé

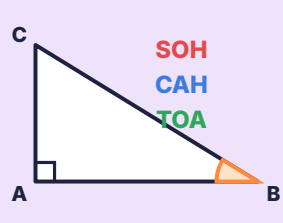
On regarde un angle aigu du triangle rectangle.
Le **côté adjacent** touche l'angle. Ce n'est pas l'hypoténuse.
Le **côté opposé** est en face de l'angle.



9 Cosinus, sinus, tangente

cosinus = côté adjacent ÷ hypoténuse
sinus = côté opposé ÷ hypoténuse
tangente = côté opposé ÷ côté adjacent

⚠️ Pour retenir : SOH CAH TOA (Sinus = Opposé ÷ Hypoténuse, Cosinus = Adjacent ÷ Hypoténuse, Tangente = Opposé ÷ Adjacent).



10 Calculer un angle

Je calcule d'abord le cosinus (ou le sinus, ou la tangente) de l'angle.

J'utilise la touche $\cos^{-1}$ (ou $\sin^{-1}$, $\tan^{-1}$) de la **calculatrice**.

La calculatrice doit être en mode degrés.

EXEMPLE

cos(B) = 0,5, donc l'angle B mesure 60°.

cos(B) = 0,5

B = $\cos^{-1}(0,5)$ = 60°

Les méthodes

Méthode 1 Calculer l'hypoténuse

1. J'écris : le triangle est rectangle en …, d'après le théorème de Pythagore.
2. J'écris l'égalité.
3. Je remplace par les longueurs.
4. Je calcule la racine carrée.

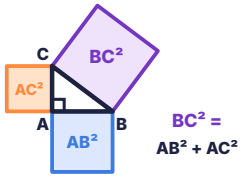
✔ EXEMPLE RÉSOLU

ABC est rectangle en A. AB = 6 cm et AC = 8 cm. **Calcule** BC.

Le triangle ABC est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore : $BC^2 = AB^2 + AC^2$

Je remplace. $BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$

Je calcule la racine carrée. $BC = \sqrt{100} = 10$



✅ **Réponse :** BC = 10 cm.

Mes notes

Méthode 2 Calculer un côté de l'angle droit

1. J'écris l'égalité de Pythagore.
2. Je remplace par les longueurs connues.
3. Je fais une soustraction.
4. Je calcule la racine carrée.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

DEF est rectangle en D. EF = 13 cm et DE = 5 cm. **Calcule** DF.

D'après le théorème de Pythagore : $EF^2 = DE^2 + DF^2$

Je remplace. $13^2 = 5^2 + DF^2$, donc $169 = 25 + DF^2$

Je soustrais. $DF^2 = 169 - 25 = 144$

Je calcule la racine carrée. $DF = \sqrt{144} = 12$

✅ **Réponse :** DF = 12 cm.

Méthode 3 Montrer qu'un triangle est rectangle

1. Je repère le plus grand côté.
2. Je calcule son carré.
3. Je calcule la somme des carrés des deux autres côtés.
4. Si c'est égal : le triangle est rectangle (réciproque de Pythagore).

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Le triangle RST a pour côtés RS = 9 cm, ST = 12 cm et RT = 15 cm. Est-il rectangle ? **Justifie**.

Le plus grand côté est [RT]. $RT^2 = 15^2 = 225$

Je calcule l'autre somme. $RS^2 + ST^2 = 81 + 144 = 225$

Les deux résultats sont égaux. $RT^2 = RS^2 + ST^2$

✅ **Réponse :** D'après la réciproque du théorème de Pythagore, RST est rectangle en S.

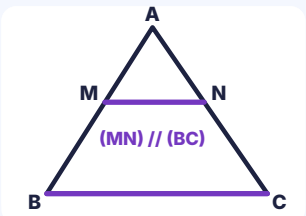
📝 Mes notes

Méthode 4 Utiliser le théorème de Thalès

1. J'écris : les droites … sont parallèles, d'après le théorème de Thalès.
2. J'écris les trois quotients égaux.
3. Je garde deux quotients et je remplace.
4. J'utilise le produit en croix.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. AM = 3 cm, AB = 9 cm et BC = 12 cm. **Calcule** MN.



(MN) // (BC). D'après le théorème de Thalès : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

Je garde deux quotients et je remplace. $\frac{3}{9} = \frac{MN}{12}$

Produit en croix. $MN = 3 \times 12 \div 9 = 4$

✅ **Réponse :** MN = 4 cm.

Méthode 5 Calculer une longueur avec le cosinus

1. Je repère l'angle, l'hypoténuse et le côté adjacent.
2. J'écris la formule du cosinus.
3. Je remplace par les nombres.
4. Je calcule avec la calculatrice en mode degrés.

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

ABC est rectangle en A. L'angle en B mesure 40° et BC = 10 cm. **Calcule** AB, arrondi au dixième.

[AB] est le côté adjacent à l'angle B. [BC] est l'hypoténuse. $\cos(B) = \frac{AB}{BC}$

Je remplace. $\cos(40°) = \frac{AB}{10}$

Je calcule. $AB = 10 \times \cos(40°) \approx 7{,}7$

✅ **Réponse :** AB ≈ 7,7 cm.

📝 Mes notes

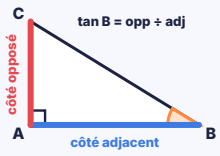
Les exercices

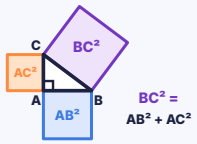
1 👀 Je reconnais — Les mots et les images

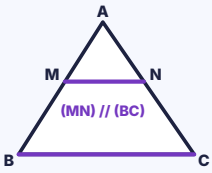
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

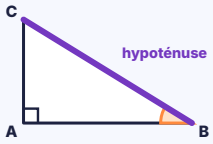
sinus | réciproque | rapport | côté opposé | théorème de Pythagore | côté adjacent | cosinus | théorème de Thalès | tangente | hypoténuse

$k = 6 \div 3 =$ (2)



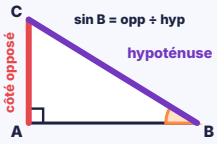


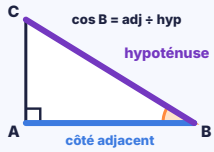


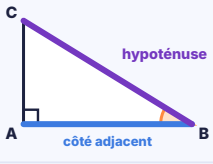


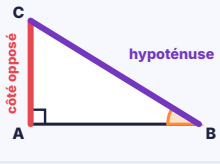
$BC^2 = AB^2 + AC^2$

→ rectangle en A









2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A le théorème de Pythagore ●
B l'hypoténuse ●
C le théorème de Thalès ●
D le rapport ●
E le cosinus ●

● 1 Dans un triangle rectangle : côté adjacent ÷ hypoténuse.
● 2 Le nombre par lequel on multiplie les longueurs. On le trouve avec une division.
● 3 Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit. C'est le plus long côté.
● 4 Si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
● 5 Avec deux droites parallèles, les longueurs sont proportionnelles : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Le triangle ABC est rectangle en A.

1. Quelle est l'hypoténuse ?

☐ [BC] ☐ [AB] ☐ [AC]

> Je connais deux côtés d'un triangle rectangle.

2. Pour calculer le troisième côté, j'utilise :

☐ le théorème de Pythagore ☐ le théorème de Thalès ☐ la somme des angles

> Un triangle a des côtés de 3 cm, 4 cm et 6 cm.

3. Ce triangle est rectangle.

☐ Vrai ☐ Faux

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> Dans un triangle rectangle, je connais l'hypoténuse et le côté adjacent à un angle.

1. Pour calculer l'angle, j'utilise :

☐ le cosinus ☐ le sinus ☐ la tangente

> Les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

2. Quel théorème peut-on utiliser ?

☐ le théorème de Thalès ☐ le théorème de Pythagore ☐ la réciproque de Pythagore

📝 Mes notes

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

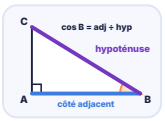
> Une échelle de 5 m est posée contre un mur.
> Le pied de l'échelle est à 1,5 m du mur.
> À quelle hauteur l'échelle touche-t-elle le mur ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

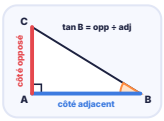
> Un cerf-volant est attaché à une corde de 50 m. La corde fait un angle de 35° avec le sol. Le cerf-volant pèse 200 g. Calcule la hauteur du cerf-volant.

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

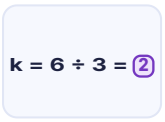
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



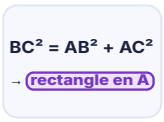
J'utilise le _____ pour calculer AB.
aide : c _ _ _ _ _ _



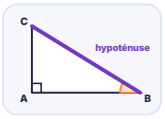
J'utilise la _____ quand je n'ai pas l'hypoténuse.
aide : t _ _ _ _ _ _ _



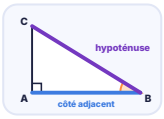
Je calcule le _____ : 9 ÷ 3 = 3.
aide : r _ _ _ _ _ _



J'utilise la _____ pour montrer que les droites sont parallèles.
aide : r _ _ _ _ _ _ _ _ _



L'_____ du triangle ABC rectangle en A est [BC].
aide : h _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le cosinus utilise le _____.
aide : c _ _ _ _ _ _ _ _ _

📝 Mes notes

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

à | côté opposé | B. | le | [AC] | est | l'angle

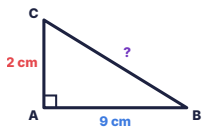
le | Le | côté opposé. | utilise | sinus

l'angle | AC/AB. | tangente | La | de | B | est

8 🧮 Je calcule Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

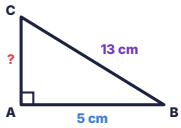
1 ABC est un triangle rectangle en A. AB = 9 cm et AC = 12 cm.



Calcule BC.

Réponse : _____ **cm**

2 ABC est un triangle rectangle en A. BC = 13 cm et AB = 5 cm.



Calcule AC.

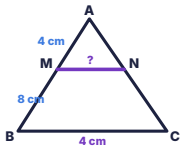
Réponse : _____ **cm**

3 Un triangle RST a pour côtés RS = 5 cm, ST = 12 cm et RT = 12 cm.

Le triangle RST est rectangle.

☐ Vrai ☐ Faux

4 Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. AM = 4 cm, AB = 8 cm et BC = 4 cm.



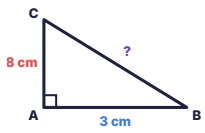
Calcule MN.

Réponse : _____ **cm**

9 🧮 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

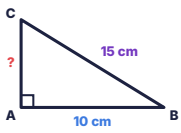
1 ABC est un triangle rectangle en A. AB = 3 cm et AC = 8 cm.



Calcule BC. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ **cm**

2 ABC est un triangle rectangle en A. BC = 15 cm et AB = 10 cm.



Calcule AC. **Arrondis** au dixième.

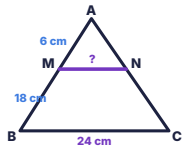
Réponse : _____ **cm**

3 Un triangle RST a pour côtés RS = 8 cm, ST = 15 cm et RT = 16 cm.

Le triangle RST est rectangle.

☐ Vrai ☐ Faux

4 Les droites (MN) et (BC) sont parallèles. AM = 6 cm, AB = 18 cm et BC = 24 cm.



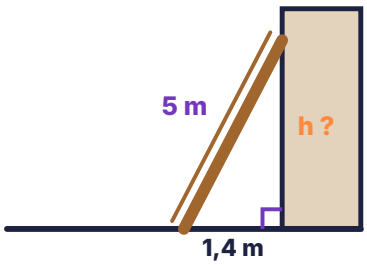
Calcule MN.

Réponse : _____ **cm**

📝 Mes notes

10 🎓 Comme au brevet L'échelle

Une échelle de 5 m est posée contre un mur vertical.
Le pied de l'échelle est à 1,4 m du mur.
Le sol est horizontal.



1 **Pourquoi peut-on utiliser le théorème de Pythagore ?**

☐ Le mur est perpendiculaire au sol : le triangle est rectangle.

☐ L'échelle mesure 5 m. ☐ Le triangle est isocèle.

Je réponds : _____

2 **Calcule la hauteur où l'échelle touche le mur.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **L'échelle doit toucher le mur au-dessus de 4,5 m. Est-ce le cas ?**

☐ Oui, car 4,8 m est plus que 4,5 m. ☐ Non, car 4,8 m est moins que 4,5 m.

☐ Non, car 5 m est plus que 4,5 m.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Pythagore marche seulement dans un triangle rectangle.
2. L'échelle est l'hypoténuse : $5^2 = 1{,}4^2 + h^2$. **3.** Compare 4,8 et 4,5.

11 🗣 Je parle Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Je repère d'abord l'**hypoténuse**.
2. Le sinus utilise le **côté opposé**.
3. Le **sinus** de l'angle B est $\frac{AC}{BC}$.
4. Le **rapport** d'agrandissement est 2.

🎧 Les mots du chapitre

Explique à ton voisin la méthode : **« Calculer l'hypoténuse »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

12 🎓 Comme au brevet — Le cadre du menuisier

Un menuisier fabrique un cadre en forme de triangle.
Les côtés mesurent 30 cm, 40 cm et 50 cm.

1 **Calcule le carré du plus grand côté.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **Calcule la somme des carrés des deux autres côtés.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Le cadre a-t-il un angle droit ? Justifie.**

☐ Oui, d'après la réciproque du théorème de Pythagore.

☐ Non, car 50 n'est pas égal à 30 + 40. ☐ On ne peut pas savoir.

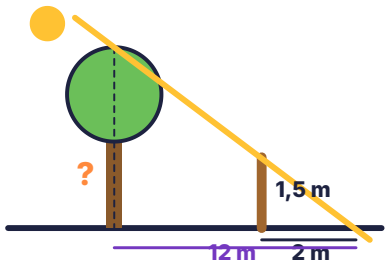
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Le plus grand côté mesure 50 cm. **2.** $30^2 + 40^2$
3. Les deux résultats sont-ils égaux ?

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — L'ombre de l'arbre

Un bâton de 1,5 m est planté bien droit dans le sol. Son ombre mesure 2 m.
Au même moment, l'ombre d'un arbre mesure 12 m.
Les rayons du soleil sont parallèles.



1 **Quel théorème permet de calculer la hauteur de l'arbre ?**

☐ le théorème de Thalès ☐ le théorème de Pythagore ☐ la somme des angles

Je réponds : _____

2 **Calcule la hauteur de l'arbre.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Les rayons du soleil sont parallèles. **2.** $\frac{1,5}{2} = \frac{h}{12}$

14 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Un triangle RST a pour côtés RS = 3 cm, ST = 4 cm et RT = 7 cm. Le triangle RST est rectangle.

Faux. $RT^2 = 7^2 = 49$; $RS^2 + ST^2 = 9 + 16 = 25$; Les deux résultats sont différents.

2. ABC est rectangle en A. AB = 13 cm et BC = 18 cm. **Calcule** la mesure de l'angle en B. **Arrondis** au degré.

$\cos(B) = \frac{13}{18}$; $B = \cos^{-1}(13 \div 18) \approx 43,8°$

3. ABC est rectangle en A. AB = 6 cm et AC = 8 cm. **Calcule** BC.

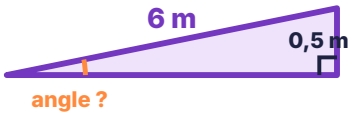
$BC^2 = AB^2 + AC^2$; $BC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$; $BC = \sqrt{100} = 10$

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

15 🎓 Comme au brevet — La rampe d'accès

Une rampe pour fauteuil roulant monte de 0,5 m.
La rampe mesure 6 m de long.
La loi demande un angle de 5° au maximum avec le sol.



1 **Quelle formule faut-il utiliser pour calculer l'angle avec le sol ?**

- ☐ sinus = côté opposé ÷ hypoténuse
- ☐ cosinus = côté adjacent ÷ hypoténuse
- ☐ tangente = côté opposé ÷ côté adjacent

Je réponds : _____

2 **Calcule l'angle de la rampe avec le sol. Arrondis au dixième de degré.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **La rampe respecte-t-elle la loi ?**

- ☐ Oui, car 4,8° est moins que 5°.
- ☐ Non, car 4,8° est plus que 5°.
- ☐ Non, car 6 m est plus que 5 m.

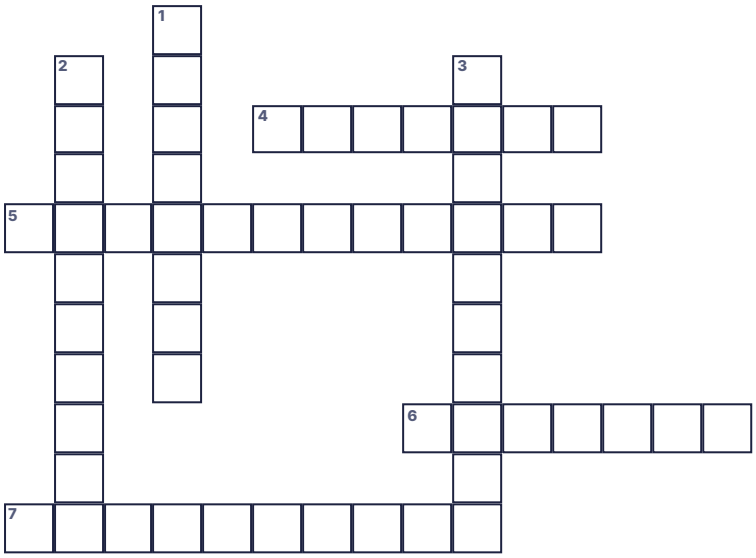
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 0,5 m est en face de l'angle. La rampe (6 m) est l'hypoténuse.
2. sin(angle) = 0,5 ÷ 6 **3.** Compare 4,8° et 5°.

📝 Mes notes

16 🏁 Défi Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

4. Le nombre par lequel on multiplie les longueurs. On le trouve avec une division. (7 lettres)

5. Le côté qui touche l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse. (12 lettres, 2 mots)

6. Dans un triangle rectangle : côté adjacent ÷ hypoténuse. (7 lettres)

7. La propriété dans l'autre sens. Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A. (10 lettres)

↓ Verticalement

1. Dans un triangle rectangle : côté opposé ÷ côté adjacent. (8 lettres)

2. Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit. C'est le plus long côté. (10 lettres)

3. Le côté en face de l'angle. (10 lettres, 2 mots)

17 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **calculer** une longueur avec le théorème de Pythagore.

Je sais **montrer** qu'un triangle est rectangle.

Je sais **utiliser** le théorème de Thalès et la trigonométrie.

Je sais lire et dire les mots du chapitre.

Je sais écrire une phrase-réponse.

📝 Mes notes

Chapitre 15 · Espace et géométrie

🔄 Transformations et espace

Symétries, translation, rotation, homothétie. Agrandir, réduire. Se repérer sur la Terre. Couper un solide.

🎯 Je sais **reconnaître** une transformation.
🎯 Je sais **calculer** avec un agrandissement ou une réduction.
🎯 Je sais **lire** une latitude et une longitude.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **264** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

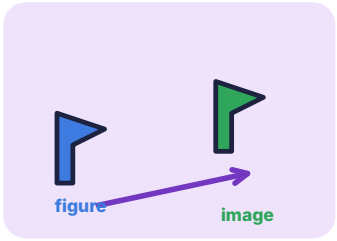
Les mots du chapitre

la **transformation** · l'**image d'une figure** · la **symétrie axiale** · la **symétrie centrale** · la **translation** · la **rotation** · l'**homothétie** · l'**agrandissement** · la **latitude** · la **longitude** · l'**équateur** · la **section**

📘 Le cours

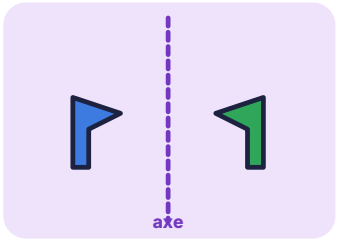
1 Une transformation

Une **transformation** déplace ou change une **figure**.
La nouvelle figure est l'**image** de la figure de départ.



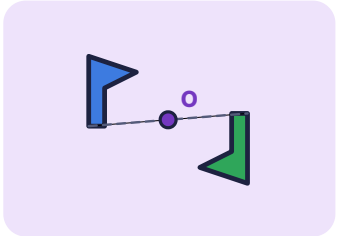
2 La symétrie axiale

La **symétrie axiale** est comme un pliage le long d'une droite : l'**axe de symétrie**.
La figure et son image se superposent.



3 La symétrie centrale

La **symétrie centrale** est un demi-tour autour d'un point O.
O est le **milieu** du segment entre un point et son image.



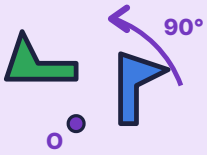
4 La translation

La **translation** fait glisser la figure, sans la tourner.
Une flèche donne la direction, le sens et la longueur du glissement.



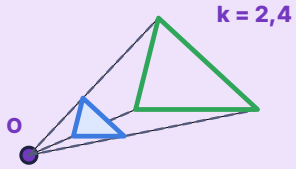
5 La rotation

La **rotation** fait tourner la figure autour d'un point : le **centre**.
On donne l'angle et le sens de rotation.



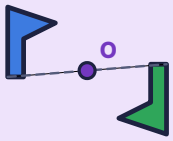
6 L'homothétie

L'**homothétie** agrandit ou réduit une figure à partir d'un centre.
Le **rapport** k dit par combien les longueurs sont multipliées.



7 Ce qui ne change pas

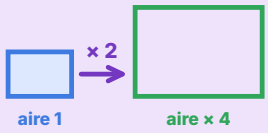
Les symétries, la translation et la rotation gardent les longueurs, les angles et les aires.
L'homothétie de rapport k garde les angles. Elle multiplie les longueurs par k et les aires par k^2.



8 Agrandir et réduire

Un **agrandissement** : le rapport k est plus grand que 1.
Une réduction : le rapport k est entre 0 et 1.

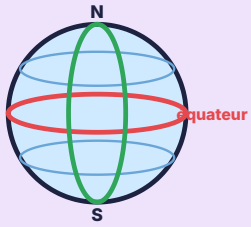
EXEMPLE
k = 3 : les longueurs sont multipliées par 3.
k = 0,5 : les longueurs sont divisées par 2.



📝 Mes notes

9 Se repérer sur la Terre

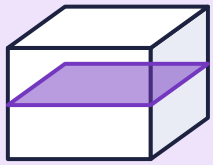
La Terre a presque la forme d'une **sphère**.
La **latitude** dit si on est au nord ou au sud de l'**équateur**.
La **longitude** dit si on est à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich.



EXEMPLE
Paris : environ 49° Nord et 2° Est.

10 Couper un solide

Je coupe un solide par un plan : j'obtiens une **section**.
Un pavé droit coupé parallèlement à une face : la section est un rectangle.
Un cylindre coupé parallèlement à la base : la section est un disque.
Une boule coupée par un plan : la section est un disque.


la section est un rectangle

🧭 Les méthodes

Méthode 1 Construire l'image par une translation

1. Je lis la flèche : combien de carreaux à droite ou à gauche, combien en haut ou en bas.
2. Je déplace chaque sommet de la même façon.
3. Je relie les nouveaux points.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**
Le point A a pour coordonnées (1 ; 2). On le fait glisser de 3 carreaux vers la droite et 1 carreau vers le haut. **Donne** les coordonnées de son image A'.

3 carreaux vers la droite : l'abscisse augmente de 3. **1 + 3 = 4**
1 carreau vers le haut : l'ordonnée augmente de 1. **2 + 1 = 3**

✅ **Réponse :** A'(4 ; 3)

📝 Mes notes

Méthode 2 L'image par la symétrie de centre O

1. Le centre O est l'origine du repère.
2. Je prends l'opposé de l'abscisse.
3. Je prends l'opposé de l'ordonnée.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Donne l'image du point A(3 ; −2) par la symétrie de centre O.

O est le milieu de [AA'].

Je prends les opposés des deux coordonnées. **A'(−3 ; 2)**

✅ **Réponse :** L'image de A est A'(−3 ; 2).

Méthode 3 Calculer avec un agrandissement

1. Je trouve le rapport k.
2. Les longueurs sont multipliées par k.
3. Les aires sont multipliées par k^2.
4. Les volumes sont multipliés par k^3.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Un triangle a un périmètre de 12 cm et une aire de 6 cm^2. On l'agrandit avec le rapport 3. **Calcule** le nouveau périmètre et la nouvelle aire.

Les longueurs sont multipliées par 3. **12 × 3 = 36 cm**

Les aires sont multipliées par $3^2 = 9$. **6 × 9 = 54 cm^2**

✅ **Réponse :** Le périmètre est 36 cm et l'aire est 54 cm^2.

✏️ Les exercices

1 🧩 Je comprends La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> La ville A est à 45° Nord.
> La ville B est à 45° Sud.
> Les deux villes sont-elles du même côté de l'équateur ?

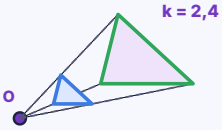
b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

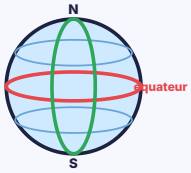
> Un rectangle a un périmètre de 20 cm et une aire de 24 cm^2. Il est bleu. On l'agrandit avec le rapport 3. Calcule l'aire du nouveau rectangle.

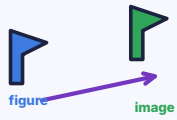
2 👀 Je reconnais — Les mots et les images

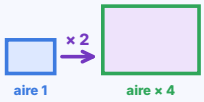
Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

latitude · rotation · équateur · longitude · symétrie axiale · section · transformation · agrandissement · symétrie centrale · homothétie · translation

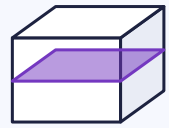


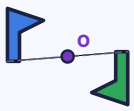




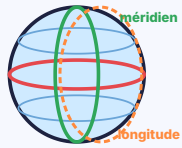


_____ _____ _____ _____


la section est un rectangle

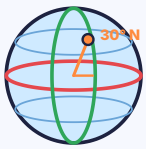


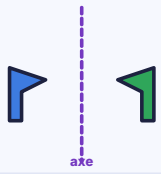




_____ _____ _____ _____







_____ _____ _____

3 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la translation ●	●	1 La forme obtenue quand on coupe un solide par un plan.
B	la symétrie centrale ●	●	2 Faire tourner une figure autour d'un point, d'un certain angle.
C	la section ●	●	3 Un demi-tour autour d'un point O. O est le milieu entre un point et son image.
D	l'équateur ●	●	4 Un glissement de la figure, sans la tourner. Une flèche montre le glissement.
E	la rotation ●	●	5 Le grand cercle au milieu de la Terre. Il sépare le nord et le sud. Sa latitude est 0°.

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On fait glisser une figure sans la tourner.

1. C'est :

☐ une translation ☐ une rotation ☐ une symétrie axiale

> On fait tourner une figure de 90° autour d'un point.

2. C'est :

☐ une rotation ☐ une translation ☐ une homothétie

> On fait une homothétie de rapport 2.

3. Les longueurs sont multipliées par 2.

☐ Vrai ☐ Faux

5 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

> On réduit une figure avec le rapport 0,5.

1. Les longueurs sont :

☐ divisées par 2 ☐ multipliées par 2 ☐ les mêmes

> On coupe un cylindre parallèlement à sa base.

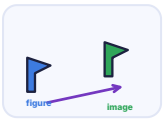
2. La section est :

☐ un disque ☐ un rectangle ☐ un triangle

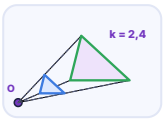
📝 Mes notes

6 ✍ J'écris Le mot qui manque

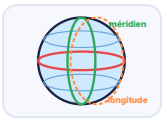
Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Le triangle vert est l'_____ du triangle bleu.
aide : i _ _ _ _



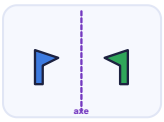
Je construis l'image par l'_____ de centre O.
aide : h _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je lis la _____ sur le globe.
aide : l _ _ _ _ _ _ _ _



Je fais glisser la figure : c'est une _____.
aide : t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le papillon a une _____.
aide : s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Je dessine la _____ du pavé droit.
aide : s _ _ _ _ _ _

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

est **bleue.** **figure** **La** **figure** **la** **l'image** **de** **verte**

latitude **de** **est** **49°** **environ** **La** **Nord.** **Paris**

de **sud** **Brésil** **l'équateur.** **au** **Le** **est**

📝 Mes notes

8 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Le point A a pour coordonnées (−3 ; 3). On le fait glisser de 3 carreaux vers la gauche et de 1 carreau vers le bas.

   Quelles sont les coordonnées de l'image de A ?

   ☐ (0 ; 4) ☐ (−6 ; 2) ☐ (−4 ; 0)

2. Le point A a pour coordonnées (1 ; −5).

   Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie de centre O ?

   ☐ (−1 ; 5) ☐ (−1 ; −5) ☐ (1 ; 5)

3. Le point A a pour coordonnées (1 ; −4).

   Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie d'axe l'axe des ordonnées ?

   ☐ (−1 ; −4) ☐ (−1 ; 4) ☐ (1 ; 4)

4. On fait une homothétie de rapport 4. Un segment mesure 5 cm.

   Calcule la longueur de son image.

   Réponse : _____ **cm**

9 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1. Le point A a pour coordonnées (−2 ; 1). On le fait glisser de 4 carreaux vers la droite.

   Quelles sont les coordonnées de l'image de A ?

   ☐ (−6 ; 1) ☐ (2 ; 1) ☐ (−2 ; 5)

2. Le point A a pour coordonnées (−1 ; −3).

   Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie de centre O ?

   ☐ (1 ; −3) ☐ (1 ; 3) ☐ (−1 ; 3)

3. Le point A a pour coordonnées (2 ; −5).

   Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie d'axe l'axe des ordonnées ?

   ☐ (−2 ; −5) ☐ (2 ; 5) ☐ (−2 ; 5)

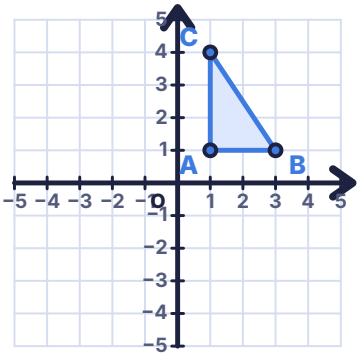
4. On fait une homothétie de rapport 1,5. Une figure a une aire de 5 cm^2.

   Calcule l'aire de son image.

   Réponse : _____ **cm^2**

10 🎓 Comme au brevet — Le triangle dans le repère

Dans un repère d'origine O, on a le triangle ABC.
A(1 ; 1), B(3 ; 1) et C(1 ; 4).



1 **On fait glisser le triangle de 2 carreaux vers la droite. Quelles sont les coordonnées de l'image de B ?**

☐ (5 ; 1) ☐ (3 ; 3) ☐ (1 ; 1)

Je réponds : _____

2 **Quelles sont les coordonnées de l'image de C par la symétrie de centre O ?**

☐ (−1 ; −4) ☐ (1 ; −4) ☐ (−1 ; 4)

Je réponds : _____

3 **Quelle est l'image de A par la symétrie d'axe l'axe des ordonnées ?**

☐ (−1 ; 1) ☐ (1 ; −1) ☐ (−1 ; −1)

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** L'abscisse augmente de 2. L'ordonnée ne change pas.
2. Je prends les opposés des deux coordonnées. **3.** L'axe est vertical : seule l'abscisse change de signe.

11 🗣 Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

1. Une roue fait une **rotation**.
2. Je reconnais la **transformation**.
3. Je construis l'**image** du point A.
4. L'**équateur** a une latitude de 0°.

Explique à ton voisin la méthode : **« Construire l'image par une translation »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet La maquette de voiture

Une maquette est une réduction d'une vraie voiture.
La vraie voiture mesure 4,5 m de long.
La maquette mesure 15 cm de long.

1 **Calcule le rapport de réduction. Donne une fraction irréductible.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **La vraie voiture a une largeur de 1,8 m. Calcule la largeur de la maquette, en cm.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Les aires de la vraie voiture sont multipliées par combien par rapport à la maquette ?**

☐ 900 ☐ 30 ☐ 60

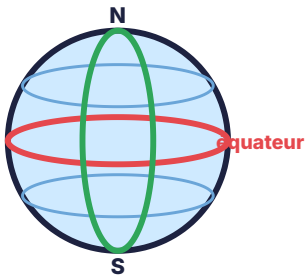
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** 4,5 m = 450 cm. **2.** 1,8 m = 180 cm.
3. Les longueurs sont multipliées par 30. Les aires par 30^2.

📝 Mes notes

13 🎓 Comme au brevet — Deux villes sur le globe

Ville A : latitude 30° Nord, longitude 10° Est.
Ville B : latitude 30° Nord, longitude 50° Est.



1 **Les deux villes sont-elles à la même distance de l'équateur ?**

☐ Oui, elles ont la même latitude.

☐ Non, elles ont des longitudes différentes.

☐ On ne peut pas savoir.

Je réponds : _____

2 **Calcule l'écart de longitude entre les deux villes.**

Je calcule : _____

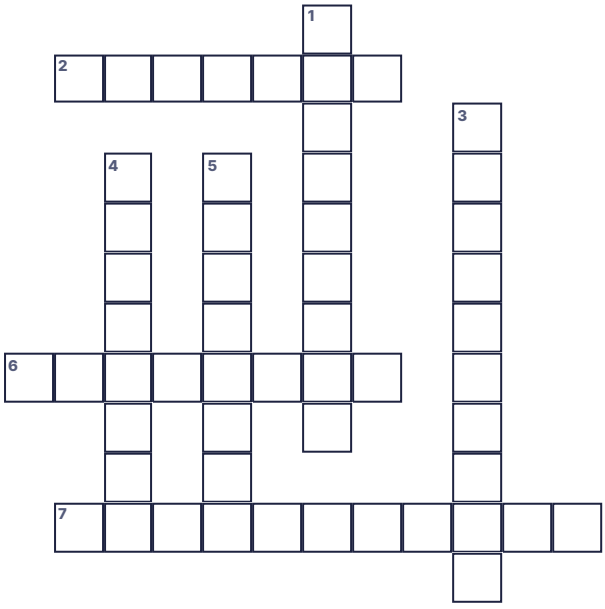
_____

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** La latitude dit la position au nord ou au sud de l'équateur.
2. Les deux longitudes sont à l'est : 50 − 10.

14 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. La forme obtenue quand on coupe un solide par un plan. (7 lettres)

6. L'angle qui dit si on est au nord ou au sud de l'équateur, de 0° à 90°. (8 lettres)

7. Un glissement de la figure, sans la tourner. Une flèche montre le glissement. (11 lettres)

↓ Verticalement

1. L'angle qui dit si on est à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich, de 0° à 180°. (9 lettres)

3. Agrandir ou réduire une figure à partir d'un centre, avec un rapport k. (10 lettres)

4. Le grand cercle au milieu de la Terre. Il sépare le nord et le sud. Sa latitude est 0°. (8 lettres)

5. Faire tourner une figure autour d'un point, d'un certain angle. (8 lettres)

15 📝 Je rédige La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Le point A a pour coordonnées (−1 ; −3). On le fait glisser de 4 carreaux vers la droite et de 3 carreaux vers le bas. Quelles sont les coordonnées de l'image de A ?

> **Réponse : (3 ; −6)**

2. Le point A a pour coordonnées (−3 ; 1). Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie de centre O ?

> **Réponse : (3 ; −1)**

3. Le point A a pour coordonnées (−3 ; −2). Quelles sont les coordonnées de son image par la symétrie d'axe l'axe des ordonnées ?

> **Réponse : (3 ; −2)**

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **reconnaître** une transformation.	🙂	😐	☹️
Je sais **calculer** avec un agrandissement ou une réduction.	🙂	😐	☹️
Je sais **lire** une latitude et une longitude.	🙂	😐	☹️
Je sais lire et dire les mots du chapitre.	🙂	😐	☹️
Je sais écrire une phrase-réponse.	🙂	😐	☹️

📝 Mes notes

Chapitre 16 · Algorithmique et programmation

🧩 Algorithmique avec Scratch

Lire et écrire un script : blocs, boucles, variables, conditions. Tracer des figures avec le lutin.

🎯 Je sais **lire** un script Scratch.
🎯 Je sais **suivre** la valeur d'une variable.
🎯 Je sais **utiliser** une boucle et une condition.

📖 Les fiches des mots : glossaire, page **267** · 🧮 Corrigés en ligne dans l'appli

📱 Le chapitre dans l'appli

Les mots du chapitre

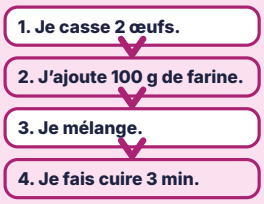
l'**algorithme** · le **programme** · le **script** · le **bloc** · l'**instruction** · le **lutin** · le **drapeau vert** · la **boucle** · **répéter** · la **variable** · la **condition** · **si … alors … sinon** · le **polygone régulier**

📘 Le cours

1 Un algorithme

Un **algorithme** est une suite d'**instructions**, dans un ordre précis, pour résoudre un problème.

Une recette de cuisine est un algorithme.



2 Un programme

Un **programme** est un algorithme écrit pour un ordinateur.

Dans Scratch, j'assemble des **blocs** pour faire un **script**.

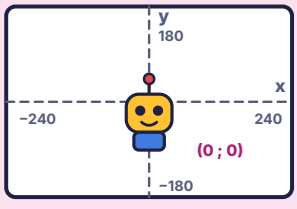


3 Le lutin et la scène

Le **lutin** est l'objet qui bouge sur la scène.

La scène est un **repère** : x va de −240 à 240 et y va de −180 à 180.

Le centre de la scène est le point (0 ; 0).



4 Le départ du script

Un script commence souvent par un bloc jaune : « quand le **drapeau vert** est cliqué ».

Quand je clique sur le drapeau vert, le programme démarre.



5 Les boucles

Une **boucle répète** des instructions.

« répéter 4 fois » : les blocs à l'intérieur sont faits 4 fois.

« répéter indéfiniment » : les blocs sont faits sans arrêt.

EXEMPLE

répéter 4 fois : avancer de 100 pas, tourner de 90 degrés. Le lutin trace un carré.



6 Les variables

Une **variable** est une boîte avec un nom. Elle garde un nombre ou un mot.

« mettre score à 0 » : la variable score vaut 0.

« ajouter 1 à score » : score augmente de 1.



7 Les conditions

Une **condition** est une question. La réponse est vrai ou faux.

« si … alors » : les blocs à l'intérieur sont faits seulement si la condition est vraie.

« **si … alors … sinon** » : si la condition est fausse, on fait les blocs du « sinon ».



8 Demander et répondre

« demander … et attendre » : le lutin pose une question. On écrit la réponse au clavier.

La réponse est gardée dans le bloc « réponse ».

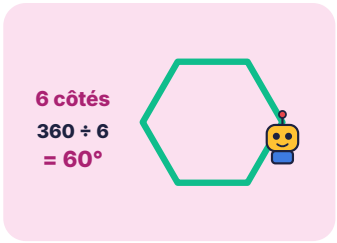


📝 Mes notes

9 Tracer avec le stylo

« stylo en position d'écriture » : le lutin trace un trait quand il avance.

Pour un **polygone régulier** à n côtés : répéter n fois, avancer, puis tourner de 360 ÷ n degrés.



EXEMPLE

Triangle équilatéral : tourner de 120°.

Hexagone (6 côtés) : tourner de 60°.

Les méthodes

Méthode 1 Suivre une variable

1. Je lis les blocs de haut en bas.
2. J'écris la valeur de la variable après chaque bloc.
3. Dans une boucle, je fais autant de tours que demandé.
4. À la fin, je lis la valeur.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Script : mettre n à 3 ; répéter 4 fois : ajouter 2 à n ; puis dire n. **Détermine** ce que dit le lutin.

Au départ : **n = 3**

Tour 1 et tour 2 : **n = 5, puis n = 7**

Tour 3 et tour 4 : **n = 9, puis n = 11**

✅ **Réponse :** Le lutin dit 11.

Méthode 2 Tracer un polygone régulier

1. Je compte le nombre de côtés n.
2. Je calcule l'angle pour tourner : 360 ÷ n.
3. J'écris la boucle : répéter n fois, avancer, tourner.

✔️ **EXEMPLE RÉSOLU**

Écris un script pour tracer un hexagone régulier de côté 50 pas.

Un hexagone a 6 côtés. **360 ÷ 6 = 60**

J'écris la boucle. **répéter 6 fois : avancer de 50 pas, tourner de 60 degrés**

✅ **Réponse :** répéter 6 fois : avancer de 50, tourner de 60 degrés.

Méthode 3 Utiliser une condition

1. Je lis la condition.
2. Je regarde si elle est vraie ou fausse.
3. Vraie : je fais les blocs du « alors ». Fausse : je fais les blocs du « sinon ».

✔️ EXEMPLE RÉSOLU

Script : demander « Quel âge as-tu ? » ; si réponse > 17 alors dire « Tu es majeur. » sinon dire « Tu es mineur. ». On répond 15. **Détermine** ce que dit le lutin.

La condition est : 15 > 17. **Faux**

La condition est fausse : je fais le bloc « sinon ». **dire « Tu es mineur. »**

✅ **Réponse :** Le lutin dit « Tu es mineur. »

Les exercices

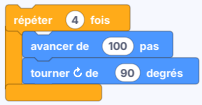
1 👀 Je reconnais Les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

polygone régulier | **lutin** | **boucle** | **condition** | **script** | **algorithme** | **bloc** | **variable** | **si … alors … sinon** | **drapeau vert** | **instruction**



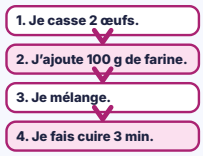




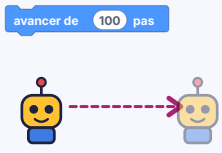
















2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	le script ●	● 1	Un ordre donné à l'ordinateur : avancer, tourner, dire…
B	le lutin ●	● 2	Une suite d'instructions, dans un ordre précis, pour résoudre un problème.
C	le programme ●	● 3	Des blocs Scratch assemblés les uns sous les autres.
D	l'algorithme ●	● 4	L'objet ou le personnage qui bouge sur la scène de Scratch.
E	l'instruction ●	● 5	Un algorithme écrit pour l'ordinateur, par exemple avec Scratch.

3 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

répéter 5 fois : avancer de 10 pas

1. De combien de pas le lutin avance-t-il en tout ?

☐ 50 ☐ 10 ☐ 15

mettre score à 0, puis ajouter 3 à score, puis ajouter 3 à score.

2. Que vaut score à la fin ?

☐ 6 ☐ 3 ☐ 0

si 8 > 5 alors dire « Bravo »

3. Le lutin dit « Bravo ».

☐ Vrai ☐ Faux

4 🧩 Je comprends — Je lis l'énoncé (suite)

Lis l'énoncé. **Coche** la bonne réponse.

Je veux tracer un carré.

1. De combien de degrés le lutin doit-il tourner à chaque coin ?

☐ 90 ☐ 45 ☐ 360

demander « Quel est ton nom ? » et attendre

2. Que fait ce bloc ?

☐ Il pose une question et attend la réponse. ☐ Il dit bonjour. ☐ Il arrête le programme.

5 🧩 Je comprends — La question et les données

a. **Lis** l'énoncé. **Souligne** la phrase qui est la question.

> Le lutin est au point (0 ; 0).
> Il avance de 100 pas vers la droite.
> Quelle est sa nouvelle abscisse ?

b. **Lis** l'énoncé. **Entoure** les deux données utiles : les nombres qui servent pour répondre.

> Un script répète 8 fois : avancer de 30 pas, tourner de 45 degrés. Le lutin est un ballon rouge. Combien de pas le lutin fait-il en tout ?

6 ✍️ J'écris — Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque. L'aide donne la première lettre.



Chaque _____ est un bloc.
aide : i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le lutin _____ 4 fois les mêmes blocs.
aide : r _ _ _ _ _



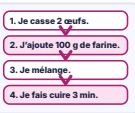
Le _____ commence par le drapeau vert.
aide : s _ _ _ _ _



Le bloc _____ teste la réponse.
aide : s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _



Le _____ calcule le résultat.
aide : p _ _ _ _ _ _ _ _



Une recette est un _____.
aide : a _ _ _ _ _ _ _ _ _

📝 Mes notes

7 ✍ J'écris Remets les mots dans l'ordre

Remets les mots dans l'ordre. **Écris** la phrase.

quatre **La** **fois.** **boucle** **les** **instructions** **répète**

4 **répète** **mêmes** **les** **lutin** **blocs.** **fois** **Le**

bloc **la** **réponse.** **si … alors … sinon** **teste** **Le**

8 🎓 Comme au brevet La figure du lutin

Voici un script. Le stylo est en position d'écriture.



1 **Quelle figure le lutin trace-t-il ?**

☐ un pentagone régulier (5 côtés) ☐ un carré

☐ un triangle

Je réponds : _____

2 **Calcule le périmètre de la figure, en pas.**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Pour tracer un triangle équilatéral, il faut tourner de :**

☐ 120 degrés ☐ 60 degrés ☐ 90 degrés

Je réponds : _____

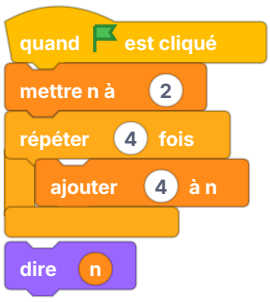
💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** La boucle répète 5 fois : 5 côtés. **2.** 5 côtés de 80 pas. **3.** 360 ÷ 3 = ?

9 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 1

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici un script.

Que dit le lutin à la fin ?



Réponse : _____

2 Voici un script.

De combien de pas le lutin avance-t-il en tout ?

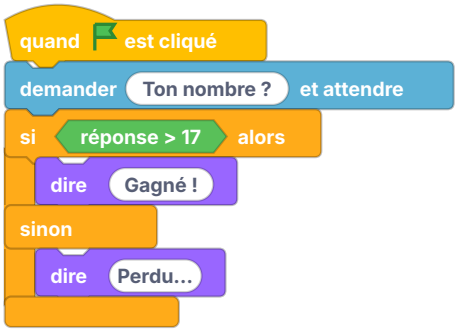


Réponse : _____ **pas**

3 On répond 21.

Que dit le lutin ?

☐ Il ne dit rien. ☐ Perdu... ☐ Gagné !



4 Le lutin doit tracer un pentagone régulier.

De combien de degrés doit-il tourner à chaque coin ?

Réponse : _____ **degrés**

10 Je calcule — Je m'entraîne · niveau 2

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 Voici un script.

Que dit le lutin à la fin ?



Réponse : _____

2 Voici un script.

De combien de pas le lutin avance-t-il en tout ?

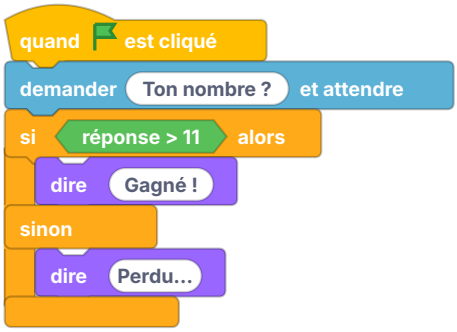


Réponse : _____ **pas**

3 On répond 21.

Que dit le lutin ?

☐ Gagné ! ☐ Il ne dit rien. ☐ Perdu...



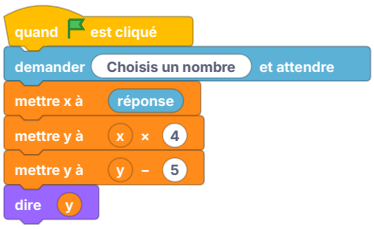
4 Le lutin doit tracer un polygone régulier à 9 côtés.

De combien de degrés doit-il tourner à chaque coin ?

Réponse : _____ **degrés**

11 🎓 Comme au brevet Un programme de calcul en Scratch

Voici un script.



1 **On répond 3. Que dit le lutin ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

2 **On répond −2. Que dit le lutin ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **On répond un nombre x. Exprime le résultat en fonction de x.**

Je calcule : _____

Je réponds : _____

4 **Quel nombre faut-il répondre pour que le lutin dise 35 ?**

Je calcule : _____

_____

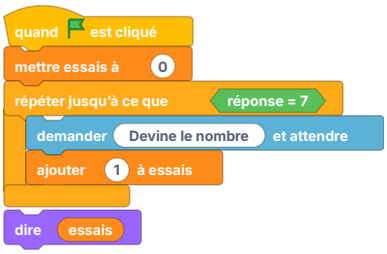
Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** x = 3, puis y = 3 × 4, puis y = y − 5. **2.** (−2) × 4 = −8
3. y = x × 4, puis y − 5. **4.** Je résous 4x − 5 = 35.

📝 Mes notes

12 🎓 Comme au brevet — Le jeu du nombre

Voici un script de jeu.



1 **Quand la boucle s'arrête-t-elle ?**

☐ Quand on répond 7. ☐ Après 7 essais. ☐ Jamais.

Je réponds : _____

2 **Lina répond 3, puis 9, puis 7. Que dit le lutin ?**

Je calcule : _____

_____

Je réponds : _____

3 **Que compte la variable « essais » ?**

☐ Le nombre de réponses données. ☐ Le nombre à deviner. ☐ La dernière réponse.

Je réponds : _____

💡 **Coup de pouce** (si je bloque) : **1.** Lis la condition : « répéter jusqu'à ce que réponse = 7 ».
2. Chaque réponse ajoute 1 à essais. **3.** On ajoute 1 à essais après chaque réponse.

13 📝 Je rédige — La phrase-réponse

Le calcul est fait. **Écris** la phrase-réponse, avec l'unité si elle existe.

1. Script : mettre n à 3 ; répéter 4 fois : ajouter 2 à n ; puis dire n. **Détermine** ce que dit le lutin.

n = 3 ; n = 5, puis n = 7 ; n = 9, puis n = 11

2. **Écris** un script pour tracer un hexagone régulier de côté 50 pas.

360 ÷ 6 = 60 ; répéter 6 fois : avancer de 50 pas, tourner de 60 degrés

3. Script : demander « Quel âge as-tu ? » ; si réponse > 17 alors dire « Tu es majeur. » sinon dire « Tu es mineur. ». On répond 15. **Détermine** ce que dit le lutin.

Faux ; dire « Tu es mineur. »

Pour bien commencer :

✏️ Le résultat est … ✏️ La réponse est … ✏️ … mesure … ✏️ Donc …

14 🗣️ Je parle — Je parle avec mon voisin

🎧 **Scanne** le QR code. **Écoute** les mots du chapitre. **Répète** à voix haute.

🎧 Les mots du chapitre

Lis ces phrases à voix haute, puis **lis**-les à ton voisin.

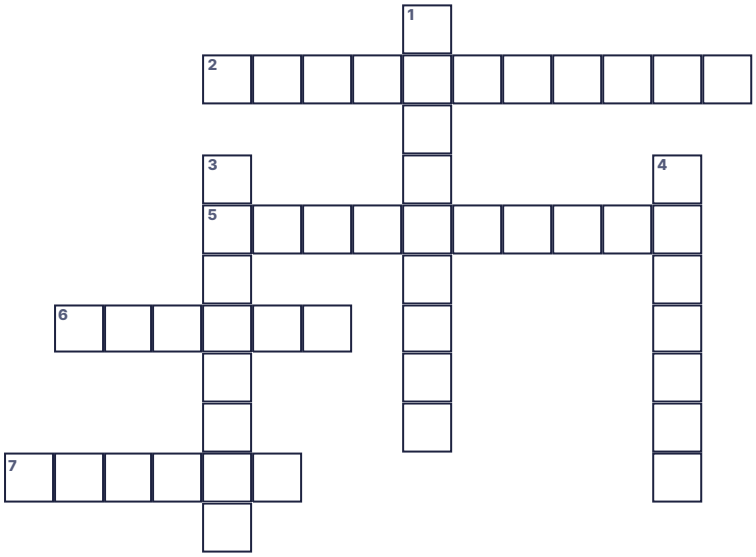
1. La **condition** est vraie.
2. La **boucle** répète 4 fois.
3. Le **lutin** avance de 100 pas.
4. Une recette est un **algorithme**.

Explique à ton voisin la méthode : **« Suivre une variable »**. Ensuite, il t'**explique** une autre méthode du chapitre.

D'abord, je … | Ensuite, je … | Enfin, je … | Je sais que … | Donc …

15 🏁 Défi — Mots croisés

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Un ordre donné à l'ordinateur : avancer, tourner, dire… (11 lettres)

5. Une suite d'instructions, dans un ordre précis, pour résoudre un problème. (10 lettres)

6. Des blocs Scratch assemblés les uns sous les autres. (6 lettres)

7. Un bloc qui répète des instructions plusieurs fois. (6 lettres)

↓ Verticalement

1. Un algorithme écrit pour l'ordinateur, par exemple avec Scratch. (9 lettres)

3. Une boîte avec un nom. Elle garde un nombre ou un mot, qui peut changer. (8 lettres)

4. Faire plusieurs fois la même chose. (7 lettres)

📝 Mes notes

16 ✅ Je sais Mon bilan

Entoure le visage qui te va.

Je sais **lire** un script Scratch. 

Je sais **suivre** la valeur d'une variable. 

Je sais **utiliser** une boucle et une condition. 

Je sais lire et dire les mots du chapitre. 

Je sais écrire une phrase-réponse. 

📝 Mes notes

Révision 4

🔁 Je révise

Les chapitres 1 à 16. Je réactive ce que je sais déjà : les mots et les calculs.

📱 L'appli : 🔁 Spirale

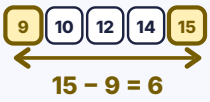
1 👀 Je reconnais — Je me souviens : les mots et les images

Regarde chaque image. **Écris** le bon mot dessous. Les mots sont dans le cadre.

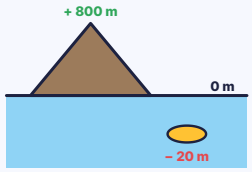
opposé · coefficient · altitude · facteur · étendue
angles opposés par le sommet · section · proportionnel



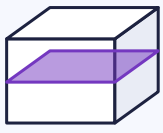
_____



_____



_____



_____



_____

7x

_____

$3 \times 5 = 15$

_____

1	2	4
3	6	12

×3

_____

2 🧩 Je comprends — Le mot et sa définition

Lis les définitions. **Relie** chaque mot à sa définition.

A	la double distributivité	1	Le nombre que l'on cherche dans une équation. On l'écrit souvent x.
B	tester	2	La règle (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.
C	l'algorithme	3	Remplacer x par un nombre pour voir si l'égalité est vraie.
D	l'inconnue	4	J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total.
E	la moyenne	5	Une suite d'instructions, dans un ordre précis, pour résoudre un problème.

3 ✍ J'écris Le mot qui manque

Regarde l'image. **Écris** le mot qui manque.

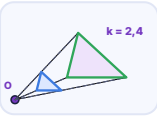
nombre positif **urne** **transformation** **dé** **homothétie**
coefficient de proportionnalité



Le résultat est un _____.



Je tire une boule dans l'_____.



L'_____ de rapport 2 agrandit la figure.



Je reconnais la _____.



Je calcule le _____ : 12 ÷ 4 = 3.



Je lance le _____ et j'obtiens 4.

4 🧮 Je calcule Je calcule : un peu de tout (suite)

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

1 On calcule la racine carrée de 7.

Quelle réponse est la valeur exacte ?

☐ 2,65 ☐ 2,6 ☐ √7

2 Dans un groupe de 25 élèves, 10 élèves font du football.

Calcule la fréquence des élèves qui font du football, en pourcentage.

Réponse : _____ %

3 **Calcule** √144.

Réponse : _____

4 Quelle est la décomposition de 84 en produit de facteurs premiers ?

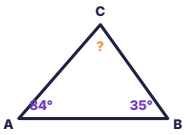
☐ 12 × 7 ☐ $2^2 \times 3 \times 7$ ☐ 4 × 21

📝 Mes notes

5 Je calcule — Je calcule : un peu de tout

Lis bien. **Écris** ton calcul dans le cadre. **Écris** la réponse.

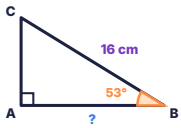
1 Dans le triangle ABC, l'angle en A mesure 84° et l'angle en B mesure 35°.



Calcule la mesure de l'angle en C.

Réponse : _____ °

2 ABC est rectangle en A. L'angle en B mesure 53° et BC = 16 cm.



Calcule AB. **Arrondis** au dixième.

Réponse : _____ **cm**

3 On fait une homothétie de rapport 3. Un segment mesure 3 cm.

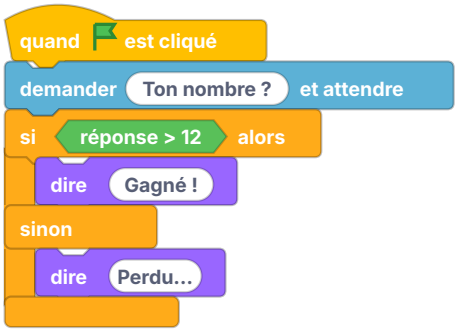
Calcule la longueur de son image.

Réponse : _____ **cm**

4 On répond 26.

Que dit le lutin ?

☐ Il ne dit rien. ☐ Perdu... ☐ Gagné !



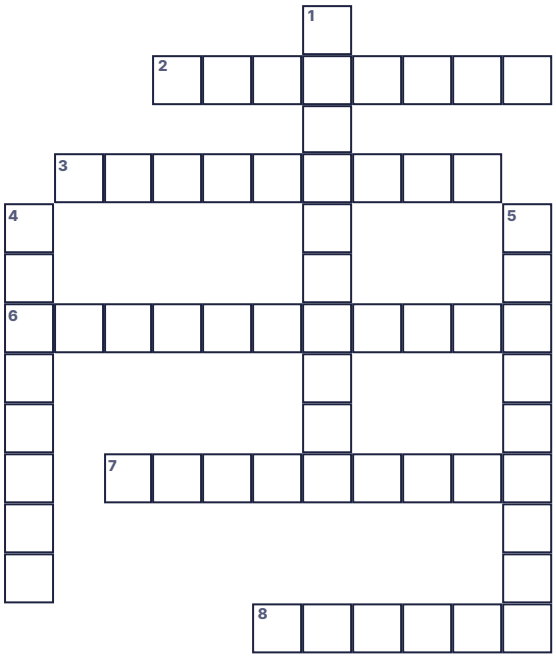
6 Je parle — Je parle avec mon voisin

Choisis trois mots des chapitres 1 à 16. **Explique**-les à ton voisin sans les dire. Il **devine**. Ensuite, vous **changez** de rôle.

C'est un mot de ... | Ça sert à ... | On l'utilise pour ... | Par exemple, ... | C'est le contraire de ...

7 Défi Mots croisés de révision

Lis les définitions. **Écris** les mots dans la grille, en majuscules et sans accents.



→ Horizontalement

2. Sans regarder et sans choisir. Chaque issue peut sortir. (8 lettres, 2 mots)

3. L'angle qui dit si on est à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich, de 0° à 180°. (9 lettres)

6. Un nombre entre 0 et 1. Il dit la chance qu'un événement arrive. (11 lettres)

7. Un algorithme écrit pour l'ordinateur, par exemple avec Scratch. (9 lettres)

8. Un bloc qui répète des instructions plusieurs fois. (6 lettres)

↓ Verticalement

1. Transformer une somme en produit. Exemple : $5x + 15 = 5(x + 3)$. (10 lettres)

4. Le petit nombre en haut à droite. Il dit combien de fois on multiplie le nombre. (8 lettres)

5. L'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage. (9 lettres)

📝 Mes notes

Pour le brevet

📏 Mon formulaire

Les formules et les règles à connaître. Je les relis avant un contrôle.

🔢 Les nombres relatifs

(+) × (+) et (−) × (−)	**résultat positif**
(+) × (−) et (−) × (+)	**résultat négatif**
$a - b$	**a + (l'opposé de b)**
Priorités	**( ) puis × ÷ puis + −**

🍕 Les fractions

$\frac{a}{b} + \frac{c}{b}$	$\frac{a+c}{b}$
$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d}$	$\frac{a \times c}{b \times d}$
$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d}$	$\frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$
$\frac{a}{b}$ de N	**N ÷ b × a**

⚡ Puissances et racines

a^n	**$a \times a \times \ldots \times a$ (n fois)**
10^n	**1 suivi de n zéros**
10^{-n}	**0,0…01 (n chiffres après la virgule)**
Notation scientifique	**$a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$**
$\sqrt{a}$	**le nombre positif dont le carré est a**

🧮 Calcul littéral

$k(a + b)$	**$ka + kb$**
$(a + b)(c + d)$	**$ac + ad + bc + bd$**
$(a + b)^2$	**$a^2 + 2ab + b^2$**
$(a - b)^2$	**$a^2 - 2ab + b^2$**
$(a + b)(a - b)$	**$a^2 - b^2$**

⚖️ Les équations

J'ajoute ou j'enlève le même nombre aux deux membres.

Je multiplie ou je divise les deux membres par le même nombre (pas 0).

Produit nul : si A × B = 0, alors A = 0 ou B = 0.

🛒 Proportionnalité

Si a donne b, alors c donne x	**x = b × c ÷ a**
t % de N	**N × t ÷ 100**
Hausse de t %	**× (1 + t ÷ 100)**
Baisse de t %	**× (1 − t ÷ 100)**
Vitesse	**v = d ÷ t**
Distance · durée	**d = v × t · t = d ÷ v**

📊 Statistiques

Moyenne	**somme des valeurs ÷ effectif total**
Médiane	**valeur du milieu de la série rangée**
Étendue	**plus grande valeur − plus petite valeur**
Fréquence	**effectif ÷ effectif total**

🎲 Probabilités

P(A)	**nombre de cas favorables ÷ nombre de cas possibles**
Toujours	**$0 \leq P(A) \leq 1$**
Événement contraire	**P(non A) = 1 − P(A)**

📈 Les fonctions

$f(x) = ax + b$	**fonction affine : une droite**
$f(x) = ax$	**fonction linéaire : une droite qui passe par l'origine**
$f(2) = 7$	**l'image de 2 est 7 ; 2 est un antécédent de 7**
Coefficient a	$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$

⬛ Périmètres et aires

Carré de côté c	**P = 4 × c · A = c × c**
Rectangle L × ℓ	**P = 2 × (L + ℓ) · A = L × ℓ**
Triangle	**A = b × h ÷ 2**
Parallélogramme	**A = b × h**
Disque de rayon r	**A = π × r²**
Cercle de rayon r	**P = 2 × π × r**

📦 Les volumes

Cube de côté c	**V = c × c × c**
Pavé droit	**V = L × ℓ × h**
Prisme, cylindre	**V = aire de la base × h**
Cylindre	**V = π × r² × h**
Pyramide, cône	**V = aire de la base × h ÷ 3**
Boule de rayon r	**V = $\frac{4}{3}$ × π × r³**

🔁 Conversions

1 m = 10 dm = 100 cm	**1 km = 1 000 m**
1 m² = 100 dm²	**1 dm² = 100 cm²**
1 m³ = 1 000 dm³	**1 dm³ = 1 L = 1 000 cm³**
1 h = 60 min	**1 min = 60 s**
30 min = 0,5 h	**15 min = 0,25 h**

📐 Les angles et les triangles

Dans un triangle, la somme des angles est 180°.

Triangle isocèle : deux côtés égaux et deux angles égaux.

Triangle équilatéral : trois côtés égaux, trois angles de 60°.

Deux droites parallèles coupées par une sécante : les angles alternes-internes sont égaux. Et inversement.

📏 Pythagore

ABC rectangle en A : $BC^2 = AB^2 + AC^2$. [BC] est l'hypoténuse.

Réciproque : si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors ABC est rectangle en A.

Sinon, ABC n'est pas rectangle.

🔺 Thalès

Si (MN) // (BC), avec M sur [AB] et N sur [AC] : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$

Réciproque : si $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ (même ordre des points), alors (MN) // (BC).

📐 Trigonométrie (triangle rectangle)

cos(angle)	$\frac{\text{côté adjacent}}{\text{hypoténuse}}$
sin(angle)	$\frac{\text{côté opposé}}{\text{hypoténuse}}$
tan(angle)	$\frac{\text{côté opposé}}{\text{côté adjacent}}$
Pour retenir	**SOH · CAH · TOA**

🔄 Les transformations

Symétrie, translation, rotation : les longueurs, les angles et les aires ne changent pas.

Homothétie de rapport k : les longueurs sont multipliées par k, les aires par k^2.

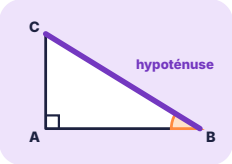
Agrandissement-réduction de rapport k : les volumes sont multipliés par k^3.

📖 Mon glossaire

Le glossaire a deux parties : **1.** les mots rangés **par chapitre** ; **2.** tous les mots rangés **de A à Z**.

Les mots du niveau 1 (le matériel, les opérations, les figures…) sont dans le livret du niveau 1 et dans le glossaire de l'appli.

Une fiche, c'est quoi ?



l'hypoténuse

📐 Géométrie

Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit. C'est le plus long côté.

- L'**hypoténuse** du triangle ABC rectangle en A est [BC].
- Je repère d'abord l'**hypoténuse**.

Dans ma langue : _____

🖼️ **L'image** aide à comprendre le mot.

🔤 **Le mot** avec son petit mot : le, la, l'.

📖 **La définition** explique le mot avec des mots simples.

💬 **Les phrases clés** : je les lis à voix haute.

🌍 **Dans ma langue** : j'écris le mot dans ma langue.

🗣️ **On dit aussi** : d'autres façons de dire.

Chapitre 1 · 14 mots · exercices page 5

Les consignes de 3e

🎧 Écoute



justifier

✏️ Consignes et énoncés

Expliquer pourquoi c'est vrai, avec un calcul ou une propriété.

Consigne Justifie · Justifiez **Avec je** je justifie

- **Justifie** ta réponse avec un calcul.
- Je **justifie** avec le mot « car ».

🗣️ On dit aussi : Explique pourquoi. · Donne la raison.

Dans ma langue : .....



démontrer

✏️ Consignes et énoncés

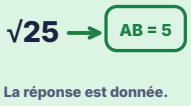
Prouver qu'une phrase est vraie, étape par étape, avec des propriétés.

Consigne Démontre · Démontrez **Avec je** je démontre

- **Démontre** que le triangle est rectangle.
- Pour **démontrer**, j'écris : je sais que, or, donc.

🗣️ On dit aussi : Prouve que... · Montre que...

Dans ma langue : .....



montrer que

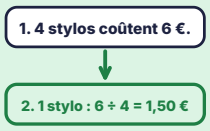
✏️ Consignes et énoncés

La réponse est déjà donnée. Il faut expliquer comment on la trouve.

Consigne Montre que · Montrez que **Avec je** je montre que

- **Montre que** le prix est de 12 €.
- Je **montre que** AB = 5 cm avec un calcul.

Dans ma langue : .....



en déduire

✏️ Consignes et énoncés

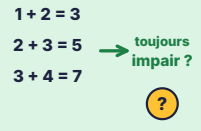
Utiliser la réponse d'avant pour trouver la nouvelle réponse.

Consigne Déduis-en · Déduisez-en **Avec je** j'en déduis

- **En déduire** le prix d'un stylo.
- J'**en déduis** que le triangle est rectangle.

🗣️ On dit aussi : Utilise la question précédente. · Donc...

Dans ma langue : .....



conjecturer

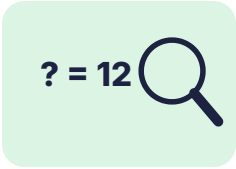
✏️ Consignes et énoncés

Regarder des exemples et proposer une règle. On n'est pas encore sûr.

Consigne Conjecture · Conjecturez **Avec je** je conjecture

- **Conjecture** le résultat avec trois exemples.
- Je **conjecture** que le résultat est toujours pair.

Dans ma langue : .....



déterminer

✏️ Consignes et énoncés

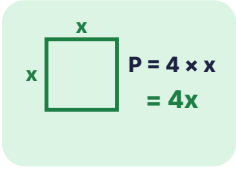
Trouver une réponse : par un calcul, une mesure ou une lecture de graphique.

Consigne Détermine · Déterminez **Avec je** je détermine

- **Détermine** la longueur AB.
- Je **détermine** le prix avec le tableau.

🗣️ On dit aussi : Trouve… · Calcule…

Dans ma langue : .....



exprimer en fonction de x

✏️ Consignes et énoncés

Écrire un calcul avec la lettre x. La réponse est une expression littérale.

Consigne Exprime · Exprimez **Avec je** j'exprime

- **Exprime** l'aire en fonction de x.
- J'**exprime** le périmètre : P = 4 × x.

Dans ma langue : .....



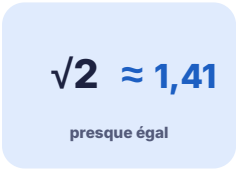
la valeur exacte

🔢 Nombres et calculs

Le nombre juste, sans arrondir. Par exemple : √2, π ou $\frac{1}{3}$.

- La **valeur exacte** de l'aire est 9π cm².
- Je donne la **valeur exacte** : √7.

Dans ma langue : .....



la valeur approchée

🔢 Nombres et calculs

Un nombre presque égal au nombre exact. On écrit souvent le signe ≈.

- 1,41 est une **valeur approchée** de √2.
- Je donne une **valeur approchée** au dixième.

🗣️ On dit aussi : environ 1,41 · à peu près 1,41

Dans ma langue : .....



au dixième près

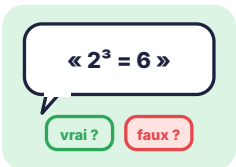
🔢 Nombres et calculs

Avec 1 chiffre après la virgule. Au centième près : avec 2 chiffres après la virgule.

- J'arrondis le résultat **au dixième près** : 28,3.
- Donne une valeur approchée **au dixième près**.

🗣️ On dit aussi : arrondi au dixième · à 0,1 près

Dans ma langue : .....



l'affirmation

✏️ Consignes et énoncés

Une phrase qui dit quelque chose. Elle peut être vraie ou fausse.

- Cette **affirmation** est fausse.
- Je lis l'**affirmation**, puis je justifie.

Dans ma langue : .....



le contre-exemple

✏️ Consignes et énoncés

Un exemple qui montre qu'une affirmation est fausse. Un seul suffit.

- Le nombre 6 est un **contre-exemple**.
- Je donne un **contre-exemple** pour justifier.

Dans ma langue : .....



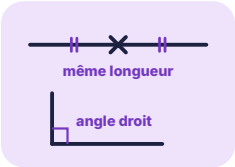
la propriété

✏️ Consignes et énoncés

Une règle du cours, toujours vraie. Elle s'écrit souvent : « Si..., alors... ».

- J'utilise la **propriété** de Pythagore.
- Or, d'après la **propriété** du cours, les droites sont parallèles.

Dans ma langue : .....



le codage

📐 Géométrie

Les petits signes sur une figure : ils montrent des longueurs égales ou un angle droit.

- Le **codage** montre que AB = AC.
- Je lis le **codage** de la figure.

Dans ma langue : .....

Chapitre 2 · 11 mots · exercices page 18

Les nombres relatifs

🎧 Écoute

le nombre relatif

🔢 Nombres et calculs



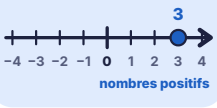
Un nombre avec un signe + ou −. Il peut être positif ou négatif.

- −3 et 5 sont des nombres relatifs.
- Une température est un **nombre relatif**.

Dans ma langue : _____

le nombre positif

🔢 Nombres et calculs



Un nombre plus grand que 0. On peut écrire le signe + : 3 ou +3.

- 25 est un **nombre positif**.
- Le résultat est un **nombre positif**.

🗣️ On dit aussi : +3 se lit « plus trois ». · 3 est positif.

Dans ma langue : _____

le nombre négatif

🔢 Nombres et calculs



Un nombre plus petit que 0. Il a toujours le signe − : −3.

- −8 est un **nombre négatif**.
- Sous la mer, l'altitude est un **nombre négatif**.

🗣️ On dit aussi : −3 se lit « moins trois ». · 3 degrés en dessous de zéro.

Dans ma langue : _____

le signe

🔢 Nombres et calculs



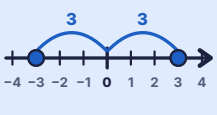
Le + ou le − devant un nombre. Il dit si le nombre est positif ou négatif.

- Le **signe** de −5 est moins.
- Je regarde le **signe** des deux nombres.

Dans ma langue : _____

l'opposé

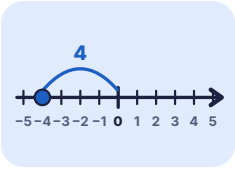
🔢 Nombres et calculs



Deux nombres sont opposés s'ils ont la même distance à zéro et des signes différents : −3 et 3.

- L'**opposé** de −3 est 3.
- La somme de deux **opposés** est égale à 0.

Dans ma langue : _____



la distance à zéro

🔢 Nombres et calculs

L'écart entre le nombre et 0 sur la droite graduée. C'est le nombre sans son signe.

- La **distance à zéro** de −4 est 4.
- −4 et 4 ont la même **distance à zéro**.

Dans ma langue : .....

− × − = +
+ × − = −

la règle des signes

🔢 Nombres et calculs

Pour multiplier ou diviser : même signe, le résultat est positif. Signes différents, le résultat est négatif.

- J'applique la **règle des signes** : (−2) × (−5) = 10.
- Avec la **règle des signes**, (−12) ÷ 3 = −4.

Dans ma langue : .....

2 + 3 × 4
= 2 + 12 = 14

les priorités de calcul

🔢 Nombres et calculs

L'ordre des calculs : d'abord les parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.

- Je respecte les **priorités de calcul**.
- Avec les **priorités de calcul**, 2 + 3 × 4 = 14.

Dans ma langue : .....

(2 + 3) × 4
= 5 × 4 = 20

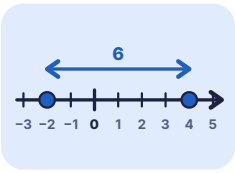
les parenthèses

🔢 Nombres et calculs

Les signes (et). On fait d'abord le calcul entre les parenthèses.

- Je calcule d'abord entre les **parenthèses**.
- J'écris −3 entre **parenthèses** : 5 × (−3).

Dans ma langue : .....



l'écart

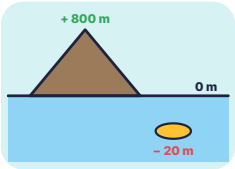
🔢 Nombres et calculs

La différence entre deux nombres : le plus grand moins le plus petit.

- L'**écart** entre 4 et −2 est 6.
- Je calcule l'**écart** de température.

🗣️ On dit aussi : La différence entre… · Combien de degrés entre…

Dans ma langue : .....



l'altitude

⚖️ Grandeurs et mesures

La hauteur par rapport au niveau de la mer. Sous la mer, l'altitude est négative.

- Le village est à une **altitude** de 800 m.
- Le plongeur est à une **altitude** de −20 m.

Dans ma langue : .....

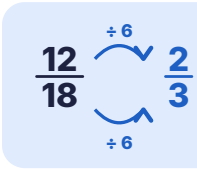
Chapitre 3 · 7 mots · exercices page 30

Les fractions

🎧 Écoute

la fraction irréductible

🔢 Nombres et calculs



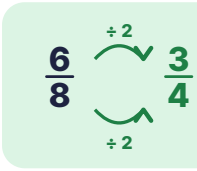
Une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Exemple : $\frac{2}{3}$.

- $\frac{2}{3}$ est une **fraction irréductible**.
- Je donne le résultat sous forme de **fraction irréductible**.

Dans ma langue : .....

simplifier

✏️ Consignes et énoncés



Diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre.

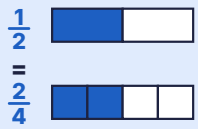
Consigne Simplifie · Simplifiez **Avec je** je simplifie

- Je **simplifie** $\frac{6}{8}$ par 2 : j'obtiens $\frac{3}{4}$.
- **Simplifie** la fraction $\frac{10}{15}$.

Dans ma langue : .....

les fractions égales

🔢 Nombres et calculs



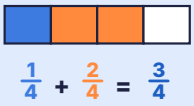
Des fractions qui ont la même valeur : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$.

- $\frac{1}{2}$ et $\frac{2}{4}$ sont des **fractions égales**.
- J'écris deux **fractions égales** à $\frac{3}{5}$.

Dans ma langue : .....

le même dénominateur

🔢 Nombres et calculs



Deux fractions ont le même dénominateur quand le nombre sous le trait est le même.

- J'écris les fractions avec le **même dénominateur**.
- $\frac{1}{4}$ et $\frac{3}{4}$ ont le **même dénominateur**.

🗣️ On dit aussi : un dénominateur commun · réduire au même dénominateur

Dans ma langue : .....

l'inverse

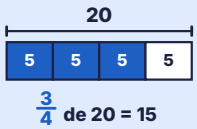
🔢 Nombres et calculs



L'inverse de $\frac{3}{4}$ est $\frac{4}{3}$. Un nombre multiplié par son inverse donne 1.

- L'**inverse** de $\frac{2}{5}$ est $\frac{5}{2}$.
- Diviser par 2, c'est multiplier par l'**inverse** de 2 : $\frac{1}{2}$.

Dans ma langue : .....



la fraction d'une quantité

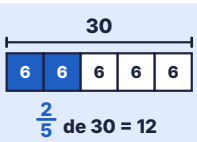
🔢 Nombres et calculs

Prendre $\frac{3}{4}$ de 20 : partager 20 en 4 parts égales et prendre 3 parts. On trouve 15.

- Je calcule une **fraction d'une quantité** : les $\frac{2}{3}$ de 30.
- Les $\frac{3}{4}$ de 20 € font 15 €.

🗣️ On dit aussi : les trois quarts de 20 · 3 sur 4 de 20

Dans ma langue : .....



la proportion

🔢 Nombres et calculs

Une partie d'un groupe, écrite avec une fraction ou un pourcentage.

- La **proportion** de filles est $\frac{12}{30}$, donc $\frac{2}{5}$.
- Je compare les **proportions** dans les deux classes.

🗣️ On dit aussi : 12 filles sur 30 élèves · 40 % des élèves

Dans ma langue : .....

Chapitre 4 · 10 mots · exercices page 44

⚡ Puissances et racines carrées

🎧 Écoute

la puissance

🔢 Nombres et calculs

$3^4 = 81$

$3 \times 3 \times 3 \times 3$

La multiplication d'un nombre par lui-même, plusieurs fois. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$.

- 3^4 se lit « 3 **puissance** 4 ».
- Je calcule la **puissance** : $2^5 = 32$.

🗣️ On dit aussi : 3 puissance 4 · 3 exposant 4

Dans ma langue : _____

l'exposant

🔢 Nombres et calculs

$3^4 = 81$

$3 \times 3 \times 3 \times 3$

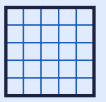
Le petit nombre en haut à droite. Il dit combien de fois on multiplie le nombre.

- Dans 3^4, l'**exposant** est 4.
- Dans 10^{-3}, l'**exposant** est négatif.

Dans ma langue : _____

le carré d'un nombre

🔢 Nombres et calculs



$5^2 = 5 \times 5 = 25$

Le nombre multiplié par lui-même. Le carré de 5 est $5^2 = 5 \times 5 = 25$.

- Le **carré** de 6 est 36.
- Je calcule le **carré** de 7 : $7^2 = 49$.

🗣️ On dit aussi : 5 au carré · 5 exposant 2

Dans ma langue : _____

le cube d'un nombre

🔢 Nombres et calculs



$2^3 = 2 \times 2 = 8$

Le nombre multiplié trois fois par lui-même. Le cube de 2 est $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.

- Le **cube** de 3 est 27.
- 4^3 se lit « 4 au **cube** ».

🗣️ On dit aussi : 2 au cube · 2 exposant 3

Dans ma langue : _____

la racine carrée

🔢 Nombres et calculs



$\sqrt{49} = 7$

$\sqrt{49}$ est le nombre positif qui, au carré, donne 49. $\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$.

- La **racine carrée** de 81 est 9.
- Je calcule la **racine carrée** avec la calculatrice.

🗣️ On dit aussi : racine carrée de 49 · racine de 49

Dans ma langue : _____

1 4 9 16 25
36 49 64 81 100

le carré parfait

🔢 Nombres et calculs

Le carré d'un nombre entier : 1, 4, 9, 16, 25, 36…

- 64 est un **carré parfait** car $8^2 = 64$.
- 50 n'est pas un **carré parfait**.

Dans ma langue : .....

$10^3 = 1\,000$
$10^{-3} = 0{,}001$

la puissance de 10

🔢 Nombres et calculs

10 exposant n : un 1 suivi de n zéros. Avec un exposant négatif, c'est un nombre très petit.

- 10^6 est une **puissance de 10** : c'est un million.
- Je multiplie par une **puissance de 10**.

Dans ma langue : .....

$34\,000 = 3{,}4 \times 10^4$

la notation scientifique

🔢 Nombres et calculs

L'écriture $a \times 10^n$. Le nombre a a un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre n'est pas 0.

- En **notation scientifique**, 34 000 s'écrit $3{,}4 \times 10^4$.
- J'écris la distance en **notation scientifique**.

Dans ma langue : .....

kilo = 10^3 méga = 10^6
milli = 10^{-3} nano = 10^{-9}

le préfixe

⚖️ Grandeurs et mesures

Le début du nom d'une unité. Il dit sa taille : « kilo » veut dire 1 000, « milli » veut dire un millième.

- Le **préfixe** « kilo » veut dire 1 000.
- Dans « gigaoctet », le **préfixe** est « giga ».

Dans ma langue : .....

98×21
$\approx 100 \times 20 = 2\,000$

l'ordre de grandeur

🔢 Nombres et calculs

Un résultat proche et facile à calculer. Il sert à vérifier qu'une réponse est possible.

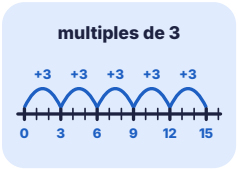
- Un **ordre de grandeur** de 98×21 est 2 000.
- Je vérifie mon résultat avec un **ordre de grandeur**.

Dans ma langue : .....

Chapitre 5 · 9 mots · exercices page 58

🔐 Diviseurs et nombres premiers

🎧 Écoute



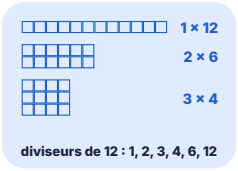
le multiple

🔢 Nombres et calculs

15 est un multiple de 3 car 15 = 3 × 5. Les multiples de 3 sont 0, 3, 6, 9, 12…

- 30 est un **multiple** de 5.
- J'écris les **multiples** de 4 : 4, 8, 12, 16.

Dans ma langue : .....



le diviseur

🔢 Nombres et calculs

3 est un diviseur de 12 car 12 ÷ 3 = 4 tombe juste : le reste est 0.

- Les **diviseurs** de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6 et 12.
- 5 est un **diviseur** de 35.

Dans ma langue : .....

12 ÷ 3 = 4
reste 0

divisible

🔢 Nombres et calculs

12 est divisible par 3 : la division 12 ÷ 3 tombe juste.

- 48 est **divisible** par 6.
- Un nombre pair est **divisible** par 2.

🗣️ On dit aussi : La division tombe juste. · 12 est dans la table de 3.

Dans ma langue : .....

471 → 4 + 7 + 1 = 12
12 = 3 × 4

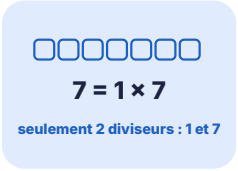
le critère de divisibilité

🔢 Nombres et calculs

Une règle pour savoir vite si un nombre est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10.

- J'utilise le **critère de divisibilité** par 3.
- D'après le **critère de divisibilité** par 5, 1 245 est divisible par 5.

Dans ma langue : .....



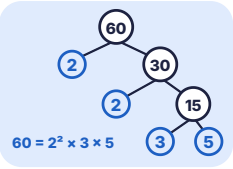
le nombre premier

🔢 Nombres et calculs

Un nombre entier qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même.
Exemples : 2, 3, 5, 7, 11.

- 13 est un **nombre premier**.
- 15 n'est pas un **nombre premier** car 15 = 3 × 5.

Dans ma langue : .....



la décomposition en facteurs premiers

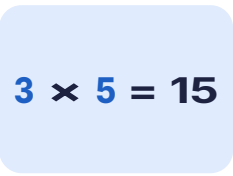
🔢 Nombres et calculs

L'écriture d'un nombre comme un produit de nombres premiers. Exemple : $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.

- J'écris la **décomposition en facteurs premiers** de 60.
- La **décomposition en facteurs premiers** de 12 est $2^2 \times 3$.

🗣️ On dit aussi : décomposer en produit de facteurs premiers

Dans ma langue : .....



le facteur

🔢 Nombres et calculs

Un nombre dans une multiplication. Dans 3 × 5, les facteurs sont 3 et 5.

- Dans 2 × 7, les **facteurs** sont 2 et 7.
- Je barre les **facteurs** communs.

Dans ma langue : .....



la division euclidienne

🔢 Nombres et calculs

Une division avec un quotient entier et un reste. Exemple : 17 = 5 × 3 + 2.

- Dans la **division euclidienne** de 17 par 5, le reste est 2.
- Je pose la **division euclidienne** de 50 par 8.

Dans ma langue : .....



le diviseur commun

🔢 Nombres et calculs

Un nombre qui divise deux nombres. 6 est un diviseur commun à 12 et 18.

- Le plus grand **diviseur commun** à 12 et 18 est 6.
- Je cherche les **diviseurs communs** à 24 et 36.

Dans ma langue : .....

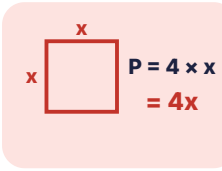
Chapitre 6 · 11 mots · exercices page 70

🔤 Le calcul littéral

🎧 Écoute

l'expression littérale

🧮 Calcul littéral



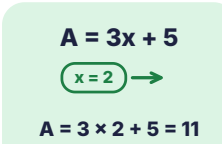
Un calcul avec une ou plusieurs lettres. Exemple : 3x + 5.

- 3x + 5 est une **expression littérale**.
- J'écris une **expression littérale** pour le périmètre.

Dans ma langue : .....

remplacer

✏️ Consignes et énoncés



Écrire un nombre à la place de la lettre, puis calculer.

Consigne Remplace · Remplacez **Avec je** je remplace

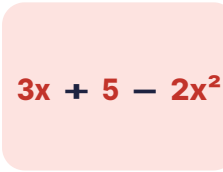
- Je **remplace** x par 2 : 3 × 2 + 5 = 11.
- **Remplace** x par −1 dans l'expression.

🗣️ On dit aussi : Calcule A pour x = 2. · Calcule la valeur de A quand x vaut 2.

Dans ma langue : .....

le terme

🧮 Calcul littéral



Dans une somme, chaque partie séparée par + ou − est un terme. Dans 3x + 5, les termes sont 3x et 5.

- Le **terme** 5 n'a pas de lettre.
- Je regroupe les **termes** en x.

Dans ma langue : .....

le coefficient

🧮 Calcul littéral



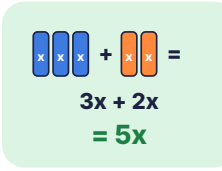
Le nombre devant la lettre. Dans 7x, le coefficient est 7.

- Dans −3x, le **coefficient** est −3.
- J'additionne les **coefficients** : 3x + 2x = 5x.

Dans ma langue : .....

réduire

✏️ Consignes et énoncés

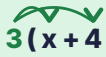


Regrouper les termes du même type. Exemple : 3x + 2x = 5x.

Consigne Réduis · Réduisez **Avec je** je réduis

- Je **réduis** l'expression : 3x + 5 + 2x = 5x + 5.
- **Réduis** l'expression A.

Dans ma langue : .....



= 3x + 12

développer

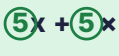
✏️ Consignes et énoncés

Transformer un produit en somme. Exemple : 3(x + 4) = 3x + 12.

Consigne Développe · Développez **Avec je** je développe

- Je **développe** 2(x + 5) : j'obtiens 2x + 10.
- **Développe** et réduis l'expression.

Dans ma langue : .....



= 5(x + 3)

factoriser

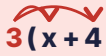
✏️ Consignes et énoncés

Transformer une somme en produit. Exemple : 5x + 15 = 5(x + 3).

Consigne Factorise · Factorisez **Avec je** je factorise

- Je **factorise** 4x + 8 : j'obtiens 4(x + 2).
- **Factorise** l'expression F.

Dans ma langue : .....



= 3x + 12

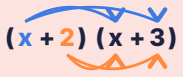
la distributivité

🧮 Calcul littéral

La règle k(a + b) = ka + kb. Le nombre devant la parenthèse multiplie chaque terme.

- J'utilise la **distributivité** pour développer.
- Avec la **distributivité**, 3(x + 2) = 3x + 6.

Dans ma langue : .....



la double distributivité

🧮 Calcul littéral

La règle (a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd.

- J'utilise la **double distributivité** : j'écris 4 produits.
- La **double distributivité** sert à développer (x + 1)(x + 2).

Dans ma langue : .....

(a + b)(a − b)

= $\boxed{a^2 - b^2}$

l'identité remarquable

🧮 Calcul littéral

Une égalité toujours vraie, à connaître par cœur : (a + b)(a − b) = $a^2 - b^2$.

- J'utilise l'**identité remarquable** : (x + 3)(x − 3) = $x^2 - 9$.
- Je reconnais une **identité remarquable**.

Dans ma langue : .....

5x + 5 × 3

= 5(x + 3)

le facteur commun

🧮 Calcul littéral

Un facteur présent dans tous les termes. On l'écrit devant la parenthèse pour factoriser.

- Le **facteur commun** de 5x + 15 est 5.
- Je cherche le **facteur commun**.

Dans ma langue : .....

Chapitre 7 · 10 mots · exercices page 83

⚖️ Les équations

🎧 Écoute



l'équation

🧮 Calcul littéral

Une égalité avec un nombre inconnu, souvent x. Exemple : 3x + 5 = 20.

- Je résous l'**équation** 2x + 1 = 9.
- J'écris une **équation** pour le problème.

Dans ma langue : _____

3x + 5 = 20

l'inconnue

🧮 Calcul littéral

Le nombre que l'on cherche dans une équation. On l'écrit souvent x.

- L'**inconnue** est le prix d'un stylo.
- Je choisis l'**inconnue** : soit x l'âge de Tom.

Dans ma langue : _____

x = 5
3 × 5 + 5 = 20 ✓

la solution

🧮 Calcul littéral

Le nombre qui rend l'égalité vraie. 5 est la solution de 3x + 5 = 20.

- La **solution** de l'équation est 6.
- Je vérifie la **solution**.

Dans ma langue : _____

3x + 5 = 20
1er membre 2e membre

le membre

🧮 Calcul littéral

Une des deux parties d'une égalité, à gauche ou à droite du signe =.

- J'enlève 5 aux deux **membres**.
- Le premier **membre** est 3x + 5.

Dans ma langue : _____

12 + 8 = 4 × 5

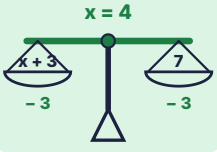
l'égalité

🧮 Calcul littéral

Deux calculs reliés par le signe =. Ils ont la même valeur.

- 12 + 8 = 4 × 5 est une **égalité** vraie.
- L'**égalité** est vraie pour x = 3.

Dans ma langue : _____



résoudre

✏️ Consignes et énoncés

Trouver la solution d'une équation ou d'un problème.

Consigne Résous · Résolvez **Avec je** je résous

- Je **résous** l'équation 4x = 24.
- **Résous** l'équation 2x + 3 = 11.

Dans ma langue : _____

$3x = 12$

$x = 12 \div 3 = 4$

isoler

✏️ Consignes et énoncés

Laisser l'inconnue seule d'un côté du signe =.

Consigne Isole · Isolez **Avec je** j'isole

- J'**isole** x dans le premier membre.
- Pour **isoler** x, je divise par 3.

Dans ma langue : .....

$x = 4$?

$3 \times 4 - 2 = 10$ ✓

tester

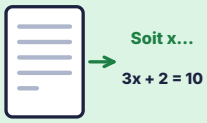
✏️ Consignes et énoncés

Remplacer x par un nombre pour voir si l'égalité est vraie.

Consigne Teste · Testez **Avec je** je teste

- Je **teste** x = 4 dans l'équation.
- **Teste** l'égalité pour x = −1.

Dans ma langue : .....



mettre en équation

✏️ Consignes et énoncés

Écrire une équation qui traduit le problème.

Consigne Mets en équation · Mettez en équation **Avec je** je mets en équation

- Je **mets en équation** le problème.
- Pour **mettre en équation**, je choisis d'abord l'inconnue.

🗣️ On dit aussi : Soit x le nombre cherché. · Je traduis l'énoncé par une équation.

Dans ma langue : .....

$(x - 2)(x + 5) = 0$

$x = 2$ ou $x = -5$

l'équation produit nul

🧮 Calcul littéral

Une équation A × B = 0. Les solutions rendent A = 0 ou B = 0.

- (x − 1)(x + 4) = 0 est une **équation produit nul**.
- Une **équation produit nul** a souvent deux solutions.

Dans ma langue : .....

Chapitre 8 · 11 mots · exercices page 96

🛒 Proportionnalité et pourcentages

🎧 Écoute

12 km 3 h
5 € 2 kg

la grandeur

⚖️ Grandeurs et mesures

Quelque chose qu'on peut mesurer : une longueur, une masse, un prix, une durée.

- Le prix et la masse sont deux **grandeurs**.
- Ces deux **grandeurs** sont proportionnelles.

Dans ma langue : .....

1	2	4
3	6	12

×3

proportionnel

⚖️ Grandeurs et mesures

Deux grandeurs sont proportionnelles si on multiplie toujours par le même nombre pour passer de l'une à l'autre.

- Le prix est **proportionnel** à la masse.
- Ce tableau est un tableau de proportionnalité.

Dans ma langue : .....

1	2	4
3	6	12

×3

le coefficient de proportionnalité

⚖️ Grandeurs et mesures

Le nombre par lequel on multiplie toujours, dans un tableau de proportionnalité.

- Le **coefficient de proportionnalité** est 3.
- Je calcule le **coefficient de proportionnalité** : 12 ÷ 4 = 3.

Dans ma langue : .....

3	5
6	x

x = 6 × 5 ÷ 3

le produit en croix

⚖️ Grandeurs et mesures

Une méthode pour trouver la quatrième valeur d'un tableau de proportionnalité. Je multiplie en diagonale, puis je divise.

- J'utilise le **produit en croix** : x = 6 × 5 ÷ 3.
- Avec un **produit en croix**, je trouve 10 €.

🗣️ On dit aussi : la quatrième proportionnelle · la règle de trois

Dans ma langue : .....



%

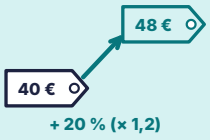
le pourcentage %

⚖️ Grandeurs et mesures

Une partie sur 100. 25 % veut dire 25 sur 100. 25 % de 80, c'est 80 × 25 ÷ 100 = 20.

- Je calcule le **pourcentage** de filles dans la classe.
- Un **pourcentage** de 50 %, c'est la moitié.

Dans ma langue : .....



l'augmentation

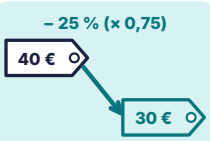
Grandeurs et mesures

Quand un nombre devient plus grand. Augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,2.

- Le prix a une **augmentation** de 10 %.
- Après l'**augmentation**, le loyer est de 550 €.

On dit aussi : une hausse · le prix monte

Dans ma langue : .....



la réduction

Grandeurs et mesures

Quand un prix devient plus petit. Une réduction de 20 %, c'est multiplier par 0,8.

- Le magasin fait une **réduction** de 30 %.
- Avec la **réduction**, le pull coûte 30 €.

On dit aussi : une baisse · une remise · le prix soldé

Dans ma langue : .....



la vitesse moyenne

Grandeurs et mesures

La distance parcourue en une unité de temps : v = d ÷ t. On l'écrit en km/h ou en m/s.

- La **vitesse moyenne** du train est 240 km/h.
- Je calcule la **vitesse moyenne** : 150 ÷ 2 = 75 km/h.

Dans ma langue : .....

90 km/h
= 90 km en 1 h

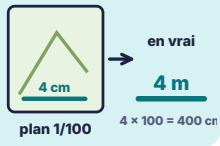
le kilomètre par heure km/h

Grandeurs et mesures

Une unité de vitesse moyenne. À 90 km/h, on parcourt 90 km en 1 heure.

- La voiture roule à 90 **kilomètres par heure**.
- 50 km/h se lit « 50 **kilomètres par heure** ».

Dans ma langue : .....



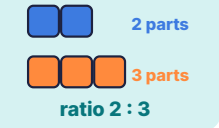
l'échelle

Grandeurs et mesures

Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.

- Le plan est à l'**échelle** $\frac{1}{50}$.
- J'utilise l'**échelle** pour trouver la distance réelle.

Dans ma langue : .....



le ratio

Grandeurs et mesures

Une façon de comparer deux quantités. Le ratio 2 : 3 veut dire 2 parts pour 3 parts.

- On partage 50 € dans le **ratio** 2 : 3.
- Le **ratio** filles : garçons est 3 : 2.

On dit aussi : 2 : 3 se lit « 2 pour 3 ».

Dans ma langue : .....

Chapitre 9 · 10 mots · exercices page 114

📊 Les statistiques

🎧 Écoute

la série statistique

📊 Statistiques et probabilités

Les notes de Sara

12 15 9 14 10

5 valeurs

Une liste de données : des notes, des tailles, des températures…

- Je range la **série statistique** dans l'ordre croissant.
- Cette **série statistique** a 9 valeurs.

Dans ma langue : _____

la valeur

📊 Statistiques et probabilités

Les notes de Sara

12 15 9 14 10

une valeur : 15

Une des données d'une série. Dans 12 ; 15 ; 9, il y a 3 valeurs.

- La plus grande **valeur** est 17.
- Je compte le nombre de **valeurs**.

Dans ma langue : _____

l'effectif

📊 Statistiques et probabilités

𝍸 → 7

Le nombre de fois où une valeur apparaît dans la série.

- L'**effectif** de la note 12 est 5.
- J'écris les **effectifs** dans le tableau.

Dans ma langue : _____

l'effectif total

📊 Statistiques et probabilités

3 + 5 + 8 + 4 = 20

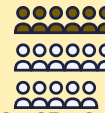
Le nombre total de données. J'additionne tous les effectifs.

- L'**effectif total** est 20 élèves.
- Je divise par l'**effectif total**.

Dans ma langue : _____

la fréquence

📊 Statistiques et probabilités

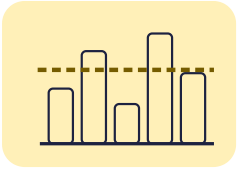


8 ÷ 25 = 0,32 = 32 %

L'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage.

- La **fréquence** des élèves qui ont un chat est 32 %.
- Je calcule la **fréquence** : 8 ÷ 25 = 0,32.

Dans ma langue : _____



la moyenne

📊 Statistiques et probabilités

J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total.

- La **moyenne** de 10, 12 et 14 est 12.
- Ma **moyenne** en maths est 13 sur 20.

🗣️ On dit aussi : La moyenne est 12. · En moyenne, c'est 12.

Dans ma langue : .....

Note	10	12	15
Effectif	3	5	2

10×3 + 12×5 + 15×2
= 120 ; 120 ÷ 10 = 12

la moyenne pondérée

📊 Statistiques et probabilités

Une moyenne calculée avec un tableau : chaque valeur est multipliée par son effectif.

- Je calcule la **moyenne pondérée** des pointures.
- Pour la **moyenne pondérée**, je divise par l'effectif total.

Dans ma langue : .....



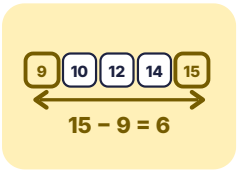
la médiane

📊 Statistiques et probabilités

Quand la série est rangée dans l'ordre croissant, la médiane est au milieu. Elle partage la série en deux groupes de même effectif.

- La **médiane** de la série est 12.
- Pour trouver la **médiane**, je range d'abord les valeurs.

Dans ma langue : .....



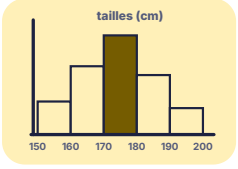
l'étendue

📊 Statistiques et probabilités

La plus grande valeur moins la plus petite valeur.

- L'**étendue** des notes est 17 – 8 = 9.
- Une petite **étendue** : les valeurs sont proches.

Dans ma langue : .....



l'histogramme

📊 Statistiques et probabilités

Un diagramme avec des barres collées. Chaque barre est un groupe de valeurs.

- Je lis l'**histogramme** des tailles.
- Dans un **histogramme**, les barres se touchent.

Dans ma langue : .....

Chapitre 10 · 12 mots · exercices page 127

🎲 Les probabilités

🎧 Écoute



l'expérience aléatoire

📊 Statistiques et probabilités

Une expérience où je connais tous les résultats possibles, mais je ne sais pas lequel va sortir.

- Lancer un dé est une **expérience aléatoire**.
- Je décris l'**expérience aléatoire**.

Dans ma langue : .....



6 issues

l'issue

📊 Statistiques et probabilités

Un résultat possible d'une expérience. Un dé a 6 issues : 1, 2, 3, 4, 5 et 6.

- Une pièce a deux **issues** : pile ou face.
- Je compte les **issues** favorables.

Dans ma langue : .....



« obtenir un nombre pair »
3 issues sur 6

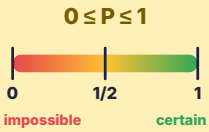
l'événement

📊 Statistiques et probabilités

Un groupe d'issues. « Obtenir un nombre pair » est un événement : 2, 4 ou 6.

- L'**événement** « obtenir 6 » a une seule issue.
- Je calcule la probabilité de l'**événement** A.

Dans ma langue : .....



la probabilité

📊 Statistiques et probabilités

Un nombre entre 0 et 1. Il dit la chance qu'un événement arrive.

- La **probabilité** d'obtenir 5 est $\frac{1}{6}$.
- Une **probabilité** de 0,5 : une chance sur deux.

🗣️ On dit aussi : une chance sur six · P(A) se lit « P de A »

Dans ma langue : .....



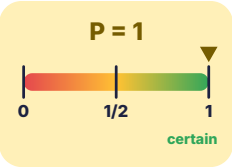
équiprobable

📊 Statistiques et probabilités

Toutes les issues ont la même chance de sortir.

- Avec un dé normal, les issues sont **équiprobables**.
- La roue a des secteurs égaux : c'est **équiprobable**.

Dans ma langue : .....



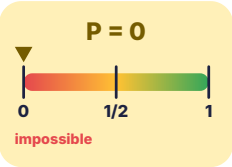
certain

📊 Statistiques et probabilités

Un événement certain arrive toujours. Sa probabilité est 1.

- Obtenir un nombre plus petit que 10 avec un dé est **certain**.
- Un événement **certain** a une probabilité de 1.

Dans ma langue : _____



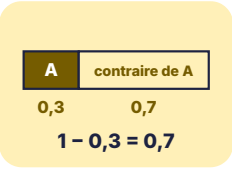
impossible

📊 Statistiques et probabilités

Un événement impossible n'arrive jamais. Sa probabilité est 0.

- Obtenir 7 avec un dé est **impossible**.
- Un événement **impossible** a une probabilité de 0.

Dans ma langue : _____



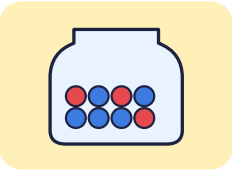
l'événement contraire

📊 Statistiques et probabilités

L'événement contraire de A arrive quand A n'arrive pas. P(contraire de A) = 1 – P(A).

- Perdre est l'**événement contraire** de gagner.
- J'utilise l'**événement contraire** : 1 – 0,3 = 0,7.

Dans ma langue : _____



l'urne

📊 Statistiques et probabilités

Une boîte ou un sac avec des boules. On tire une boule sans regarder.

- L'**urne** contient 3 boules rouges et 5 boules bleues.
- Je tire une boule dans l'**urne**.

Dans ma langue : _____



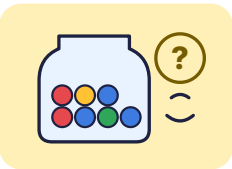
le dé

📊 Statistiques et probabilités

Un petit cube avec des points de 1 à 6 sur ses faces.

- Je lance le **dé** et j'obtiens 4.
- Un **dé** a six faces.

Dans ma langue : _____



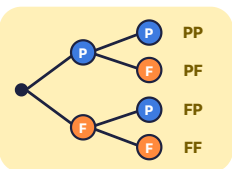
au hasard

📊 Statistiques et probabilités

Sans regarder et sans choisir. Chaque issue peut sortir.

- On tire une carte **au hasard**.
- Je choisis un élève **au hasard**.

Dans ma langue : _____



l'arbre des possibles

📊 Statistiques et probabilités

Un schéma avec des branches. Il montre toutes les issues de deux expériences.

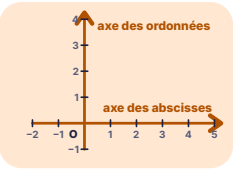
- Je fais un **arbre des possibles** pour deux lancers de pièce.
- L'**arbre des possibles** montre 4 issues.

Dans ma langue : _____

Chapitre 11 · 16 mots · exercices page 141

Repère et fonctions

Écoute



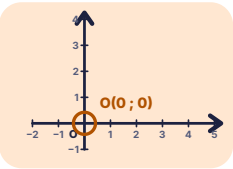
le repère

Fonctions et repère

Deux axes gradués perpendiculaires. Ils se coupent à l'origine.

- Je place le point A dans le **repère**.
- Le **repère** a deux axes gradués.

Dans ma langue : .....



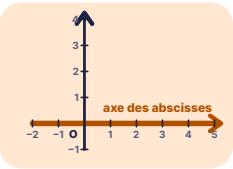
l'origine

Fonctions et repère

Le point O, là où les deux axes se coupent. Ses coordonnées sont (0 ; 0).

- L'**origine** du repère est le point O.
- La droite passe par l'**origine**.

Dans ma langue : .....



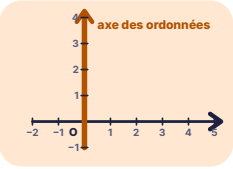
l'axe des abscisses

Fonctions et repère

L'axe horizontal du repère. On y lit l'abscisse.

- Je pars de 3 sur l'**axe des abscisses**.
- L'**axe des abscisses** est horizontal.

Dans ma langue : .....



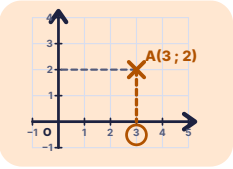
l'axe des ordonnées

Fonctions et repère

L'axe vertical du repère. On y lit l'ordonnée.

- Je lis la valeur sur l'**axe des ordonnées**.
- La droite coupe l'**axe des ordonnées** en 1.

Dans ma langue : .....



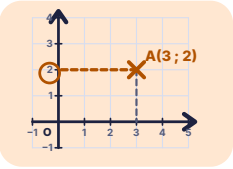
l'abscisse

Fonctions et repère

Le premier nombre des coordonnées d'un point. On le lit sur l'axe horizontal.

- L'**abscisse** du point A est 3.
- Je lis l'**abscisse** en premier.

Dans ma langue : .....



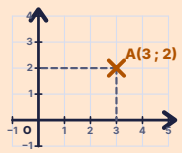
l'ordonnée

Fonctions et repère

Le deuxième nombre des coordonnées d'un point. On le lit sur l'axe vertical.

- L'**ordonnée** du point A est 2.
- Le point B a une **ordonnée** négative.

Dans ma langue : .....



les coordonnées

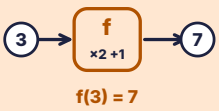
📈 Fonctions et repère

Deux nombres qui donnent la place d'un point : A(3 ; 2). D'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.

- Les **coordonnées** du point A sont (3 ; 2).
- Je lis les **coordonnées** du point B.

🗣️ On dit aussi : A(3 ; 2) se lit « A de coordonnées 3 et 2 ».

Dans ma langue : .....



la fonction

📈 Fonctions et repère

Une machine à calculer. À chaque nombre x, elle associe un seul nombre f(x).

- La **fonction** f multiplie par 2 et ajoute 1.
- f(x) = 3x est une **fonction** linéaire.

🗣️ On dit aussi : f(x) se lit « f de x ».

Dans ma langue : .....



l'image

📈 Fonctions et repère

Le nombre f(x) qui sort de la machine. Si f(3) = 7, alors 7 est l'image de 3.

- L'**image** de 3 par f est 7.
- Je calcule l'**image** de −2.

Dans ma langue : .....



l'antécédent

📈 Fonctions et repère

Le nombre x qui entre dans la machine. Si f(3) = 7, alors 3 est un antécédent de 7.

- Un **antécédent** de 7 par f est 3.
- Je cherche l'**antécédent** de 11.

Dans ma langue : .....

f(x) = 2x + 1

x	−1	0	1	2
f(x)	−1	1	3	5

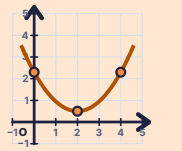
le tableau de valeurs

📈 Fonctions et repère

Un tableau avec des nombres x et leurs images f(x).

- Je complète le **tableau de valeurs**.
- Dans le **tableau de valeurs**, f(2) = 5.

Dans ma langue : .....



la représentation graphique

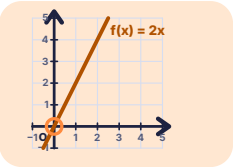
📈 Fonctions et repère

La courbe ou la droite d'une fonction dans un repère. Ses points ont pour coordonnées (x ; f(x)).

- Je trace la **représentation graphique** de f.
- Je lis l'image sur la **représentation graphique**.

🗣️ On dit aussi : la courbe de f · le graphique de f

Dans ma langue : .....



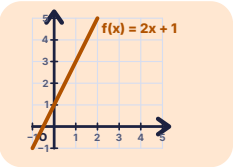
la fonction linéaire

Fonctions et repère

Une fonction f(x) = ax. Sa représentation est une droite qui passe par l'origine.

- f(x) = 4x est une **fonction linéaire**.
- Une **fonction linéaire** traduit la proportionnalité.

Dans ma langue : .....



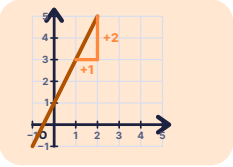
la fonction affine

Fonctions et repère

Une fonction f(x) = ax + b. Sa représentation est une droite.

- f(x) = 2x + 1 est une **fonction affine**.
- Le prix du taxi est une **fonction affine** de la distance.

Dans ma langue : .....



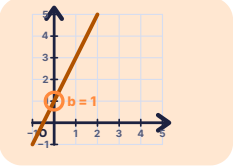
le coefficient directeur

Fonctions et repère

Le nombre a dans f(x) = ax + b. Il dit si la droite monte ou descend.

- Le **coefficient directeur** de f est 2.
- Un **coefficient directeur** négatif : la droite descend.

Dans ma langue : .....



l'ordonnée à l'origine

Fonctions et repère

Le nombre b dans f(x) = ax + b. La droite coupe l'axe des ordonnées en b.

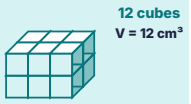
- L'**ordonnée à l'origine** de f est 1.
- Je lis l'**ordonnée à l'origine** sur le graphique.

Dans ma langue : .....

Chapitre 12 · 13 mots · exercices page 155

Aires et volumes

Écoute



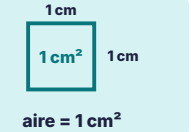
le volume

⚖ Grandeurs et mesures

La place occupée par un solide. On le mesure en cm^3, en m^3 ou en litres.

- Le **volume** du cube est 27 cm^3.
- Je calcule le **volume** de la boîte.

Dans ma langue : .....



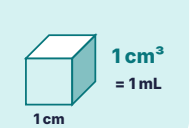
le centimètre carré cm²

⚖ Grandeurs et mesures

Une unité d'aire : l'aire d'un carré de 1 cm de côté.

- L'aire du rectangle est 12 **centimètres carrés**.
- cm^2 se lit « **centimètre carré** ».

Dans ma langue : .....



le centimètre cube cm³

⚖ Grandeurs et mesures

Une unité de volume : le volume d'un cube de 1 cm de côté. 1 cm^3 = 1 mL.

- Le volume est 500 **centimètres cubes**.
- 1 000 **centimètres cubes** font 1 litre.

Dans ma langue : .....

$$A = \pi \times r^2$$
$$V = \pi \times r^2 \times h$$

la formule

⚖ Grandeurs et mesures

Un calcul avec des lettres, toujours vrai. Il sert à trouver une aire ou un volume.

- J'écris la **formule** du volume du cylindre.
- Je remplace les lettres de la **formule** par des nombres.

Dans ma langue : .....



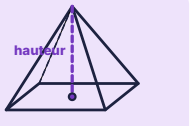
la base

📐 Géométrie

La face sur laquelle repose un solide. La base d'un cylindre est un disque.

- La **base** du prisme est un triangle.
- Je calcule l'aire de la **base**.

Dans ma langue : .....



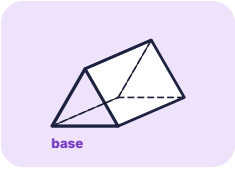
la hauteur

📐 Géométrie

La distance entre la base et le haut du solide, mesurée bien droit.

- La **hauteur** du cône est 12 cm.
- Je multiplie l'aire de la base par la **hauteur**.

Dans ma langue : .....



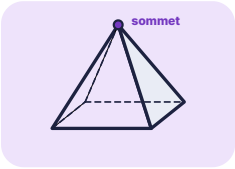
le prisme droit

📐 Géométrie

Un solide avec deux bases identiques et parallèles. Les autres faces sont des rectangles.

- Une tente a la forme d'un **prisme droit**.
- Le **prisme droit** a deux bases triangulaires.

Dans ma langue : .....



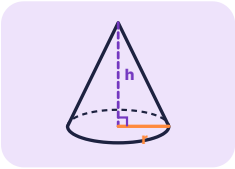
la pyramide

📐 Géométrie

Un solide avec une base et des faces en triangle qui se rejoignent au sommet.

- La **pyramide** a une base carrée.
- Je calcule le volume de la **pyramide**.

Dans ma langue : .....



le cône

📐 Géométrie

Un solide avec une base en forme de disque et un sommet, comme un cornet de glace.

- Le cornet de glace a la forme d'un **cône**.
- Le volume du **cône** est $\pi \times r^2 \times h \div 3$.

Dans ma langue : .....



la boule

📐 Géométrie

Un solide tout rond et plein, comme une balle.

- Le volume de la **boule** est $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3$.
- La **boule** a un rayon de 5 cm.

Dans ma langue : .....



la sphère

📐 Géométrie

La surface d'une boule. Tous ses points sont à la même distance du centre.

- La Terre a presque la forme d'une **sphère**.
- L'aire de la **sphère** est $4 \times \pi \times r^2$.

Dans ma langue : .....

$\pi \approx 3{,}14$

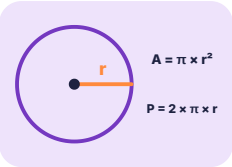
pi π

🔢 Nombres et calculs

Un nombre spécial : le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre. $\pi \approx 3{,}14$.

- J'utilise la touche **π** de la calculatrice.
- L'aire du disque est **π** $\times r^2$.

Dans ma langue : .....



le **disque**

📐 Géométrie

La surface à l'intérieur d'un cercle. Son aire est $\pi \times r^2$.

- L'aire du **disque** de rayon 3 cm est 9π cm^2.
- La base du cylindre est un **disque**.

Dans ma langue : .....

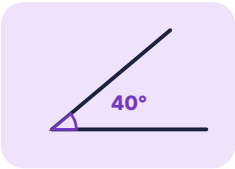
Chapitre 13 · 13 mots · exercices page 171

📐 Angles et triangles

🎧 Écoute

l'angle aigu

📐 Géométrie



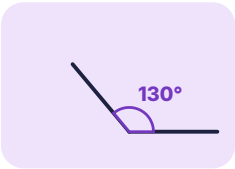
Un angle plus petit qu'un angle droit : il mesure moins de 90°.

- Un angle de 45° est un **angle aigu**.
- Le triangle a trois **angles aigus**.

Dans ma langue : _____

l'angle obtus

📐 Géométrie



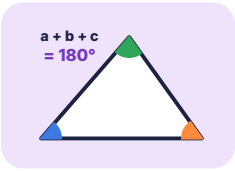
Un angle plus grand qu'un angle droit : il mesure entre 90° et 180°.

- Un angle de 120° est un **angle obtus**.
- Le toit forme un **angle obtus**.

Dans ma langue : _____

la somme des angles

📐 Géométrie



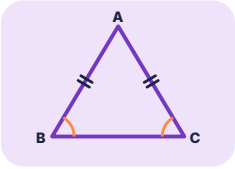
Dans un triangle, j'additionne les trois angles : je trouve toujours 180°.

- La **somme des angles** d'un triangle est 180°.
- J'utilise la **somme des angles** pour trouver le troisième angle.

Dans ma langue : _____

le triangle isocèle

📐 Géométrie



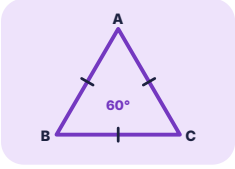
Un triangle avec deux côtés de même longueur. Ses deux angles à la base sont égaux.

- ABC est un **triangle isocèle** en A.
- Dans un **triangle isocèle**, les angles à la base sont égaux.

Dans ma langue : _____

le triangle équilatéral

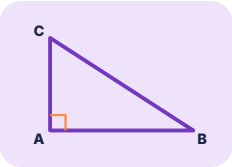
📐 Géométrie



Un triangle avec trois côtés de même longueur. Ses trois angles mesurent 60°.

- Un **triangle équilatéral** a trois angles de 60°.
- Je trace un **triangle équilatéral** de côté 5 cm.

Dans ma langue : _____



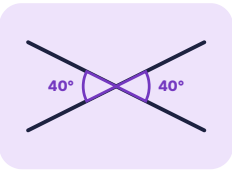
le triangle rectangle

📐 Géométrie

Un triangle avec un angle droit.

- ABC est un **triangle rectangle** en A.
- Dans un **triangle rectangle**, j'utilise Pythagore.

Dans ma langue : .....



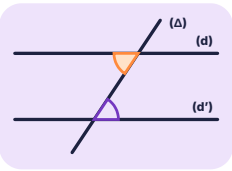
les angles opposés par le sommet

📐 Géométrie

Deux angles face à face, quand deux droites se coupent. Ils sont égaux.

- Les **angles opposés par le sommet** mesurent 40° tous les deux.
- Deux **angles opposés par le sommet** sont égaux.

Dans ma langue : .....



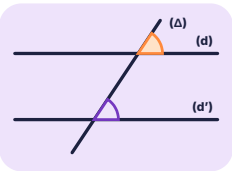
les angles alternes-internes

📐 Géométrie

Deux angles de chaque côté de la sécante, entre les deux droites. Si les droites sont parallèles, ils sont égaux.

- Les **angles alternes-internes** sont égaux.
- Je repère deux **angles alternes-internes** sur la figure.

Dans ma langue : .....



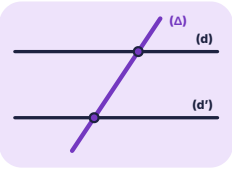
les angles correspondants

📐 Géométrie

Deux angles du même côté de la sécante, à la même place sur chaque droite. Si les droites sont parallèles, ils sont égaux.

- Les **angles correspondants** mesurent 58°.
- Les droites sont parallèles, donc les **angles correspondants** sont égaux.

Dans ma langue : .....



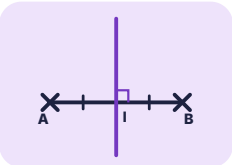
la sécante

📐 Géométrie

Une droite qui coupe d'autres droites.

- La **sécante** (Δ) coupe les droites (d) et (d').
- Je trace une **sécante** aux deux droites parallèles.

Dans ma langue : .....



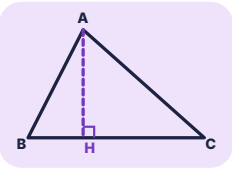
la médiatrice

📐 Géométrie

La droite perpendiculaire à un segment, qui passe par son milieu.

- Je trace la **médiatrice** du segment [AB].
- Un point de la **médiatrice** est à la même distance de A et de B.

Dans ma langue : .....



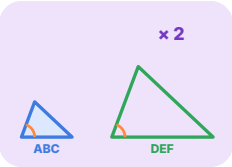
la hauteur d'un triangle

📐 Géométrie

Une droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé à angle droit.

- Je trace la **hauteur** issue de A.
- Aire du triangle : base × **hauteur** ÷ 2.

Dans ma langue : .....



les triangles semblables

📐 Géométrie

Deux triangles qui ont les mêmes angles. Leurs côtés sont proportionnels.

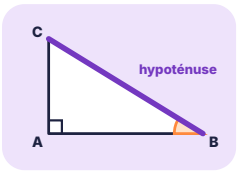
- Les **triangles semblables** ont les mêmes angles.
- ABC et DEF sont des **triangles semblables**.

Dans ma langue : .....

Chapitre 14 · 10 mots · exercices page 185

Pythagore, Thalès et trigonométrie

🎧 Écoute



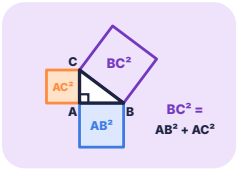
l'hypoténuse

📐 Géométrie

Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit. C'est le plus long côté.

- L'**hypoténuse** du triangle ABC rectangle en A est [BC].
- Je repère d'abord l'**hypoténuse**.

Dans ma langue : .....



le théorème de Pythagore

📐 Géométrie

Si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.

- D'après le **théorème de Pythagore**, $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
- J'utilise le **théorème de Pythagore** pour calculer BC.

Dans ma langue : .....

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

→ rectangle en A

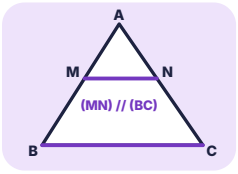
la réciproque

📐 Géométrie

La propriété dans l'autre sens. Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A.

- D'après la **réciproque** du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle.
- J'utilise la **réciproque** pour montrer que les droites sont parallèles.

Dans ma langue : .....



le théorème de Thalès

📐 Géométrie

Avec deux droites parallèles, les longueurs sont proportionnelles : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.

- D'après le **théorème de Thalès**, $\frac{AM}{AB} = \frac{MN}{BC}$.
- J'utilise le **théorème de Thalès** pour calculer MN.

Dans ma langue : .....

$k = 6 \div 3 = 2$

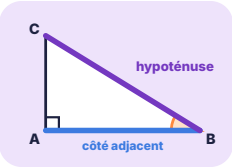
le rapport

📐 Géométrie

Le nombre par lequel on multiplie les longueurs. On le trouve avec une division.

- Le **rapport** d'agrandissement est 2.
- Je calcule le **rapport** : 9 ÷ 3 = 3.

Dans ma langue : .....



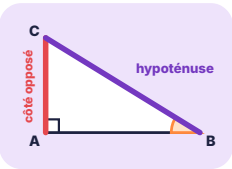
le côté adjacent

📐 Géométrie

Le côté qui touche l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse.

- [AB] est le **côté adjacent** à l'angle B.
- Le cosinus utilise le **côté adjacent**.

Dans ma langue : .....



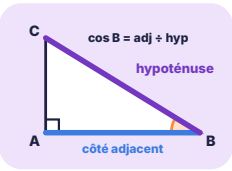
le côté opposé

📐 Géométrie

Le côté en face de l'angle.

- [AC] est le **côté opposé** à l'angle B.
- Le sinus utilise le **côté opposé**.

Dans ma langue : .....



le cosinus

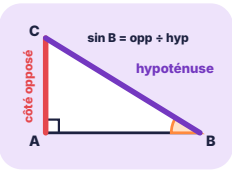
📐 Géométrie

Dans un triangle rectangle : côté adjacent ÷ hypoténuse.

- Le **cosinus** de l'angle B est $\frac{AB}{BC}$.
- J'utilise le **cosinus** pour calculer AB.

🗣️ On dit aussi : cos(B) se lit « cosinus de B ».

Dans ma langue : .....



le sinus

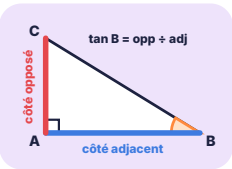
📐 Géométrie

Dans un triangle rectangle : côté opposé ÷ hypoténuse.

- Le **sinus** de l'angle B est $\frac{AC}{BC}$.
- J'utilise le **sinus** pour calculer la hauteur.

🗣️ On dit aussi : sin(B) se lit « sinus de B ».

Dans ma langue : .....



la tangente

📐 Géométrie

Dans un triangle rectangle : côté opposé ÷ côté adjacent.

- La **tangente** de l'angle B est $\frac{AC}{AB}$.
- J'utilise la **tangente** quand je n'ai pas l'hypoténuse.

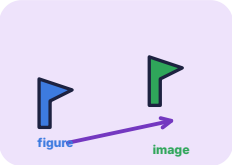
🗣️ On dit aussi : tan(B) se lit « tangente de B ».

Dans ma langue : .....

Chapitre 15 · 12 mots · exercices page 200

🔄 Transformations et espace

🎧 Écoute



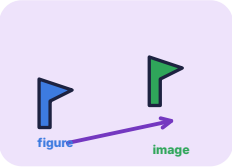
la transformation

📐 Géométrie

Une action qui déplace ou change une figure : symétrie, translation, rotation, homothétie.

- La **transformation** est une rotation.
- Je reconnais la **transformation**.

Dans ma langue : _____



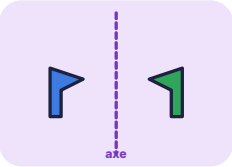
l'image d'une figure

📐 Géométrie

La nouvelle figure, obtenue après la transformation.

- Le triangle vert est l'**image** du triangle bleu.
- Je construis l'**image** du point A.

Dans ma langue : _____



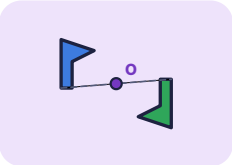
la symétrie axiale

📐 Géométrie

Un pliage le long d'une droite : l'axe. La figure et son image se superposent.

- Je trace l'image par la **symétrie axiale** d'axe (d).
- Le papillon a une **symétrie axiale**.

Dans ma langue : _____



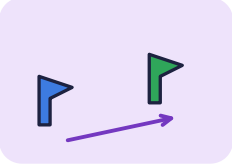
la symétrie centrale

📐 Géométrie

Un demi-tour autour d'un point O. O est le milieu entre un point et son image.

- Je construis l'image par la **symétrie centrale** de centre O.
- Le losange a une **symétrie centrale**.

Dans ma langue : _____



la translation

📐 Géométrie

Un glissement de la figure, sans la tourner. Une flèche montre le glissement.

- La **translation** déplace le triangle de 3 carreaux vers la droite.
- Je fais glisser la figure : c'est une **translation**.

Dans ma langue : _____

la rotation

📐 Géométrie



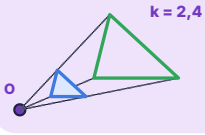
Faire tourner une figure autour d'un point, d'un certain angle.

- La **rotation** de centre O et d'angle 90° tourne le carré.
- Une roue fait une **rotation**.

Dans ma langue : .....

l'homothétie

📐 Géométrie



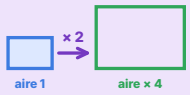
Agrandir ou réduire une figure à partir d'un centre, avec un rapport k.

- L'**homothétie** de rapport 2 agrandit la figure.
- Je construis l'image par l'**homothétie** de centre O.

Dans ma langue : .....

l'agrandissement

📐 Géométrie



Une figure plus grande, avec la même forme et les mêmes angles. Les longueurs sont multipliées par k, plus grand que 1.

- La photo est un **agrandissement** de rapport 2.
- Pour une réduction, le rapport est plus petit que 1.

Dans ma langue : .....

la latitude

📐 Géométrie



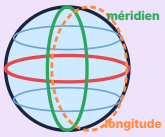
L'angle qui dit si on est au nord ou au sud de l'équateur, de 0° à 90°.

- La **latitude** de Paris est environ 49° Nord.
- Deux villes sur le même parallèle ont la même **latitude**.

Dans ma langue : .....

la longitude

📐 Géométrie



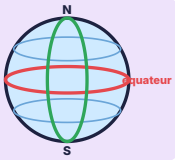
L'angle qui dit si on est à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich, de 0° à 180°.

- La **longitude** de Paris est environ 2° Est.
- Je lis la **longitude** sur le globe.

Dans ma langue : .....

l'équateur

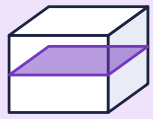
📐 Géométrie



Le grand cercle au milieu de la Terre. Il sépare le nord et le sud. Sa latitude est 0°.

- L'**équateur** a une latitude de 0°.
- Le Brésil est au sud de l'**équateur**.

Dans ma langue : .....


la section est un rectangle

la section

📐 Géométrie

La forme obtenue quand on coupe un solide par un plan.

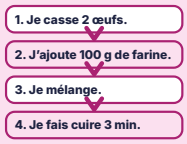
- La **section** du cylindre est un disque.
- Je dessine la **section** du pavé droit.

Dans ma langue : .....

Chapitre 16 · 13 mots · exercices page 212

🧩 Algorithmique avec Scratch

🎧 Écoute



l'algorithme

🧩 Algorithmique

Une suite d'instructions, dans un ordre précis, pour résoudre un problème.

- Une recette est un **algorithme**.
- J'écris un **algorithme** pour calculer le prix.

Dans ma langue : _____



le programme

🧩 Algorithmique

Un algorithme écrit pour l'ordinateur, par exemple avec Scratch.

- Je lance le **programme** avec le drapeau vert.
- Le **programme** calcule le résultat.

Dans ma langue : _____



le script

🧩 Algorithmique

Des blocs Scratch assemblés les uns sous les autres.

- Je lis le **script** de haut en bas.
- Le **script** commence par le drapeau vert.

Dans ma langue : _____



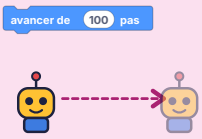
le bloc

🧩 Algorithmique

Une pièce de Scratch. Chaque bloc donne une instruction.

- Le **bloc** « avancer de 10 pas » est bleu.
- J'ajoute un **bloc** sous le précédent.

Dans ma langue : _____



l'instruction

🧩 Algorithmique

Un ordre donné à l'ordinateur : avancer, tourner, dire…

- Chaque **instruction** est un bloc.
- Le lutin suit les **instructions** dans l'ordre.

Dans ma langue : _____



le lutin

🧩 Algorithmique

L'objet ou le personnage qui bouge sur la scène de Scratch.

- Le **lutin** avance de 100 pas.
- Je choisis un nouveau **lutin**.

Dans ma langue : _____



le drapeau vert

🧩 Algorithmique

Le bouton qui lance le programme. Le bloc « quand le drapeau vert est cliqué » commence le script.

- Je clique sur le **drapeau vert**.
- Le script démarre avec le **drapeau vert**.

Dans ma langue : .....



la boucle

🧩 Algorithmique

Un bloc qui répète des instructions plusieurs fois.

- La **boucle** répète 4 fois.
- J'utilise une **boucle** pour tracer un carré.

Dans ma langue : .....



répéter

✏️ Consignes et énoncés

Faire plusieurs fois la même chose.

Consigne Répète · Répétez **Avec je** je répète

- Le lutin **répète** 4 fois les mêmes blocs.
- **Répète** 6 fois : avancer, tourner.

Dans ma langue : .....



la variable

🧩 Algorithmique

Une boîte avec un nom. Elle garde un nombre ou un mot, qui peut changer.

- La **variable** score vaut 0 au départ.
- J'ajoute 1 à la **variable** essais.

Dans ma langue : .....



la condition

🧩 Algorithmique

Une question avec la réponse vrai ou faux. Exemple : réponse = 7 ?

- La **condition** est vraie.
- Si la **condition** est fausse, on fait le bloc « sinon ».

Dans ma langue : .....



si … alors … sinon

🧩 Algorithmique

Un bloc : si la condition est vraie, je fais les blocs du « alors ». Sinon, je fais les blocs du « sinon ».

- J'utilise le bloc **si … alors … sinon**.
- Le bloc **si … alors … sinon** teste la réponse.

Dans ma langue : .....



le **polygone régulier**

📐 Géométrie

Une figure avec tous ses côtés égaux et tous ses angles égaux : triangle équilatéral, carré, hexagone…

- Le lutin trace un **polygone régulier** à 6 côtés.
- Un carré est un **polygone régulier**.

Dans ma langue : .....

Tous les mots du niveau 2, dans l'ordre de l'alphabet

🔤 Glossaire de A à Z

A

abscisse (l')
Le premier nombre des coordonnées d'un point. On le lit sur l'axe horizontal.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 253

affirmation (l')
Une phrase qui dit quelque chose. Elle peut être vraie ou fausse.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 233

agrandissement (l')
Une figure plus grande, avec la même forme et les mêmes angles. Les longueurs sont multipliées par k, plus grand que 1.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 265

algorithme (l')
Une suite d'instructions, dans un ordre précis, pour résoudre un problème.
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 267

altitude (l')
La hauteur par rapport au niveau de la mer. Sous la mer, l'altitude est négative.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 236

angle aigu (l')
Un angle plus petit qu'un angle droit : il mesure moins de 90°.
📐 Angles et triangles · fiche p. 259

angle obtus (l')
Un angle plus grand qu'un angle droit : il mesure entre 90° et 180°.
📐 Angles et triangles · fiche p. 259

angles alternes-internes (les)
Deux angles de chaque côté de la sécante, entre les deux droites. Si les droites sont parallèles, ils sont égaux.
📐 Angles et triangles · fiche p. 260

angles correspondants (les)
Deux angles du même côté de la sécante, à la même place sur chaque droite. Si les droites sont parallèles, ils sont égaux.
📐 Angles et triangles · fiche p. 260

angles opposés par le sommet (les)
Deux angles face à face, quand deux droites se coupent. Ils sont égaux.
📐 Angles et triangles · fiche p. 260

antécédent (l')
Le nombre x qui entre dans la machine. Si f(3) = 7, alors 3 est un antécédent de 7.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 254

arbre des possibles (l')
Un schéma avec des branches. Il montre toutes les issues de deux expériences.
🎲 Les probabilités · fiche p. 252

au dixième près
Avec 1 chiffre après la virgule. Au centième près : avec 2 chiffres après la virgule.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 233

au hasard
Sans regarder et sans choisir. Chaque issue peut sortir.
🎲 Les probabilités · fiche p. 252

augmentation (l')
Quand un nombre devient plus grand. Augmenter de 20 %, c'est multiplier par 1,2.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 248

axe des abscisses (l')
L'axe horizontal du repère. On y lit l'abscisse.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 253

axe des ordonnées (l')
L'axe vertical du repère. On y lit l'ordonnée.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 253

B

base (la)
La face sur laquelle repose un solide. La base d'un cylindre est un disque.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 256

bloc (le)
Une pièce de Scratch. Chaque bloc donne une instruction.
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 267

boucle (la)
Un bloc qui répète des instructions plusieurs fois.
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 268

boule (la)
Un solide tout rond et plein, comme une balle.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 257

C

carré d'un nombre (le)
Le nombre multiplié par lui-même. Le carré de 5 est $5^2 = 5 \times 5 = 25$.
⚡ Puissances et racines carrées · fiche p. 239

carré parfait (le)
Le carré d'un nombre entier : 1, 4, 9, 16, 25, 36…
⚡ Puissances et racines carrées · fiche p. 240

centimètre carré (le)
Une unité d'aire : l'aire d'un carré de 1 cm de côté.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 256

centimètre cube (le)
Une unité de volume : le volume d'un cube de 1 cm de côté. 1 cm^3 = 1 mL.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 256

certain
Un événement certain arrive toujours. Sa probabilité est 1.
🎲 Les probabilités · fiche p. 252

codage (le)
Les petits signes sur une figure : ils montrent des longueurs égales ou un angle droit.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 234

coefficient (le)
Le nombre devant la lettre. Dans 7x, le coefficient est 7.
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 243

coefficient de proportionnalité (le)
Le nombre par lequel on multiplie toujours, dans un tableau de proportionnalité.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 247

coefficient directeur (le)
Le nombre a dans f(x) = ax + b. Il dit si la droite monte ou descend.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 255

condition (la)
Une question avec la réponse vrai ou faux. Exemple : réponse = 7 ?
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 268

cône (le)
Un solide avec une base en forme de disque et un sommet, comme un cornet de glace.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 257

conjecturer
Regarder des exemples et proposer une règle. On n'est pas encore sûr.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 232

contre-exemple (le)
Un exemple qui montre qu'une affirmation est fausse. Un seul suffit.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 234

coordonnées (les)
Deux nombres qui donnent la place d'un point : A(3 ; 2). D'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 254

cosinus (le)
Dans un triangle rectangle : côté adjacent ÷ hypoténuse.
📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie · fiche p. 263

côté adjacent (le)
Le côté qui touche l'angle et qui n'est pas l'hypoténuse.
📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie · fiche p. 263

côté opposé (le)
Le côté en face de l'angle.
📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie · fiche p. 263

critère de divisibilité (le)
Une règle pour savoir vite si un nombre est divisible par 2, 3, 5, 9 ou 10.
🔐 Diviseurs et nombres premiers · fiche p. 241

cube d'un nombre (le)
Le nombre multiplié trois fois par lui-même. Le cube de 2 est $2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$.
⚡ Puissances et racines carrées · fiche p. 239

D

dé (le)
Un petit cube avec des points de 1 à 6 sur ses faces.
🎲 Les probabilités · fiche p. 252

décomposition en facteurs premiers (la)
L'écriture d'un nombre comme un produit de nombres premiers. Exemple : $60 = 2^2 \times 3 \times 5$.
🔐 Diviseurs et nombres premiers · fiche p. 242

démontrer
Prouver qu'une phrase est vraie, étape par étape, avec des propriétés.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 232

déterminer
Trouver une réponse : par un calcul, une mesure ou une lecture de graphique.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 233

développer
Transformer un produit en somme. Exemple : $3(x + 4) = 3x + 12$.
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 244

disque (le)
La surface à l'intérieur d'un cercle. Son aire est $\pi \times r^2$.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 258

distance à zéro (la)
L'écart entre le nombre et 0 sur la droite graduée. C'est le nombre sans son signe.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 236

distributivité (la)
La règle $k(a + b) = ka + kb$. Le nombre devant la parenthèse multiplie chaque terme.
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 244

diviseur (le)
3 est un diviseur de 12 car $12 \div 3 = 4$ tombe juste : le reste est 0.
🔐 Diviseurs et nombres premiers · fiche p. 241

diviseur commun (le)
Un nombre qui divise deux nombres. 6 est un diviseur commun à 12 et 18.
🔐 Diviseurs et nombres premiers · fiche p. 242

divisible
12 est divisible par 3 : la division $12 \div 3$ tombe juste.
🔐 Diviseurs et nombres premiers · fiche p. 241

division euclidienne (la)
Une division avec un quotient entier et un reste. Exemple : $17 = 5 \times 3 + 2$.
🔐 Diviseurs et nombres premiers · fiche p. 242

double distributivité (la)
La règle $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$.
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 244

drapeau vert (le)
Le bouton qui lance le programme. Le bloc « quand le drapeau vert est cliqué » commence le script.
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 268

E

écart (l')
La différence entre deux nombres : le plus grand moins le plus petit.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 236

échelle (l')
Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, 1 cm sur le plan représente 100 cm en vrai.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 248

effectif (l')
Le nombre de fois où une valeur apparaît dans la série.
📊 Les statistiques · fiche p. 249

effectif total (l')
Le nombre total de données. J'additionne tous les effectifs.
📊 Les statistiques · fiche p. 249

égalité (l')
Deux calculs reliés par le signe =. Ils ont la même valeur.
⚖️ Les équations · fiche p. 245

en déduire
Utiliser la réponse d'avant pour trouver la nouvelle réponse.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 232

équateur (l')
Le grand cercle au milieu de la Terre. Il sépare le nord et le sud. Sa latitude est 0°.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 265

équation (l')
Une égalité avec un nombre inconnu, souvent x. Exemple : $3x + 5 = 20$.
⚖️ Les équations · fiche p. 245

équation produit nul (l')
Une équation $A \times B = 0$. Les solutions rendent $A = 0$ ou $B = 0$.
⚖️ Les équations · fiche p. 246

équiprobable
Toutes les issues ont la même chance de sortir.
🎲 Les probabilités · fiche p. 251

étendue (l')
La plus grande valeur moins la plus petite valeur.
📊 Les statistiques · fiche p. 250

événement (l')
Un groupe d'issues. « Obtenir un nombre pair » est un événement : 2, 4 ou 6.
🎲 Les probabilités · fiche p. 251

événement contraire (l')
L'événement contraire de A arrive quand A n'arrive pas. P(contraire de A) = 1 − P(A).
🎲 Les probabilités · fiche p. 252

expérience aléatoire (l')
Une expérience où je connais tous les résultats possibles, mais je ne sais pas lequel va sortir.
🎲 Les probabilités · fiche p. 251

exposant (l')
Le petit nombre en haut à droite. Il dit combien de fois on multiplie le nombre.
⚡ Puissances et racines carrées · fiche p. 239

expression littérale (l')
Un calcul avec une ou plusieurs lettres. Exemple : 3x + 5.
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 243

exprimer en fonction de x
Écrire un calcul avec la lettre x. La réponse est une expression littérale.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 233

F

facteur (le)
Un nombre dans une multiplication. Dans 3 × 5, les facteurs sont 3 et 5.
🔐 Diviseurs et nombres premiers · fiche p. 242

facteur commun (le)
Un facteur présent dans tous les termes. On l'écrit devant la parenthèse pour factoriser.
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 244

factoriser
Transformer une somme en produit. Exemple : 5x + 15 = 5(x + 3).
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 244

fonction (la)
Une machine à calculer. À chaque nombre x, elle associe un seul nombre f(x).
📈 Repère et fonctions · fiche p. 254

fonction affine (la)
Une fonction f(x) = ax + b. Sa représentation est une droite.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 255

fonction linéaire (la)
Une fonction f(x) = ax. Sa représentation est une droite qui passe par l'origine.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 255

formule (la)
Un calcul avec des lettres, toujours vrai. Il sert à trouver une aire ou un volume.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 256

fraction d'une quantité (la)
Prendre $\frac{3}{4}$ de 20 : partager 20 en 4 parts égales et prendre 3 parts. On trouve 15.
🍰 Les fractions · fiche p. 238

fraction irréductible (la)
Une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Exemple : $\frac{2}{3}$.
🍰 Les fractions · fiche p. 237

fractions égales (les)
Des fractions qui ont la même valeur : $\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6}$.
🍰 Les fractions · fiche p. 237

fréquence (la)
L'effectif d'une valeur divisé par l'effectif total. On l'écrit souvent en pourcentage.
📊 Les statistiques · fiche p. 249

G

grandeur (la)
Quelque chose qu'on peut mesurer : une longueur, une masse, un prix, une durée.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 247

H

hauteur (la)
La distance entre la base et le haut du solide, mesurée bien droit.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 256

hauteur d'un triangle (la)
Une droite qui passe par un sommet et qui coupe le côté opposé à angle droit.
📐 Angles et triangles · fiche p. 260

histogramme (l')
Un diagramme avec des barres collées. Chaque barre est un groupe de valeurs.
📊 Les statistiques · fiche p. 250

homothétie (l')
Agrandir ou réduire une figure à partir d'un centre, avec un rapport k.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 265

hypoténuse (l')
Dans un triangle rectangle, le côté en face de l'angle droit. C'est le plus long côté.
📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie · fiche p. 262

I

identité remarquable (l')
Une égalité toujours vraie, à connaître par cœur : $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$.
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 244

image (l')
Le nombre f(x) qui sort de la machine. Si f(3) = 7, alors 7 est l'image de 3.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 254

image d'une figure (l')
La nouvelle figure, obtenue après la transformation.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 264

impossible
Un événement impossible n'arrive jamais. Sa probabilité est 0.
🎲 Les probabilités · fiche p. 252

inconnue (l')
Le nombre que l'on cherche dans une équation. On l'écrit souvent x.
⚖️ Les équations · fiche p. 245

instruction (l')
Un ordre donné à l'ordinateur : avancer, tourner, dire...
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 267

inverse (l')
L'inverse de $\frac{3}{4}$ est $\frac{4}{3}$. Un nombre multiplié par son inverse donne 1.
🍰 Les fractions · fiche p. 237

isoler
Laisser l'inconnue seule d'un côté du signe =.
⚖️ Les équations · fiche p. 246

issue (l')
Un résultat possible d'une expérience. Un dé a 6 issues : 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
🎲 Les probabilités · fiche p. 251

J

justifier
Expliquer pourquoi c'est vrai, avec un calcul ou une propriété.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 232

K

kilomètre par heure (le)
Une unité de vitesse moyenne. À 90 km/h, on parcourt 90 km en 1 heure.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 248

L

latitude (la)
L'angle qui dit si on est au nord ou au sud de l'équateur, de 0° à 90°.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 265

longitude (la)
L'angle qui dit si on est à l'est ou à l'ouest du méridien de Greenwich, de 0° à 180°.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 265

lutin (le)
L'objet ou le personnage qui bouge sur la scène de Scratch.
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 267

M

médiane (la)
Quand la série est rangée dans l'ordre croissant, la médiane est au milieu. Elle partage la série en deux groupes de même effectif.
📊 Les statistiques · fiche p. 250

médiatrice (la)
La droite perpendiculaire à un segment, qui passe par son milieu.
📐 Angles et triangles · fiche p. 260

membre (le)
Une des deux parties d'une égalité, à gauche ou à droite du signe =.
⚖️ Les équations · fiche p. 245

même dénominateur (le)
Deux fractions ont le même dénominateur quand le nombre sous le trait est le même.
🍰 Les fractions · fiche p. 237

mettre en équation
Écrire une équation qui traduit le problème.
⚖️ Les équations · fiche p. 246

montrer que
La réponse est déjà donnée. Il faut expliquer comment on la trouve.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 232

moyenne (la)
J'additionne toutes les valeurs, puis je divise par l'effectif total.
📊 Les statistiques · fiche p. 250

moyenne pondérée (la)
Une moyenne calculée avec un tableau : chaque valeur est multipliée par son effectif.
📊 Les statistiques · fiche p. 250

multiple (le)
15 est un multiple de 3 car 15 = 3 × 5. Les multiples de 3 sont 0, 3, 6, 9, 12…
🔐 Diviseurs et nombres premiers · fiche p. 241

N

nombre négatif (le)
Un nombre plus petit que 0. Il a toujours le signe − : −3.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 235

nombre positif (le)
Un nombre plus grand que 0. On peut écrire le signe + : 3 ou +3.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 235

nombre premier (le)
Un nombre entier qui a exactement deux diviseurs : 1 et lui-même. Exemples : 2, 3, 5, 7, 11.
🔐 Diviseurs et nombres premiers · fiche p. 241

nombre relatif (le)
Un nombre avec un signe + ou −. Il peut être positif ou négatif.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 235

notation scientifique (la)
L'écriture $a \times 10^n$. Le nombre a a un seul chiffre avant la virgule, et ce chiffre n'est pas 0.
⚡ Puissances et racines carrées · fiche p. 240

O

opposé (l')
Deux nombres sont opposés s'ils ont la même distance à zéro et des signes différents : −3 et 3.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 235

ordonnée (l')
Le deuxième nombre des coordonnées d'un point. On le lit sur l'axe vertical.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 253

ordonnée à l'origine (l')
Le nombre b dans f(x) = ax + b. La droite coupe l'axe des ordonnées en b.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 255

ordre de grandeur (l')
Un résultat proche et facile à calculer. Il sert à vérifier qu'une réponse est possible.
⚡ Puissances et racines carrées · fiche p. 240

origine (l')
Le point O, là où les deux axes se coupent. Ses coordonnées sont (0 ; 0).
📈 Repère et fonctions · fiche p. 253

P

parenthèses (les)
Les signes (et). On fait d'abord le calcul entre les parenthèses.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 236

pi
Un nombre spécial : le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre. π ≈ 3,14.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 257

polygone régulier (le)
Une figure avec tous ses côtés égaux et tous ses angles égaux : triangle équilatéral, carré, hexagone…
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 269

pourcentage (le)
Une partie sur 100. 25 % veut dire 25 sur 100. 25 % de 80, c'est 80 × 25 ÷ 100 = 20.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 247

préfixe (le)
Le début du nom d'une unité. Il dit sa taille : « kilo » veut dire 1 000, « milli » veut dire un millième.
⚡ Puissances et racines carrées · fiche p. 240

priorités de calcul (les)
L'ordre des calculs : d'abord les parenthèses, puis × et ÷, puis + et −.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 236

prisme droit (le)
Un solide avec deux bases identiques et parallèles. Les autres faces sont des rectangles.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 257

probabilité (la)
Un nombre entre 0 et 1. Il dit la chance qu'un événement arrive.
🎲 Les probabilités · fiche p. 251

produit en croix (le)
Une méthode pour trouver la quatrième valeur d'un tableau de proportionnalité. Je multiplie en diagonale, puis je divise.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 247

programme (le)
Un algorithme écrit pour l'ordinateur, par exemple avec Scratch.
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 267

proportion (la)
Une partie d'un groupe, écrite avec une fraction ou un pourcentage.
🍰 Les fractions · fiche p. 238

proportionnel
Deux grandeurs sont proportionnelles si on multiplie toujours par le même nombre pour passer de l'une à l'autre.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 247

propriété (la)
Une règle du cours, toujours vraie. Elle s'écrit souvent : « Si..., alors... ».
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 234

puissance (la)
La multiplication d'un nombre par lui-même, plusieurs fois. $3^4 = 3 \times 3 \times 3 \times 3$.
⚡ Puissances et racines carrées · fiche p. 239

puissance de 10 (la)
10 exposant n : un 1 suivi de n zéros. Avec un exposant négatif, c'est un nombre très petit.
⚡ Puissances et racines carrées · fiche p. 240

pyramide (la)
Un solide avec une base et des faces en triangle qui se rejoignent au sommet.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 257

R

racine carrée (la)
$\sqrt{49}$ est le nombre positif qui, au carré, donne 49. $\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$.
⚡ Puissances et racines carrées · fiche p. 239

rapport (le)
Le nombre par lequel on multiplie les longueurs. On le trouve avec une division.
📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie · fiche p. 262

ratio (le)
Une façon de comparer deux quantités. Le ratio 2 : 3 veut dire 2 parts pour 3 parts.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 248

réciproque (la)
La propriété dans l'autre sens. Si $BC^2 = AB^2 + AC^2$, alors le triangle est rectangle en A.
📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie · fiche p. 262

réduction (la)
Quand un prix devient plus petit. Une réduction de 20 %, c'est multiplier par 0,8.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 248

réduire
Regrouper les termes du même type. Exemple : $3x + 2x = 5x$.
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 243

règle des signes (la)
Pour multiplier ou diviser : même signe, le résultat est positif. Signes différents, le résultat est négatif.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 236

remplacer
Écrire un nombre à la place de la lettre, puis calculer.
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 243

repère (le)
Deux axes gradués perpendiculaires. Ils se coupent à l'origine.
📈 Repère et fonctions · fiche p. 253

répéter
Faire plusieurs fois la même chose.
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 268

représentation graphique (la)
La courbe ou la droite d'une fonction dans un repère. Ses points ont pour coordonnées (x ; f(x)).
📈 Repère et fonctions · fiche p. 254

résoudre
Trouver la solution d'une équation ou d'un problème.
⚖️ Les équations · fiche p. 245

rotation (la)
Faire tourner une figure autour d'un point, d'un certain angle.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 265

S

script (le)
Des blocs Scratch assemblés les uns sous les autres.
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 267

sécante (la)
Une droite qui coupe d'autres droites.
📐 Angles et triangles · fiche p. 260

section (la)
La forme obtenue quand on coupe un solide par un plan.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 266

série statistique (la)
Une liste de données : des notes, des tailles, des températures…
📊 Les statistiques · fiche p. 249

si … alors … sinon
Un bloc : si la condition est vraie, je fais les blocs du « alors ». Sinon, je fais les blocs du « sinon ».
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 268

signe (le)
Le + ou le − devant un nombre. Il dit si le nombre est positif ou négatif.
🌡️ Les nombres relatifs · fiche p. 235

simplifier
Diviser le numérateur et le dénominateur par le même nombre.
🍰 Les fractions · fiche p. 237

sinus (le)
Dans un triangle rectangle : côté opposé ÷ hypoténuse.
📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie · fiche p. 263

solution (la)
Le nombre qui rend l'égalité vraie. 5 est la solution de $3x + 5 = 20$.
⚖️ Les équations · fiche p. 245

somme des angles (la)
Dans un triangle, j'additionne les trois angles : je trouve toujours 180°.
📐 Angles et triangles · fiche p. 259

sphère (la)
La surface d'une boule. Tous ses points sont à la même distance du centre.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 257

symétrie axiale (la)
Un pliage le long d'une droite : l'axe. La figure et son image se superposent.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 264

symétrie centrale (la)
Un demi-tour autour d'un point O. O est le milieu entre un point et son image.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 264

T

tableau de valeurs (le)
Un tableau avec des nombres x et leurs images f(x).
📈 Repère et fonctions · fiche p. 254

tangente (la)
Dans un triangle rectangle : côté opposé ÷ côté adjacent.
📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie · fiche p. 263

terme (le)
Dans une somme, chaque partie séparée par + ou − est un terme. Dans $3x + 5$, les termes sont $3x$ et 5.
🔤 Le calcul littéral · fiche p. 243

tester
Remplacer x par un nombre pour voir si l'égalité est vraie.
⚖️ Les équations · fiche p. 246

théorème de Pythagore (le)
Si ABC est rectangle en A, alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$.
📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie · fiche p. 262

théorème de Thalès (le)
Avec deux droites parallèles, les longueurs sont proportionnelles : $\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}$.
📏 Pythagore, Thalès et trigonométrie · fiche p. 262

transformation (la)
Une action qui déplace ou change une figure : symétrie, translation, rotation, homothétie.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 264

translation (la)
Un glissement de la figure, sans la tourner. Une flèche montre le glissement.
🔄 Transformations et espace · fiche p. 264

triangle équilatéral (le)
Un triangle avec trois côtés de même longueur. Ses trois angles mesurent 60°.
📐 Angles et triangles · fiche p. 259

triangle isocèle (le)
Un triangle avec deux côtés de même longueur. Ses deux angles à la base sont égaux.
📐 Angles et triangles · fiche p. 259

triangle rectangle (le)
Un triangle avec un angle droit.
📐 Angles et triangles · fiche p. 260

triangles semblables (les)
Deux triangles qui ont les mêmes angles. Leurs côtés sont proportionnels.
📐 Angles et triangles · fiche p. 261

U

urne (l')
Une boîte ou un sac avec des boules. On tire une boule sans regarder.
🎲 Les probabilités · fiche p. 252

V

valeur (la)
Une des données d'une série. Dans 12 ; 15 ; 9, il y a 3 valeurs.
📊 Les statistiques · fiche p. 249

valeur approchée (la)
Un nombre presque égal au nombre exact. On écrit souvent le signe ≈.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 233

valeur exacte (la)
Le nombre juste, sans arrondir. Par exemple : $\sqrt{2}$, π ou $\frac{1}{3}$.
📝 Les consignes de 3e · fiche p. 233

variable (la)
Une boîte avec un nom. Elle garde un nombre ou un mot, qui peut changer.
🧩 Algorithmique avec Scratch · fiche p. 268

vitesse moyenne (la)
La distance parcourue en une unité de temps : v = d ÷ t. On l'écrit en km/h ou en m/s.
🛒 Proportionnalité et pourcentages · fiche p. 248

volume (le)
La place occupée par un solide. On le mesure en cm^3, en m^3 ou en litres.
🧊 Aires et volumes · fiche p. 256

📝 Mes nouveaux mots

Écris les mots nouveaux que tu apprends : en français, et dans ta langue.

Le mot en français	Dans ma langue	Un dessin ou un exemple

📝 Mes notes